מבוא לכימיה פורנסית

פרופ׳ יוסף אלמוג

תשע״א

ערך וסיכם – נפתלי עינות

אין לעשות שימוש מסחרי בסיכום זה

להערות והארות – nafeinot@gmail.com

תוכן

מבוא 3
יישומים בתחום הכימיה הפורנסית – 3
המדע הפורנזי 5
עד מומחה 8
הכנסה של שיטה מדעית חדשה לבית המשפט 10
טביעות אצבע 11
טביעות אצבע סמויות latent fingerprints 13
פיתוח טביעות אצבע סמויות 16
ביוכימיה פורנזית 27
אינדיבידואליזציה של חומר ביולוגי 31
קבוצות דם 31
פרופיל גנטי 33
בדיקות מסמכים Questioned documents examinations 39
דיו 40
בדיקות אופטיות 42
קריאת כתב לחץ Indented writing 43
חסר שיעור 44
זיהוי חומרי נפץ 44
תהליך הפיצוץ 44
זיהוי חומרי נפץ 45
חומרי נפץ מאולתרים 49
סמים אסורים 52
משפחת הממריצים 55
חומרים מדכאים 56
סמי הזיה Hallucinogens 57
סמים מעוצבים 63
בדיקות מיקרוסקופיות Trace evidence 66
נספח – פתרון תרגיל 1 67

מבוא

אין כאן משנה סדורה מבחינת החומר שהקורס צריך להכיל, כל מקום מלמד בצורה סדורה, כל אחד בוחר פרקים נבחרים להעביר. אין עד היום שום ספר יסודי ומוביל בכימיה פורנסית.
הקורס משלב תחום של מדעי הטבע, ביחד עם נושא של מדעי החברה – משפטים וכדומה. יש כאן חשיבה קצת שונה מקורס מדעי הטבע הרגילים.
ישראל נחשבת לאחת המדינות הבולטות בתחום המדע הפרונזי וכימיה פרונזית בפרט.
היחידה המרכזית שעוסקת בתחום היא חטיבת המז״פ במשטרת ישראל.

יישומים בתחום הכימיה הפורנסית –

פיענוח רצח של רחבעם זאבי

השר רחבעם זאבי נרצח במלון היאט בירושלים, ב 17 באוקטובר ב 2001, נפגע מירייה של כדור אקדח, אנשי המעבדה הניידת הוזעקו למקום, כאשר סגרו את הזירה, במרחק של מטר מהגופה מצאו בדל סיגריה שעדיין היה חם. בתשאול של עובדי המלון, חשדו שאולי תושבי החדר הסמוך הם הרוצחים מאחר שנעלמו באותו בוקר. היתה הערכה שהוא שייך לארוע הרצח. יש סיכוי למצוא על גבי הנייר טביעות אצבע, ויש אפשרות נוספת לגלות בתוך הבדל DNA שמקורו ברוק של האדם. השאלה היא תמיד מה קודם למה, יש התלבטות מה לעשות קודם ט.א או DNA, במקרה הזה החליטו להתחיל עם ה DNA, ועל פי הצעת צוות המלון חיפשו בחדר 548 מצאו מאפרה מלאה בדלי סיגריות, מיצו מכל הסיגריות DNA, בצעו אנליזה של DNA. ומצאו התאמה בין הסיגריה שנמצאה בזירה לסיגריות שנמצאו במאפרה, ומצאו בנוסף עוד פרופיל DNA על סיגריות אחרות. החישוב הסטטיסטי הראה ששכיחות הפרופיל הוא 1 לשלושה ביליון וחצי. לא ידעו מי האיש, עדיין לא היה בסיס נתונים של מאגר ולא היה למה להשוות.





בחיפוש בחדר מצאו עיתון יומי, וחפשו עליו טביעות אצבע, באותו חודש השלימו פיתוח של ריאגנט כימי שיודע לגלות טביעות אצבע על משטחי נייר על ידי תגובה פלואורוגנית – יצירת צבע פלורסנטי, 1,2 indanedione. הצליחו בעזרת החומר הזה להפיק טביעת אצבע על גבי העיתון. מומחי ההשוואה של טביעות האצבע קבעו שהטביעה היא מספקת להשוואה. ומצאו את החשוד. ללא השיטות האלו לא היה אפשר לפענח את המקרה ולתת ראיות ממשיות לבית המשפט.

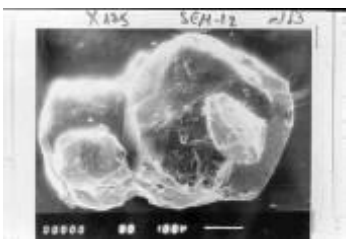
דמניוק

בשנתיים האחרונות צץ מחדש שם של דמניוק, אוקראני צעיר שלפי המידע גויס על ידי הנאצים ושימש כשומר במחנה ריכוז, על פי המידע שימש כשומר בשני מחנות סוביבור וטרבלינקה. נעצר בארצות הברית ב 1986, זוהה כשומר ידוע לשמצה שאחראי על רציחתם של 200 אלף יהודים – איואן האיום. הוא הכחיש וטען כי היה שבוי אצל הגרמנים. הוסגר על ידי ארצות הברית בישראל וחיכה למשפטו. התביעה הצליחה לקבל מברית המועצות מסמך שכונה ״טרבניקי״ – מחנה בו הנאצים היו מכשירים עובדים במחנות ריכוז, כל אחד מהחניכים מהאוכלוסיות המקומיות קיבל תעודה, עם חתימה של מפקד המחנה ואפסנאי וחתימה של האדם עצמו. דמניוק הכחיש קשר לאותו מסמך. האם ניתן לקבוע שמדובר באותו אדם? על סמך התמונה מ 1941 ולתמונה ב 1986? לא היה באותה תקופה שיטות מדעיות טובות להשוואת תמונות פנים, איך ניתן אם כן לקבוע שמדובר באותו אדם. בבית הספר לרפואת שיניים בהדסה עין כרם רופאה ד״ר לאנתרפולוגיה והיא הסכימה לבדוק את הנושא, פיתחה שיטה באמצעותה ערכה השוואות של אורכים שונים בפנים. סך הכל אחת עשרה מידות בפנים, עשתה השוואה של התכונות האלו בין מדידות שנעשו על זוגות של תאומים זהים ובין מדידות שנעשו על התמונות הללו. והיא מצאת שההבדלים היו קטנים יותר במדידות שהיא ערכה בין התמונות הללו מאשר תאומים זהים. ומכאן היא הגיעה למסקנה שבסבירות גבוהה שני התמונות האלה הם של אותו אדם. וכאן עלתה שאלה האם בית המשפט יקבל את הקביעה הזו או לא? כיצד בית המשפט מכניס ראיה מדעית חדשה?



רצח החיילת 1982

העלמותה ורציחת של חיילת בשירות סדיר ב 1982, אורלי דובין, נעדרה מבית הוריה ולא התייצבה בבסיס. כעבור חודש מצאו את שירידי גופתה באזור התעשייה של נתניה באתר פסולת של מפעל ליציקות של מתכות. הרופאים לא יכלו לקבוע בוודאות האם היא הותקפה מינית, אך ממצאים אחרים הראו שהיא הותקפה מינית תוך כדי רציחתה – חנקו אותה בעזרת חזייה. חפשו במאגר של עברייני מין ומצאו אדם שלמה חלויה שאמנם נמצא במאסר, אך באותה תקופה יצא לחופשה, הוא הכחיש כל קשר. הוא הכחיש שהוא היה בכלל בנתניה. המעיל אותו הוא לבש בחופשה נלקח ונבדק, במעיל נשרו מספר חלקיקים בגודל של עשירית מ״מ שנראו כמו חול ים. בבדיקה של מיקרוסרופ אלקטרוני סורק ראו שמדובר בכימיקל – כרומיט, החלקיקים האלה משמשים להכנת תבניות ליציקת פלדה. בדקו האם במקומות נוספים יש יציקות פלדה,



נמצא בקרית אתא שמשתמש בכרומיט, אך מסתבר שהכרומיט שלהם שונה מהמפעל אורדן בנתניה. לא היה עוד בתי יציקה בארץ שמשתמשים בכרומיט. האם יכול להיות שהם נשאים ברוח? צוות גיאולוגים סרק אזורים נוספים לבדוק האם החלקיקים האלה באיזה ריכוז קיימים. מצאו שרק באזור של המפעל יש את החלקיקים האלה בריכוז שמצאו במעיל. הסנגורים טענו שהגיע באקראי אולי כתוצאה ממגע משני, אך מכיוון שהיו לו מספר רב של חלקיקים גם במקומות שונים של בגדיו נשללה הטענה.

המדע הפורנזי

דוגמאות אלו ממחישות חלק מהבעיות שהמדען הפורנסי נתקל בהם.

הגדרה - שימש בשיטות מדעיות, מכל התחומים על מנת לפענח עברות ולהמציא ראיות אובייקטיביות לבית המשפט.

פרונסי – מילה לטנית פורם – כיכר השוק ברומי העתיקה שם התנהלו משפטים.

קרימינליסטיקה –

לעתים קרובות הציבור חושב שמדובר בקרימינולוגיה, אבל זהו מקצוע עזר של מדעי החברה העוסק בסיבות לעבריינות ואיך למנוע אותם. התחום הקרוב יותר למדע פורנסי הוא קרימינליסטיקה – עוסק יותר בעצם ביצוע העבירה והדרך לפענח אותה בשיטות מדעיות. (מושג הקיים מאה שנה בלבד) המטרה שלו היא לגלות ולהוכיח מעשים אסורים שנעשו ולהביא ראיות להוכחת הביצוע והמבצעים לבית המשפט, משתמש במדע הפורנסי כדי לפענח את הפשע.

התפתחות התחום –

1887 – Arthur Conan Doyle, ארתור קונן דויל ספר ורופא – שרלוק הולמס, נחשב לחלוץ המדע הפרונסי, בספר חקירה באדום a study in scarlet, שרלוק הולמס מציג שיטה שמבחינה בין דם לבין חומרים אדומים אחרים כמו חלודה, הוא לא אומר מהי השיטה. זוהי הפעם הראשונה שלכאורה מראים שהכימיה שימשה כמרכיב חשוב בפענוח של פשע.

1853-1914 Alphonse bertillon – היה במקצועו אנתרפולוג פיתח שיטה לזיהוי בני אדם (לפני טביעות אצבע) מבוסס על מדידות פיזיות של בני אדם, נתן אחד עשרה ערכים של מדידות. טען שכל אדם ניתן לייצג על ידי הסדרה של אחד עשרה המספרים. כך שניתן להבחין בין בני אדם. השיטה שלו נכנסה לשימוש בסוף המאה התשע עשרה, ושימשה למשך עשרים שנה כשיטה לזיהוי בני אדם. הוא שימש כעד מומחה במשפט דרייפוס והוא נתן חוות דעת מומחה על כך שהכתב על המסמך (מסמך הבגידה) שהוא נכתב על ידי דרייפוס. כתוצאה מזה שמדובר שהתגלה שלא כך הוא והמסמך נכתב על ידי אדם אחר, הוא הוקע מהקהילה הפורנסית.

1822-1911 Fracis Galton – הוא קבע שאין שתי טביעות אצבע זהות ממקורות שונים.

1847-1915 Hans Gross – משפטן מהולנד כתב ספר שהציע שימוש בשיטות מדעיות בחקירות פליליות.

1877-1966 Edmund Locard – המדען הראשון שהתחיל בחקירת עבירות, בעזרת המדע, היה רופא ועורך דין. לוקארד נחשב למקים המזפ הראשון ב 1910 בליאון בצרפת. הצליח לשכנע את השלטונות – הצליח לפענח זיוף מתכות, מצא על בגדי החשודים הרכב כימי של מתכת כמו המטבע המזויף.

חשיבות ותפקידי המדע הפורנסי

חשיבות השימוש במדע פרונסי –

- ניצול יעיל של ממצאים.
- הקטנת התלות בדברי הנחקרים. (כאשר הוחלט בארץ ב 1974 להכניס אנשי מדע, התארח מפקד משטרה דרום אמריקאית, אמר האורח שהם לא זקוקים לזה כי אצלנו הם מודים גם בלי זה... זה הבדל ניכר בין מדינה דמוקרטית למדינה טוטלאטרית...)

מה נכלל במדע הפרונסי – כימיה, ביולוגיה, ביוכימיה, פיזיקה, גיאולוגיה, אלקטרוניקה, פונטיקה, הנדסה, רפואה משפטית ותחומים אחרים

יש כיום משפט בו מומחה מז״פ מתמודד מול פרופ׳ מכובד מהאוניברסיטה העברית, האם חומר מסוים יכול להחשב כנגזרת של חומר אחר. האם אתר של חומר אורגני יכול להחשב כנגזרת של החומר הזה. הדיון הוא על בסיס של סמנטיקה.

תפקידי המדע הפורנסי –

יש שלושה תפקידים מרכזיים –

1. הוכחת העבירה – להוכיח שאכן נעברה העבירה.

לדוגמא - מקרה של נהג שיכור, יש לקבוע האם אכן נהג תחת השפעת אלכהול או לא. האם גופה שנמצאה מדובר במוות טבעי או לא. חשוד שנתפס עם אבקה לבנה, האם מדובר בסם או לא. זיוף חתימה. האם היה אונס – התעוררות ולא זוכרים מה קרה...

2. ביסוס והפרכה –

א. ביסוס החשד בשיטות מדעיות – זהו התפקיד המרכזי של המדען הפרונזי. הפיכה של חשד למידה סבירה של וודאות.

ב. הפרכת חשד בשיטות מדעיות.

רק ב 1985 התחילו להציג תוצאות DNA, בארץ המקרה הראשון היה ב 1993 ברצח של חלפן כספים בפתח תקווה, אדם אחד הודה שהיה שותף בשוד, ולאחר מכן טען שהוא חף מפשע, ורצה להפליל את חבריו. התובע במשפט בדק האם מכירים שיטה של DNA, ואז זהו המקרה הראשון שנעשה, וזיכה את החשוד, והפליל חשוד אחר שירד בשלב החקירה.

3. פענוח – מהזירה אל העבריין. במקרים שלא ידועים מי החשוד, נעשה על ידי שימוש בבסיסי מידע.

סוגי הבדיקות הפורנסיות –

1. בדיקות זיהוי מוחלט (סמים, רעלים, חומרי נפץ, תרופות) – המדען צריך לקבוע האם מדובר בחומר מסוים ואיזה חומר.
2. זיהוי השוואתי (טביעות אצבע, סימנים, זכוכית, צבע, דיו, סיבים, DNA)

חלק מבסיסי נתונים הקיימים כיום –

- טביעות אצבע – טביעות של עבריינים מוכרים. בדרך כלל הוא המאגר הגדול ביותר.

- DNA – מאגר מתפתח, אחד המקרים הבולטים הוא פענוח הרצח של עורכת הדין ענת פלינר. במאגר נלקחים רק מחשודים בעבירות שיש סיכוי שנשאר DNA בזירה. ולא על כל עבירה. באנגליה לוקחים על כל עבירה.
- אלבום עבריינים – תמונות של העבריינים.

הבדלים בין מדען פורנסי למדען חוקר –

- המדען הפורנסי איננו שולט על הדוגמא אותה הוא בודק, לא מבחינת הגודל, הניקיון, ההיסטוריה של הדוגמא וכדומה.
- התפיסה – המדען החוקר מנסה לאגד ממצאים כדי לקבל חוקיות, המדען הפורנסי פועל הפוך, הוא רוצה לגרום לפירוד של הממצאים, ולמצוא את הייחודיות של כל ממצא.
- הפרעות למדענים החוקרים מסייעות למדען הפורנסי. לדוגמא – ייצור בלתי חוקי של סמים\תרופות אסורת, בייצור של תרופות יש הקפדה על ניקיון התוצרים, לעומת ייצור של סמים שם יש פרופיל של זיהומים של חומרים שונים. בתהליך הפצת הסם מוהלים אותו בחומרים נוספים. כך שתופעה שאמורה להפריע למדען חוקר בשימוש בחומרים כימיים מבוקרים, מסייעת למדען הפורנסי לאפיין התאמה בין חומרים בעזרת הפרופיל של מידת הניקיון של הסמים, כך שניתן לקשור בין זירות, או אדם לזירה וכדומה. דוגמא נוספת – במפעלים שעוסקים בציפוי שכבות דקות על ידי נידוף גז על משטח מוצק. עם מישהו החזיק את המשטח לפני הציפוי, התפתחה טביעת אצבע – בעזרת זה פיתחו שיטה למציאת טביעות אצבע במשטחים חלקים

עד מומחה [1]

התפתחויות בתקשורת בשבועות האחרונים - בית המשפט לענייני משפחה בירושלים, קבעו לגבי מקרה ב 1997 פרשת הספר והדוגמנית – ענת אלימלך, המחלוקת היתה כאשר השוטרים נכנסו לדירה שתיהם היו ירויים האקדח נגע ביד שלה, ויש לה חור כניסה אחד בחזה, ולגבר שני חורי כניסה בחזה מאותו אקדח. המסקנה היתה לכאורה שהיא ירתה בו והתאבדה. שרלוק הולמס אמר כבר בסוף המאה ה 19 שבחקירה פלילית הדבר הכי מסוכן זה המובן מאליו. בשיטה מדעית אנשי הזיהוי הפלילי שההפך הוא הנכון והוא ירה בה והתאבד. נמשך שלוש עשרה שנה, והשבוע בית המשפט קבע שאכן כך היה והגבר ירה והתאבד.

המקרה הנוסף הופיע בסדרת הטלוויזיה ״המקור״ נעשה תחקיר נגדי לתחקיר שהציג הערוץ הראשון על פרשת רצח של הילדה תאיר רדה. ערוץ הראשון נתן במה לקבוצה של אנשים שבקרו קשות את כל התהליך של החקירה וטענו שבטוח רומן זדורוב איננו הרוצח והכל היה מפוברק והשופטים היו מוטים. המשטרה סרבה להגיב, מאחר שבית המשפט אמר את דברו. אתמול ערוץ עשר עשה תחקיר משלו נגדי, והציג את הפן המשטרתי חקירתי משפטי. התייחסו בעיקר לנקודה של מה זה עד מומחה, אנשים שכתרו לעצמם כתרים של עדים מומחים הוצגו ככלי ריק אתמול בתוכנית... תקפו בעצם כל פרט בסוגיות המרכזיות שהחקירה נדרשה להם.

המרכיב המרכזי בנושא של הגשת או הצגת ראיות מדעיות לבית המשפט, הוא העד המומחה. ההגדרה הפשוטה היא – אדם בעל מיומנות או ידע הנובעים מהכשרתו בנושאים מסוימים אשר אנשים רגילים חסרים אותם.

העדים המומחים הרגילים הם למשל – משווה כתבי יד, זהו מקצוע שמתמקצעים בו ומקבלים בו הסמכה, האדם שעוסק בו מוגדר כעד מומחה לתחום הזה. אנליטקאי של סמים – התמחה בזיהוי סמים וזו המומחיות שלו. משווה ט.א – תחום שדורש ניסיון והכשרה ומיומנות רבה. רופא משפטי – מקצוע שצריך על מנת להיות מוגדר בו כמומחה מלבד תואר ברפואה, התמחות ברפואה משפטית.

מתוך ההגדרה הזו יש עוד תחומים בהם אנשים יוכלו להיות עדים מומחים, נהג מונית למשל יכול להיות מומחה לעניין הפעלת מונית ותחנת מוניות. אפשר להכיל את העד המומחה כמעט לכל בעל מקצוע, לפי המקצוע וההתמחות שלו.

עד מומחה יכול להיות כמעט כל אחד ובלבד שיש לו הכשרה ספציפית בתחום המסוים.

הדבר העיקרי השונה קצת ממדינה למדינה, העד המומחה חייב להתקבל ככזה על ידי בית המשפט, בית המשפט צריך להכיר בו כעד מומחה. בארצות הברית ההגדרות הם יותר קשיחות והשופטים הם שומרי השער שלא מאפשרים לכל אחד להגדיר את עצמו כעד מומחה. בארץ המצב קצת שונה, השופטים הואיל ולנו אין חבר מושבעים, בית המשפט הרבה יותר גמיש ויכול לקבוע לתת לאדם להופיע ואחר כך להחליט על פי החקירה והתשובות.

חלק גדול מהתחומים המדעיים מחייב הכשרה תוך התפקיד מלבד התואר האקדמי על מנת שיוסמך לתת חוות דעת בתחום בו הוא מוצב. אנשי האוניברסיטה שמוגדרים כמדענים בכירים לעיתים קרובות הידע המצטבר שלהם איננו רלוונטי לסוגיה הספציפית שעומדת למבחן. היה משפט ב 1978 כאשר האירוע היה פריצה אלימה במפעל תכשיטים ריתכו את הכספות והוצאו את

[1] 3.3.11

התכשיטים. בחלק מהמקרים פגעו בתכשיטים והיה זהב מותך. על סולית נעליים של חשוד נמצאו כדוריות מיקרוסרופיות של זהב היה להם מבנה מעניין עגול וחלול. ההגנה הציגה פרופ׳ מכובד שטען שמקור הזהב יכול להיות גם מעיבוד שבבים, מי שהעיד מטעם משטרת ישראל היה תלמידו של אותו פרופסור והסנגור ניצל את זה ושאל באופן בוטה איך אתה מעיז לתת חוות דעת נגד הפרופסור שלך. הוא טען שעם כל הכבוד הידע שלו איננו רלוונטי לסוגיה בה אנו עוסקים, הוא אף פעם לא עשה זיהוי חלקיקים מתהליך ריתוך. מתהליך ריתוך הזה מתנדף וכאשר מגיע לעצם קר הוא מתמצק באופן של עיגולים חלולים. ולכן עם כל הכבוד לפרופסור המלומד הידע שלו לא היה רלוונטי לסוגיה הזו.

לעיתים קרובות נתקלים בעדים מומחים שהם אולי בעלי מקצוע מצוינים בדברים אחרים אך הם לא רלוונטים לסוגיה המסוימת.

למיטב ידעתי בשלושים השנים האחרונות לא זכור לי מקרה שמדען מהאקדמיה הצליח להכות מומחה מהזיהוי הפלילי.

היכולת להגיע לתמונה ברורה

אחד הדברים החשובים בתוך הפילוסופיה של הזיהוי הפלילי היא היכולת להגיע לתמונה ברורה. לעיתים קרובות העד המומחה איננו יכול להגיע למסקנה חד משמעית והוא חייב להסביר לבית המשפט עד היכן מגיעה היכולת שלו והמומחיות שלו ואסור לו לשער.

המומחה חייב להציג לבית המשפט את מגבלות שיטתו.

לדוגמא נמצאו עקבות מכונית ליד הגופה, יש אוסף של פרופילים של צמיגי מכוניות, ועל פי זה המומחה יכול להגיד לאיזה מכונית שייכים הסימנים. אם יש מזל בסוגי קרקע מסוימים המומחה יכול לגלות לא רק את השיוך הסוגי אלא לפעמים יש גם סימנים ספציפיים למכונית מסוימת הנובעים מצורת השימוש במכונית, בהרבה מקרים לא. אם המומחה איננו מסוגל לתת מאשר שיוך סוגי הוא חייב לומר את זה לבית המשפט.

חוקי הזיהוי הפלילי

שני חוקים בסיסים לזיהוי הפלילי ומשליכים גם על הכימיה הפורנזי

חוק המגע של Locard:

״Every contact leaves traces" - כל מגע משאיר סימן.

מדובר בצורה הדדית של סימן על שתי התורמים למגע.

החוק הזה נזכר פעם ראשונה בספרות ב1921 במאמר וזה החוק הכי בסיסי בזיהוי הפלילי.

החוק השני – חוק של פרופ׳ קירק:

"Nature never reproduces herself exactly; thus no tow objects in the universe are ever totally indistinguishable"

בתהליכים אקראיים הטבע איננו חוזר על עצמו.

טיל לאו שנורה על אוטובוס ערבי בשנות השמונים בירושלים, נמצא במקום היציאה של הטיל מכתב, הצליחו לזהות את האדם שכתב את המכתב בטכניקות מדעיות. מצאו את המחברת שממנה נתלש המכתב, והבדיקה הראתה שיש התאמה בין סימני הקריאה.

כל זה בהנחה שיש בדיקות מספיק רגישות שיכולות לזהות את הסימנים

רצח גרינצוויג, סימני קריעה של נייר דבק שהיה גם על הרימון שהתפוצץ ורימון אחר שהיה ברשות הנאשם.

יש כל מיני אמצעים שפותחו לצורך אנליטקה פרונזית בלבד, למשל בהפקת DNA מהזירה את המדען הרגיל זה לא עניין, אלא רק את המדען הפורנזי. כל הציוד לגילוי והשוואה של טביעות אצבע הם ספציפיות למדע פורנזי. התחום של בדיקות מסמכים הכל פותח ספציפית למטרות הפורנזיות. יש כאן צירוף של מכשור קיים ביחד עם מכשור ספציפי למטרות הפורנזיות.

הכנסה של שיטה מדעית חדשה לבית המשפט

השופטים ברוב המקרים אינם מדענים, וגם אם היו מדענים עדיין לא היו יודעים הכל. יש צורך לעתים להציג בבית המשפט שיטה מדעית שטרם קיבלה גושפנקא כללית, ובית המשפט מתלבט עד כמה להסתמך על הנתונים. הצורך עבר מספר גלגולים אנחנו נעסוק במצב של היום. בתי המשפט בארץ הרבה יותר גמישים כי הם יכולים לשמוע את הדברים ואחר כך להחליט. לעומת בתי המשפט מארצות הברית שם יש חבר מושבעים והשופטים צריכים להחליט האם ניתן להציג את הראיה של העד המומחה או לא.

שיטה שפותחה לצורך משפט של דמניוק בהשוואת תמונה (הוזכר למעלה), כיצד בית המשפט מחליט להכניס את הראיה או לא.

Daubert Rulling – הילכת דאוברט

בבית המשפט בארצות הברית במשפט של אדם בשם דאוברט שהשתמש בתרופה שגרמה לנזקים מולדים. נוצר במהלך המשפט ״הלכת דאוברט״ (1993) שמורכבת מארבע כללים:

1. האם העקרון המדעי שבסיס השיטה הוא אכן אמיתי ונכון?
2. האם השיטה המיישמת את העיקרון המדעי עושה כן כראוי?
3. האם יישם המומחה את השיטה באופן הראוי, והאם הינו בעל המומחיות הנדרשת לכך?
4. ההשכיל העד לשתף את בית המשפט בתהליך שהוביל אותו למסקנותיו?

ברצח תאיר ראדה המומחה שנתן את הראייה המרכזית, השכיל לשתף את בית המשפט צעד צעד והוביל את בית המשפט יחד איתו כדי להגיע לאותה מסקנה.

הכל נובע מכך שהשופטים הם בשר ודם ללא הכשרה מקצועית.

טביעות אצבע

הם מוכרות כראייה כבדת משקל, בזיהוי פרטים.

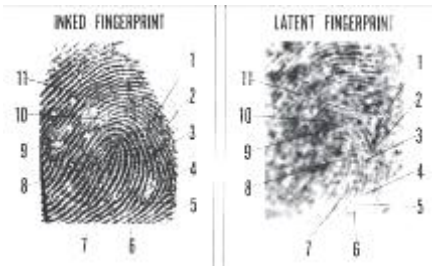
הפעם הראשונה ששימוש בטביעות אצבע לזיהוי עבריין להעמדתו לדין היה ב 1892 בארגנטינה. פחות ממאה ועשרים שנה.

מקובל עד היום עם כל ההתקדמות העצומה בתחום הDNA, שראיית טביעת האצבע היא הראייה הטובה ביותר הקושרת אדם למקום.

the valerian trifa case 1982

היה כומר רומני חבר בתנועה הפאשיסטית במלחמת העולם השנייה, היה חבר לקבוצה שעשתה פוגרומים ביהודים. המקרה המשוייך לו היה שאספו 200 יהודיים לבית המטבחיים המקומי והוציאו אותם להורג כמו שהיהודים שוחטים בקר. שיתף פעולה עם צמרת השלטון הנאצי.

נעלם לאחר המלחמה ובתחילת שנות החמישים הופיע בארצות הברית כפליט של מלחמת העולם השנייה, הצהיר שהוא ניצול מהמלחמה. והתקדם במדרגות הכמורה בארצות הברית והפך להיות הארכיבישוף של הקהילה הרומנית בארצות הברית. מישהו זיהה אותו וטען שהוא מעמיד פנים. כמובן שהוא הכחיש. בתחילת שנות השמונים ה FBI פנה לגרמנים ושאל אם הם יכולים לעזור. שלחו ל FBI גלוית דואר שהימלר קיבל בחתימתו של וליריאן טריפה, ביקשו לא להרוס את הגלויה. הוא הכחיש שכתב את הגלויה. הFBI בדק את הגלויה בשיטה של לייזר. ועל הגלוייה צצה טביעת אגודל. מומחי טביעות האצבע הראו שמדובר באותה טביעת אצבע של החשוד. וכך נקבע בוודאות שהוא האיש ששיתף פעולה עם הנאצים. הוגלה מארצות הברית ומת בפורטוגול ב 1987.



יש כאן יכולת גילוי טביעת אצבע גם לאחר שנים, ושימוש בשיטה מתקדמת בלתי הרסנית.

המדען הפורנזי בדרך כלל יעדיף להשתמש בשיטות בלתי הרסניות, על מנת לאפשר לחזור על הבדיקה גם על ידיו בפעם נוספת או על ידי ההגנה.

טביעות אצבע - הגדרות

ההגדרה של טביעות אצבע – הצורות הטופוגרפיות שנמצאות בקצות האצבעות ובכפות הידיים והרגליים.

יש גם לקופים ולבעלי חיים נוספים טביעות אצבע דומים מאוד לאלו של בני אדם.

בישראל יש מדי שנה כחמשת אלפים גילויים שמבוססים באופן ישיר על טביעות אצבע, כל גילוי כזה מוביל בחקירה ל 2.7 מקרים נוספים שמפוענחים על סמך טביעת אצבע.

טביעות אצבע שימשו עוד בהיסטוריה, בסין במאה השביעית זיהו בני אדם על בסיס טביעות אצבע. בהודו החל מאמצע המאה התשע עשרה היו מזהים כך בני אדם שלא ידעו קרוא וכתוב כחתימה על קבלת משכורת.

1880 פרסם רופא סקוטי שעבד ביפן הנרי פולדס מאמר בnature והמליץ על חיפוש טביעות בזירות עבירה כדי לזהות עבריינים.

האיש שקבע בפעם הראשונה שאין שתי טביעות זהות, לא נשען על הוכחה מדעית מבוססת אלא בעיקר על ניסיון אמפירי – francis Galton (Fingerprints 1892), קבע את שתי הקביעות החשובות –

- לא קיימות שתי טביעות אצבע זהות
- צורת הרכסים אינה משתנה מהעוברות ועד המוות

ההתפתחות היא ברמה אקראית ומיקרוסקופית בתוך הרחם, כך שגם תאומים זהים מתפתחות טביעות אצבע שונות, התכונה לא נשלטת בגלל גנטיקה.

מהי טביעת אצבע

הקווים השחורים, הם הרכסים, העור בחלקו העליון נראה כמו מבנה טופוגרפי – הרים ועמקים, והאזורים הלבנים הם העמקים שבין הרכסים.

ההנחה היא שהטביעות התפתחו בשחר ההיסטוריה אצל בני האדם והקופים כדי לשפר את האחיזה בענפי העצים.



כאשר מסתכלים על הטביעה בהגדלה, רואים שעל הקווים השחורים יש מעין חורים שהם נקבוביות הזיעה. בכפות הרגליים והידיים יש הזעה דרך הנקבוביות שנמצאות על גבי העור על גבי הרכסים הנקראות pores, יש להם חשיבות בהוצאת הזיעה החוצה. בהקשר הפלילי בשנים האחרונות מעבר למבנה הטופוגרפי של טביעת האצבע, יש ענף בטביעות



אצבע הנקרא פורוסקופיה שבודק את פיזור הנקבוביות כנתון נוסף לזיהוי הפרט. מאחר ובזירה לעיתים נמצאים מקטעים קטנים של טביעות אצבע ולא מספיק לאפיין על פי הרכסים, ולכן ההוספה של הנקבוביות מאפשרת קביעה של זיהוי הפרט.

ברמה האנטומית – העור העליון של קצות האצבעות וכפות הידיים, מורכבות משכבה עליונה של העור – אפידרמיס, יש נקבובית שממנה עובר צינור דקיק עמוק אל תוך העור אל בלוטת הזיעה, הנמצאת בשכבה התחתונה הדרמיס.

המאפיינים העיקריים של טביעת אצבע

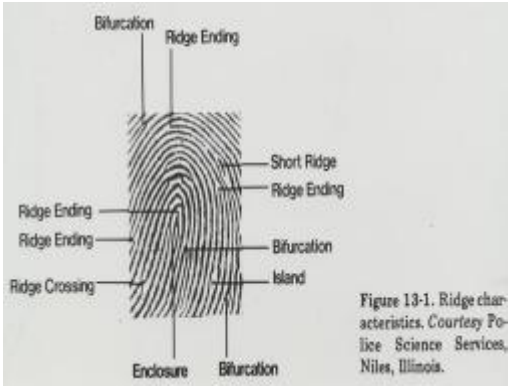


Figure 13-1. Ridge characteristics. *Courtesy* Police Science Services, Niles, Illinois.

בטביעת אצבע באופן כללי יש שני סוגי צורות המאפשרים לערוך זיהוי –

1. Ridge Ending – קצה רכס
2. Bifurcation – התפצלות של רכס לשניים.

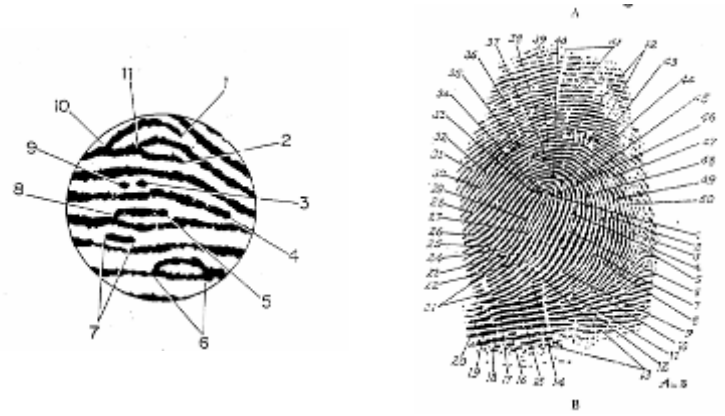
שני סוגי הנקודות האלה מכסים את כל האפשרויות שיש בטביעה. יש כאלה שמוסיפים ומגדירים:

3. Short Ridge – רכס קצר
4. Island – רכס קצרצר
5. Ridge Crossing – הצטלבות של שני רכסים

6. Enclosure – אגם, מעין לולאה בין שני רכסים

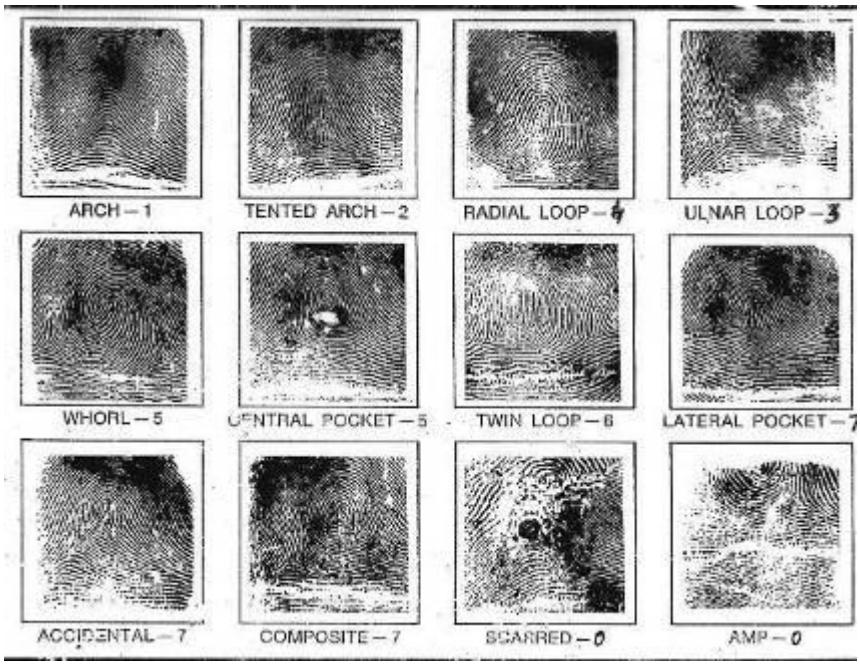
אך את כל ההגדרות הללו עדיין אפשר להגדיר גם בעזרת השניים הראשונות.

טביעת דיו - המספרים שנותנים בטביעה מצביעים על הנקודות בתוך הטביעה הגדולה, יש הגדלה של אזור אחד בתוך הטביעה, שם מצוין נקודות האפיון של הטביעה.



זה סוג ההשואה שהמומחים עורכים בין טביעות אצבע.

יש מספר משפחות כלליות של טביעות אצבע על פי כיווני הרכסים – לדוגמא -קשת, מערבולת בתקופה לפני האוטומציה, כדי להקל על ההשוואה והזיהוי היו מחלקים לפי המשפחות הכלליות כך שניתן לצמצם את החיפוש.



טביעות אצבע סמויות latent fingerprints

הסימנים הבלתי נראים לעין הנשארים על חפצים כתוצאה ממגע יד. סימנים אלה ניתנים לגילוי בהפעלת אמצעים שונים.

אדם משאיר שלושה סוגים של טביעות אצבע –

- טביעות סמויות
- טביעות גלויות – נובעות ממציאות של חומר זר על היד בדרך כלל כגון דיו, דם.

- טביעות פלסטיות – טביעות תלת ממדיות, נוצרות כאשר לשים חימר כלי חרס וכדומה.

מה שמעניין הם הטביעות הסמויות, יש דרכים להפוך אותם לגלויות. **Visualization**. התהליך הכללי מתייחס לכך שהטביעות הסמויות הם סימנים של זיעה. נוזל חסר צבע בדרך כלל, יש טכניקות להפוך אותם לגלויות.

הזיעה נובעת משלושה סוגי בלוטות בדרך כלל, מתוכם רק סוג אחד קיים בכפות הרגליים והרגליים – **אקרניות**, ולכן הזיעה נקראת זיעה אקרינית - eccrine.

יש גם סוגים אחרים של זיעה שמגיעים לכפות הידיים -

זיעת חלב – הקיימת בשיער sebaceous המכילה גם ליפידים.

הזיעה האקרינית מורכבת ברובה ממים – 98-99.5%, היתר מתחלק באופן גס בין מרכיבים אנאורגניים בעיקר מלחים כשליש מהנותר (קטיונים אניונים ומתכות), וכשני שליש חומרים אורגניים – חומצות אמינו (מעל לעשרים) בריכוז של 0.3-3mg/l, אוריאה, גלוקוז, ומרכיבים אחרים ברמות נמוכות.

על בסיס הנתון הזה מפתחים את הטכניקות לגלות את הטביעות הסמויות.

Table 3.2 A Summary of the Composition of Eccrine Sweat

Inorganic (major)		**Inorganic (trace)**	
Sodium	34–266 mEq/L	Magnesium	
Potassium	4.9–8.8 mEq/L	Zinc	
Calcium	3.4 mEq/L	Copper	
Iron	1–70 mg/L	Cobalt	
Chloride	0.52–7 mg/mL	Lead	
Fluoride	0.2–1.18 mg/L	Manganese	
Bromide	0.2–0.5 mg/L	Molybdenum	
Iodide	5–12 μg/L	Tin	
Bicarbonate	15–20 m*M*	Mercury	
Phosphate	10–17 mg/L		
Sulfate	7–190 mg/L		
Ammonia	0.5–8 m*M*		
Organic (general)		**Organic (lipids)**	
Amino acids	0.3–2.59 mg/L	Fatty acids	0.01–0.1 μg/mL
Proteins	15–25 mg/dL	Sterols	0.01–0.12 μg/mL
Glucose	0.2–0.5 mg/dL		
Lactate	30–40 m*M*		
Urea	10–15 m*M*		
Pyruvate	0.2–1.6 m*M*		
Creatine			
Creatinine			
Glycogen			
Uric acid			
Vitamins			
Miscellaneous			
Enzymes			
Immunoglobulins			

Note: Some compounds and species were only listed as present in sweat in the literature. No concentrations were specified for these components.

זיעת חלב, נמצאות בדרך כלל ליד זקיקי השערות, בצדי האף ועל המצח. ההרכב שלהם שונה מהבלוטות האקרינית, שם יש גליצרדים, חומצות שומניות, שעוות וכולסטרול. סך הכל מצאו בעיקר בטכניקות של GCMS למעלה משלוש מאות מרכיבים בזיעה, רובם עדיין לא זוהה באופן וודאי יש גם שוני בין בני אדם שונים. כשישים זוהו באופן וודאי ובאופן כמותי.

Table 1 Levels of amino acids, chlorides and urea in fingerprint deposits[1].

Compounds	*Levels in fingerprints (μg cm⁻²)*	*Levels in 120 types of paper (μg cm⁻²)*
Amino acids (as serine)	Range 0.120-0.720 Mean= 0.250	0.004- 1.000
Chlorides	Range 0.270-1.500 Mean=0.670	0.500-6.000
Urea	Range 0.090-0.720 Mean=0.250	No detectable level

[1] Kent Jr A.M., Development of latent fingerprints on paper and fabrics. Proceedings of the conference of the science of fingerprints, police scientific development branch, London, Home office 1974

Felger[70]	Nordstrom et al.[71]	Goode and Morris[3]	Darke and Wilson[72]
35.4[b]	16.1	33	30.2[c]
27.2[b]	33.0	30	22.0
22.6	25.3	22	29.3[d]
2.5	2.0	2	
0.7	3.8	2	1.1
11.6	19.9	10	17.4

caused by individual differences in the degree of

[b] lipolysis of triglycerides by bacterial lipases.
[c] This value includes cholesterol esters.
[d] This value includes a minor contribution from diglycerides.

החשיבות בכך שבמקרים נדירים מוצאים טביעות אצבע מזיעה אקרינית, מאחר וכפות הידיים צוברות זיעת חלב על ידי מגע במקומות שונים.

לעיתים יש חומצות שמתנהגות בצורה שונה, סירין היא חומצה הידרוקסיאמינו והיא החומצה הנפוצה ביותר בזיעה האקרינית.

Table 3.1 A Summary of the Relative Abundance (Serine Ratio) of Amino Acids in Fingerprint Deposits

	Hamilton[39]	Hadorn et al.[37]	Oro and Skewes[25]
Serine	100	100	100
Glycine	67	54	59
Ornithine	32	45	45
(Ornithine, lysine)	42	47	45
Alanine	27	35	28
Aspartic acid	22	11	22
Threonine	17	9	18
Histidine	17	13	14
Valine	12	10	9
Leucine	10	7	10
Isoleucine	8	6	8
Glutamic acid	8	12	5
Lysine	10	5	—
Phenylalanine	7	5	5
Tyrosine	6	3	5

15.44 and 14.63 mg%, respectively. Another study of both active and inactive participants found that in both cases, serine, glycine, and alanine were the most abundant amino acids.[23] A similar trend was also reported by several others.[24-26]

Quantitatively, amino acid concentrations can vary as much as 2 to 20

אין ציסטין ואין ציסטאין בחומצות, כך שלא ניתן להעזר בהם בפיתוח כך שלא עוזרת התכונה של גופרית שקיימת בחומצות הללו.

עובי הטביעה הוא דבר שמשתנה לפי סוג המשטח והפרט, בדרך כלל מ 1-100 מיקרון, משקלה מיקרוגרמים בודדים. בין בני אדם שונים בריאים יש הבדלים של לפחות שני סדרי גודל הן בכמות הזיעה ובהרכב הזיעה.

יש אנשים שכמעט לא משאירים טביעות שניתנות לפיתוח, ויש כאלה שרגישים מאוד.

התחומים של המרכיבים הכי חשובים בטביעות אצבע, שנמצאו בטביעות אצבע על משטחים עשויי נייר –

- חומצות אמינו 0.120-0.720 מיקרוגרם לס״מר

- כלורידים
- אוריאה

חשוב לדעת בפיתוח על נייר מה הנייר עצמו מכיל, מכיוון שאם הוא מכיל רכיבים כימיים דומים שיטת הפיתוח לא תצלח כי הרקע יהיה חזק מהתביעה.
יש ניירות בהם מצאו כמויות של חומצות אמינו, וכלורידים ולפעמים בריכוז יותר גדול, אך לא מצאו בניירות אוריאה.

פיתוח טביעות אצבע סמויות[2]

אנחנו מחפשים סימני זיעה שאינם נראים בעין, ולכן צריכים לדעת מה שולט על פעולת בלוטות הזיעה. יש הבדלים ניכרים בין בני אדם גם בכמות וגם בהרכב הזיעה.
פעולת בלוטות הזיעה נשלטת על ידי מערכת העצבים האוטונומית והפעילות מושפעת ממספר גורמים, חלקם פיזיולוגיים – מצב נפשי, בריאותי. וחלקם חיצוניים – טמפרטורה. יש גם מצבים פתולוגים של אנשים עם הזעת יתר, יש גם מקרים הפוכים של אנשים שכמעט לא מזיעים.
הבעיות שאיתן מתמודד המדען הפורנזי הם שלושה –

- גילוי טביעות האצבע הסמויות
- ארגון הטביעות – אחסון ושליפה לפי מאפיינים.
- השוואה של טביעות אצבע. זהות או אי זהות טביעות אצבע.

הכימאי בעיקר עוסק בבעיה של גילוי טביעות האצבע הסמויות. יש גם פיזיקה של טביעות אצבע, הוא פחות נחקר, התבוננות בטביעה ברמה המיקרוסרופית, על משטח חלק נשארים טיפות קטנות שיש ביניהם רווחים. ספיגה של המשטח את הזיעה, עד כמה הזיעה חודרת לתוך המשטח.
אנחנו נתייחס בעיקר לשיטות גילוי חלקם לתהליכים פיזיקיאלים וחלקם כימיים.
יש כאן בעיה של כימיה אנליטית – בדרך כלל הוא בודק ריכוז של תמיסה או מוצג, אנחנו בודקים משטחים שכוללים חומצות אמינו לדוגמא, ואנחנו בודקים את צורת הפיזור שלהם. אנחנו מנסים למפות את חומצות האמינו. מיפוי על משטח. אנחנו לא מדברים על ריכוז בנפח אלא על ריכוז ביחידת שטח.
כל פעולת הגילוי מבוססת על מציאות של חומרים מסוימים בתוך הזיעה, שמנסים להתאים להם ריאגנטים שיתנו צבע או טכניקות אחרות.
כפי שציינו יש מספר הבדלים בין המדען הפורנזי לבין המדען האקדמי, המדען האקדמי שולט על כל המרכיבים, אך המדען הפורנזי לא שולט במה שיש על המשטח. אין שום שליטה מוקדמת על מצב המשטח.
שיטות הפיתוח צריכות להיות תואמות עם המשטחים השונים.
המומחה צריך לדעת גם מה הסדר הנכון, כדי שלא לקלקל אפשרות פיתוח בשיטה אחרת.
ולכן צריך להשתמש בבדיקות בלתי הרסניות, כדי שיהיה אפשר לחזור על הניסוי, מהצד השני כדי שגם ההגנה תוכל לבדוק את המוצג.
יש מרכיבים משני סוגים בזיעה כדי שאפשר יהיה לזהות את הטביעות.

---

[2] 10.3.11

תהליכים של פיתוח באמצעים פיזיקאליים –

כל המטריצה של הטביעה היא הגורם שמפתחים אותו בשלמות, האמצעי לראות את המטריצה הם בדרך כלל אבקות. האבקה מפתחת את הטביעה ואחר כך מעתיקים אותה על נייר דבק. כך שאפשר לצלם ולהשוות אותה.

סוגי המשטחים שאיש טביעות האצבע בודק ניתן לחלק לשני סוגים –

- משטחים חלקים בלתי סופגים\בלתי נקבוביים
- משטחים חלקים נקבוביים.

על משטחים מחוספסים אין טעם לפתח טביעות בדרך כלל.

המשטחים הלא סופגים כגון- זכוכית פלסטיק, שיש, עץ מלוטש, פולימרים שונים, בעבר היו משתמשים בעיקר בטכניקות פיזיקאליים, בשנים האחרונות מפתחים גם באמצעים כימיים.

תהליכים של פיתוח באמצעים כימיים

המשטחים הנקבוביים כגון נייר שכיח בסוגים שונים של עבירות והפיתוח עליו הוא בדרך כלל כימיות.

הטביעות שרובם הוא מים, מתנהגות בצורה שונה לגמרי במשטח נקבובי או במשטח לא נקבובי. החלק הנוזלי של הטביעה במשטח הנקבובי תספג, כמובן שמותנה בהרבה גורמים. על משטח לא סופג נשארת מטריצה הבולטת על גבי המשטח ובמשך הזמן היא משתטחת. המים מתנדפים נשארים המרכיבים הלא נדיפים והצורה כולה משתטחת, לאחר זמן מסוים מקבלים כתם ללא רזולוציה. על נייר לעומת זאת, הסובסטרט העיקרי שאותו ניתן לפתח בתגובות צבע (חומצות אמינו), החומצות יוצרות קשרי מימן עם הצלולוזה ולכן כמעט ואינן נודדות לאורך הנייר. ישארו באותם מקומות שם היה המגע הראשוני.

על משטח חלק לא סופג בתוך זמן קצר יחסי (ימים עד שבועות) לא ניתן יותר לפתח טביעה בעלת משמעות. על נייר הטביעות עשויות להשאר למשך זמן ארוך ולשמר את צורתם המקורית.

אדי יוד

הטכניקה הראשונה שפורסמה ב1892 לפיתוח טביעות אצבע על נייר, שימוש באדי יוד לגילוי טביעות אצבע. השיטה הזו קדמה לכרומטוגרפית הנייר TLC שם ניתן לראות כתמים של חומרים על ידי כך שהיוד נקשר אליהם. ניתן לחשוף את המשטח הנבדק לאדי יוד ובהרבה מקרים הטביעות מופיעות בצורה של רכסים בצבע חום על גבי הרקע.

היתרון הגדול של השיטה היא שהיא נוחה לביצוע, זולה, מהירה, לא צריך הכשרה מיוחדת. החסרון הוא שהטביעות אינם קבועות, כאשר מוציאים את המשטח מאדי היוד, הטביעות נעלמות. ולכן צריך להנציח אותם מיד.

בספרות המקצועית עד סוף שנות השבעים הציעו מנגנון וטענו שהיוד נספח לקשרים כפולים בחומצות השומן הבלתי רוויות שנמצאות בזיעה.

$$CH\text{-}CH = I2 + \sim\sim CH{=}CH`\sim\sim$$

הפיתוח יעיל רק לטביעות ״טריות״, עד 48 שעות. בדרך כלל 12 שעות.

היוד הוא לא נוח לעבודה במעבדה מאחר והוא גורם לקורוזיה.

באוניברסיטה העברית, שללו את ההסבר הזה, כאשר בודקים בכימיה זה לא מסובך לשלול את המנגנון הזה. כאשר עושים ריאקציה כזו במבחנה בין מערכות קשרים בלתי רוויות ויוד, מתקבלות תרכובות דייודו, אך התהליך הוא איטי, במציאות הפיתוח הרבה יותר. תרכובות דיודו הם גם חסרי צבע. וכאשר הם מתקבלות התהליך הוא לא הפיך. נעשה ניסיון דומה עם מערכות של חומצות שומניות רויות על משטחים שונים, וחשפו לאדי יוד ועדין התפתחה טביעה באותה צורה בדיוק.

מכאן שאין צורך בקשרים הכפולים לשם פיתוח.

המגנון המוצע היום הוא ספיחה פיזיקאלית ולא כימית, היוד נספח כתוצאה מקשרים אלקטרוסטטים על חומרים שונים אורגאנים ואן אורגניים, וזה הצבע של היוד הספוח על גבי התרכובות. כל עוד יש לחץ אדים גבוה של יוד בסביבה הוא ישאר ספוח.

למה היוד לא מגיב על טביעות ישנות, ההסבר הישן היה שהמרכיבים בעלי הקשרים הכפולים מתנדפים, אך זה שטות החומצות הללו לא נדיפות. כנראה שהמים הם מרכיב מאוד חיוני לתהליך של הספיחה הפיזיקאלית. כאשר המים מתנדפים כנראה שהתהליך מתקשה וכמות הספיחה יורדת. המים יוצרים את הקיטוב של היוד.

כאשר חושפים טביעה ישנה לאדי מים, יש שיפור ניכר של יכולת הספיחה מחדש של היוד.

השיטה הזו ירדה מגדולתה בשנים האחרונות.

כסף חנקתי

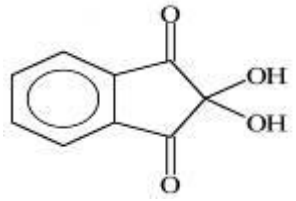
שיטה נוספת שפורסמה בערך באותו הזמן 1892 – שימוש בכסף חנקתי, בטביעה בין המרכיבים האן-אורגנים יש יוני כלוריד, ניתן לטפל במשטח הנבדק כאשר טובלים אותו בתמיסה של כסף חנקתי, לאחר ייבוש הכסף הכלורדי שוקע על הרכסים ובחשיפה לUV ניתן לראות.

הבעיה היא שהנייר הוא לא משטח ששולטים על הרכבו, ולכן ברוב המקרים כאשר חושפים על נייר בUV , יש הרבה מקומות שהכסף שוקע ומתפתח.

עץ בלתי מעובד הוא אחד המשטחים היחידים שבהם מפתחים בעזרת כסף חנקתי. החליפו את הפורמולציה, שינו את הממס ממים לאכהול, וכדומה.

השיטה העיקרית שמשתמשים בה לפיתוח טביעות אצבע על נייר, היא תגובת צבע עם חומצות האמינו. חומצות האמינו יש להם תגובות צבע אופייניות, בנוסף הם יציבות על הנייר. (הצליחו לפתח גם טביעות על נייר בנות 40 שנה).

Ninhydrin



חומצות אמינו מגלים על ידי שימוש בנינהדרין, מופיע כהידראט, ניתן לצייר אותו כטרי קטון – שספח מולקולת מים. הנינהידרין יוצר תגובת צבע מאוד ברורה – צבע סגול, שמכונה סגול ראומן (על שם הכימאי הגרמני שגילה אותו 1910).

ראומן לא תכוון להכין נינהדרין, הוא רצה לחמצן חומר שנקרא 1-indanon, לאלפה ביתא דיקטון, עשה את זה בתהליך דו שלבי. אך קיבל במקום את הנינהדרין (טריקטון).

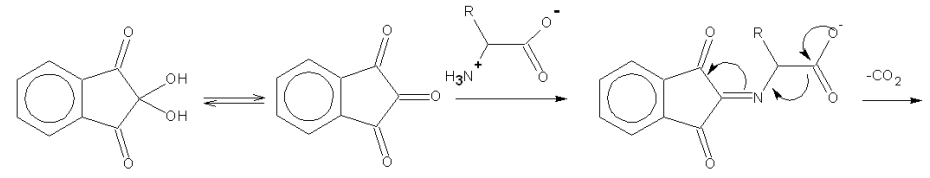
כבר אז ב 1910 פרסם סידרה של מאמרים, הניח מהו מנגנון התגובה, מנגנון יחסית מוזר.

תהליך של מספר שלבים כל שלב יוצא חלק מהחומצה האמינית, בסופו של דבר הנינהדרין הופך 2-amino, ומגיב עם עוד מולקולה כזו ובסופו של דבר מתקבל תוצר סגול.

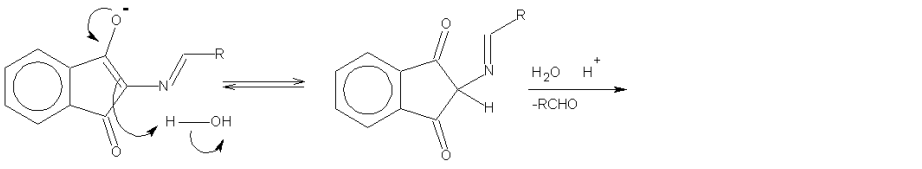
כל מה שנשאר מחומצת האמינו זה החנקן האמצעי.

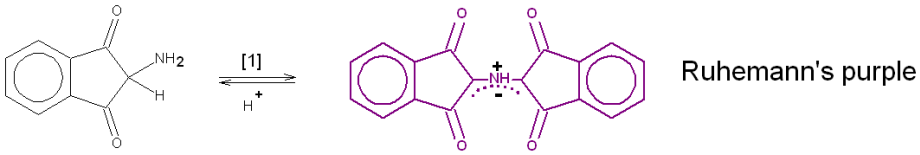
המבנה שנוצר הוא לא שגרתי, ראומן לא המציא אותו, הוא הלך במסלול מוכר, מאחר והיה ידוע דבר דומה מחומר אחר שהוא גם טריקטון, שנקרא הלוקסן, מגיב עם חומצת אמינו שנותן את האנלוג ומתקבל אמוניום פורפורט, בצבע סגול. הוא היה ידוע עשרים שנה לפני. ולכן ראומן חשב שמדובר בתהליך דומה.

Ninhydrin Reaction with Amino Acids



[1] Ninhydrin





Ruhemann's purple

R. Grigg et al. Chem. Commun. 1986, 421-422

התהליך הזה הוא חשוב מאוד והוא המרכזי בגילוי חומצות אמינו על נייר.

1910 - ראומן גילה את הנינהדרין

1913 - הופיע בספרות המקצועית אזהרות לא לגעת בחפצים שמטופלים בנינהדרין, כדי שלא יתפתחו כתמים סגולים.

1954 ארבעים וארבע שנה אחרי, בפעם הראשונה הצעה להשתמש בנינהדרין לגלות טביעות אצבע על משטחים של נייר. קבוצה שוודית פרסמו מאמר של עמוד אחד בnuter, ומאז חלה פריצת דרך גדולה. והטכניקה נכנסה לשימוש.

על אף ההבטחה הגדולה, יש לנינהדרין לא מעט חסרונות.

- עובדים בו בתמיסה, הדרישות מתמיסה של ריאגט הם מאוד נוקשות. אסור שתפגע בנייר ובדברים נוספים שכתובים עליו. ולכן אסור להשתמש בסולבנטים שממסים דיו. ולכן הפורמולציות הראשונות שהוצאו דלגו על הדרישה החשובה הזו.
- אם מצליחים להמיס נינהדרין בפורמולציה שלא ממיסה דיו, כמו פטרול אתר - הוא עדיין דליק מאוד. רוב האנשים שמשתמשים בתנאי שדה ולא מודעים לסכנות

1975 - המז״פ האנגלי פרסם חומר NFN, הראו שהנינהדרין ניתן להמסה בכמות קטנה של ממס יותר פולארי ולמהול את התמיסה בזהירות כמו פטרול אתר, או Freon113 (CF2Cl-CFCl2) הוא דומה מאוד לפטרול אתר אך הוא לא דליק. כך שניתן להמיס את הנינהדרין בכמות קטנה.

כך שזו היתה פריצת דרך לגילוי טביעות אצבע בנינהדרין.

אך הסתבר שהחומר הזה לא ידידותי לאוזון. חיפשו ממס בעל תכונות דומות שלא יפגע באוזון.

לאחר מספר שנים קבוצה יפנית הציעו שני ממסים אחרים שעושים את העבודה בצורה דומה ללא פגיעה באוזון ובלתי דליקים.

החשוב והעיקרי בשימוש הוא 1-methoxy-nonafluorobutane – HFE 7100. אך זה חומר יקר מאוד. מדינות שמצפצפות על איכות סביבה ממשיכות להשתמש ב NFN.

מה שרוצים ממס הוא מספר דברים –

- שלא יפגע באוזן
- שיתנדף מהר
- שלא יפגע בנייר, דיו
- שיאפשר המסה של הנינהדרין
- שלא יהיה דליק
- שלא יגיב עם הנייר או מריכיבים אחרים – אינרטי

חסרונות של השיטה -

- יש התפלגות של רמות זיעה אצל בני האדם, יש קבוצה לא מבוטלת באוכלוסייה שלא משאירה טביעות טובות לפיתוח בנינהדרין.
- הפיתוח הוא איטי, דקות עד חצי שעה, ולפעמים ימים.
- יש ניירות מסוימים שמגיבים עם נינהדרין והנייר עצמו נצבע יותר מהר מהטביעה.
- בניתוח סטטיסטי למעלה מחמישים אחוז מטביעות לא מתפתחות בנינהדרין.

מודלים לבדיקת יעילות שיטה חדשה לפיתוח טביעות אצבע

כאשר בודקים מגיב חדש לטביעות אצבע, מה הדרך לבחון אותו, יש שתי גישות לבדיקה.

טביעות פחת – אדם שם את הטביעות שלו זו אחר זו, כל טביעה יותר מאוחרת יהיה בה פחות חומר. עשר טביעות בזו אחר זו, חוצים לשניים, כל צד יפותח בריאגנט אחר. ובודקים עד איזה

מספר של טביעה ניתן עדיין לזהות. מדובר אם כן בטביעות מאולצות (הם לא טביעות אמת) מאפשר להשוות רגישות של שתי ריאגנטים, לא תמיד זה יבוא לידי ביטוי במציאות.
המודל השני הוא **טביעות אמת**, וצריך לעשות מדגם סטטיסטי גדול. האנגלים הציעו לקחת צ׳קים לפני השמדה, בכל צ׳ק אמור להיות טביעות של שני אנשים לפחות, אם לוקחים מדגם גדול, כל קבוצה באחת משני הריאגנטים וסופרים כמה טביעות התפתחו. בישראל משתמשים בטביעות על דפי בחינה של סטודנטים. המודלים האלה עובדים ומצליחים לנבא.

פיתוח ושיפור הנינהדרין

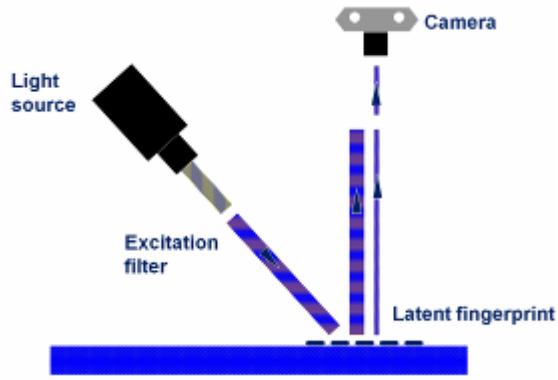
השינויים שחלו בנינהדרין היו בעיקר בפורמולציות ובתנאי העבודה.
עד תחילת שנות השמונים כל השינויים שחלו התייחסו לתנאי העבודה – סוג התמיסה, ריכוז, תמיסה ריסוס מריחה, תנאי אחסון הטביעות, וכדומה.
אך עדיין אחוז ניכר מהטביעות לא התפתח. מאחר ולא היה מספיק חומצות אמינו. או שהיה מגע רופף ולא מצליחים להפיק טביעות אצבע, או שימוש בכפפות...
כדי להגדיל את אחוז הטביעות היה ברור שצריך משהו אחר, הקבוצה הישראלית הצליחה לעשות פריצת דרך. חפשו אנלוגים של החומר הזה שיתן תגובה יותר טובה.
ניסו לצמד חומרים ובמקום נינהדרין, בנזוננינהדרין. החומר הזה נתן תגובה של ירוק כהה. הוא היה החלוץ בתור הקבוצה של אנאלוגים של נינהדרין.
יש קבוצות מחקר נוספות לחפש אנאלוגים, סונתזו כמאה אנלוגים של נינהדרין, ואחדים נתנו פעילות יפה של גילוי טביעות אצבע.
אך מקדם הבליעה שלו לא היה כמו של הנינהדרין, ולכן הבנזוננינהדרין לא נכנס לשימוש.
חומר נוסף היה לו מקדם בליעה דומה, אך היה לו פלורנסציה גבוהה ביחד עם אבץ, נכנס לשימוש מבצעי והיה לו הצלחה יפה.

פיתוח בעזרת פלאורסנציה[3]

שיטה זו התפתחה באקראי בטורנטו ב 1978 כאשר פיסיקאים גלו שכשמקרינים טביעות סמויות בליזר ארגון וצופים דרך פילטר חלק מהטביעות זוהרות ללא שעברו טיפול כימי.
הפילטר חושב כי הוא עוצר קרינה מוחזרת שגדולה בהרבה מעוצמת הפלואורסנציה. בפילטר אחר האור המוחזר היה מסתיר את הטביעות.
המקרה הראשון שהיה הבטחה מבצעית בטכניקה זו היה תיק סמים כבד שמצאו בו סרט הדבקה שחור שללא טכניקה זו לא מצאו עליו טביעות. זה קשר את תיק הסמים לחשוד. בעקבות כך מערכות שונות רבות התחילו להיכנס לצפיות עם טביעות סמויות באמצעות לייזר הארגון.
דוגמא נוספת לכך היא הוכחת זהות של פושע המלחמה ולריאן טריפה שב 1982 נחקר על ידי ה FBI האם הוא אותו כומר רומני ששיתף פעולה עם הנאצים ושבאמצעות הקרנה עם לייזר ארגון התגלתה טביעת אצבעו על גלויה שקיבל הימלר טביעה בת 42 שנה.
מה מבין מרכיבי הטביעה זוהר פלורוסנטית – כותבי מאמר הציעו בעיקר תורפות כמו B12 שניתן לעורר אותם באזור ה 500nm, ופולטים מעל 520nm, אך זאת לא הסיבה. כיום מניחים שהן

[3] 17.3.11

זוהרות כנראה בגלל זיהום סביבתי, לא חייב להיות בגלל אחד ממרכיבי הזיעה. יש לו מעט מרכיבים שזוהרים באורכים שונים. מסתבר שרק 3% מראה זהירה ללא טיפול כימי. זו בדיקה בלתי הרסנית ולא מזיק לבדוק. הקבוצה שגילתה את הטכניקה מצאו ב 1982 שטביעות שטופלו ביניהדרין, באבץ או קדמיום, שינו צבען מסגול לאדום או כתום. הצבע נחלש באופן ניכר, אך הן הפכו לפלורוסנטיות לקרינת ארגון. הפלורסנציה נראתה רק בקירור משטח נושא הטביעות בעזרת חנקן נוזלי ל 200 מעלות צלזיוס.



כלומר לאחר טיפול כימי ניתן להפוך את הטביעות האצבע לזוהרות עם מלחי קדמיום ואבץ.

התגלית הובילה לצורך בשיפור הפלורסנציה הכימית מאחר ולא רבים יכולים לקרר ל 200 מעלות צלזיוס. ולכן ניסוי להחליף את לייזר הארגון הדורש קירור במים מזוקקים מספר פעמים ודורש כמויות מים גדולות. התפתח כיוון מחקר לעבודה במקור אור רציף במקום הלייזר המונוכרומטי. הציעו לקחת מנורה ולסמן פרקציה מוגדרת על ידי פילטר קוטביות ולקבל עוצמה מספקת.

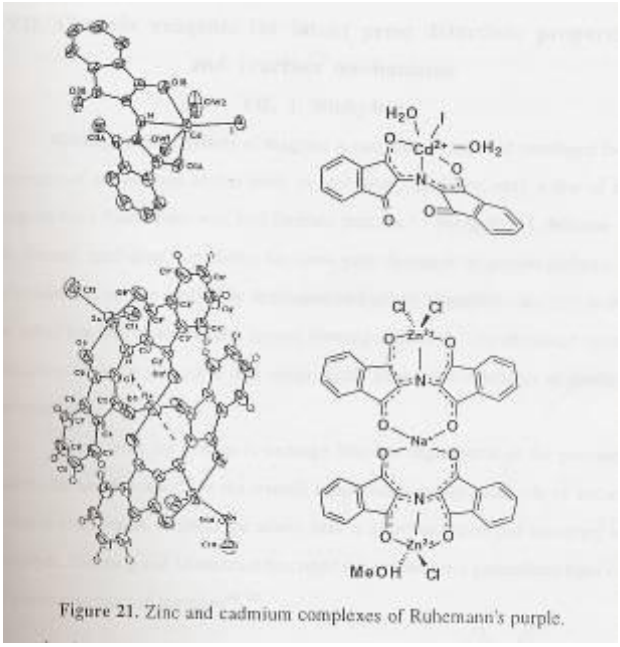


Figure 21. Zinc and cadmium complexes of Ruhemann's purple.

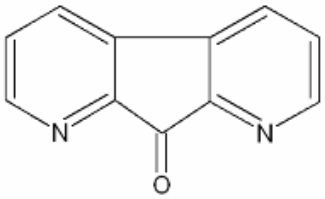
בתחילת שנות הארבעים פותחו מספר מנורות רציפות, בנוסף יש פילטר לעירור. זוהי מערכת קלה, ניידת וזולה, ואין דרישה לקירור כמו לייזר הארגון.

נינהדרין יוצר סגול רומאן שלא תמיד מצליח להראות, אך ריסוס מלחי אבץ או קדמיום ובעירור ניתן לגלות זהירה. כאן שוב באו פיתוחים כימיים. עבודה אוסטרלית הצליחה לבודד את התוצר הזוהר עם קדמיום ולקבוע מבנה בעזרת קריסטלוגרפיה, עבודה אחרת חידדה את הבדיקה ואמרה שמקבלים שתי קומפלקסים שונים עבור קדמיום ועבור אבץ.

DFO: 1,8-Diaza-9-fluorenone

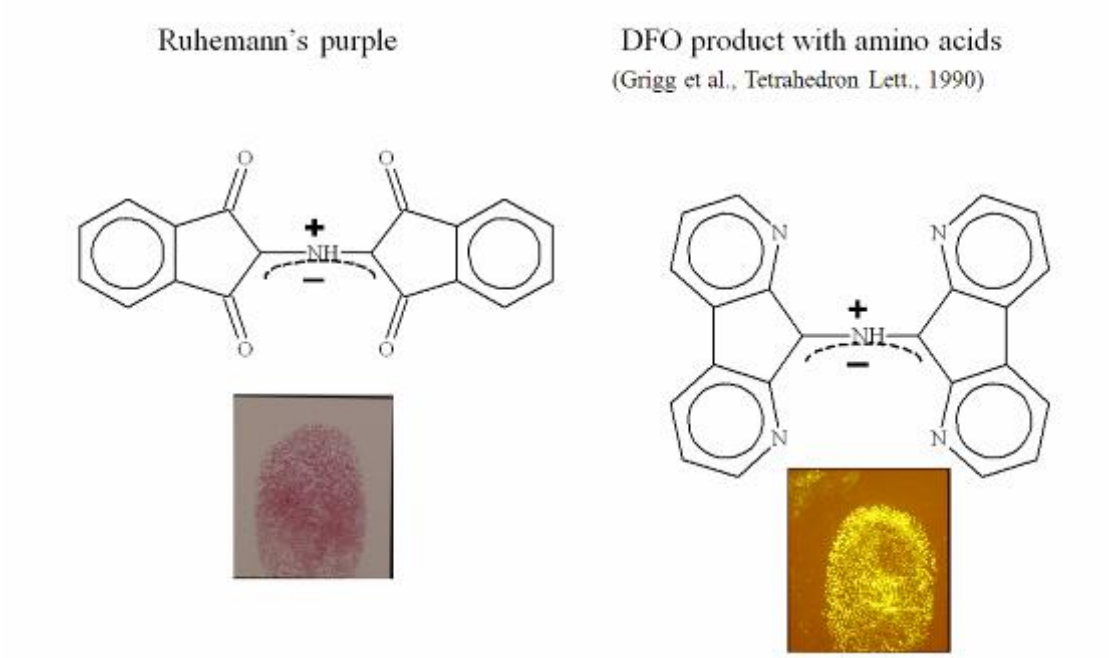
DFO

יש אנאלוגים לנינהדרין המגיבים בדומה, גם איתם ניסו את תנאים הללו, מסתבר שתוצרי האנאלוגיה יוצרים קומפלקסים דומים אך אין צורך בעירור, הפלורסנציה מתקבלת בטמפ׳ החדר. למשל מטקסי- נינהדרין נכנס לפעילות



מבצעית ב1990 עבודה אנגלית החליטה לקחת את הנושא רחוק יותר ובדקו מערכת דומה עם מודיפיקציה DFO

הכינו מספר אנאלוגים והסתבר ש DFO מפתח טביעות יפה על נייר והעירור בתנאים של אורך גל 500nm כמו קודם. רק שהערעור מתרחש בטמפרטורת החדר ללא מלח, זו היתה מהפכה בחיפוש טביעות סמויות על נייר. DFO בשימוש ברוב המעבדות כריאגנט עיקרי לגילוי טביעות על נייר. הם גם הוכיחו את הראקציה בין DFO לחומצות אמינו כמו בסגול רומאן.

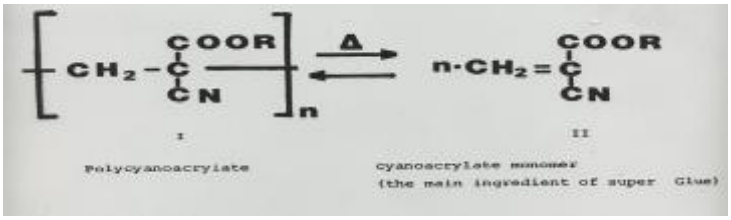


סופר גלו

בעבודה אחרת – תגובה שהתגלתה באקראי, גילוי על משטחים פולימריים כמו שקיות סופרמרקט או משטחי PE. עבודה יפנית גילתה באקראי כי כשהדביקו על פרספקט ראו שהתפח על הפרספקט טביעות גם אם לא נגעו בדבק שהדביק את הלוחות, הדבק היה סופר גלו.

בתהליך ההדבקה יש פילמור לפולימר הבא. כנראה המנומר מתפלמר על הרכסים. הטביעות מופיעות בצבע לבן שעל ידי חימום ניתן להפוך פולימר חזרה למונומר. כלומר בנוכחות טביעות נקבל מונמר ואז פילמור מחודש על הרכסים.

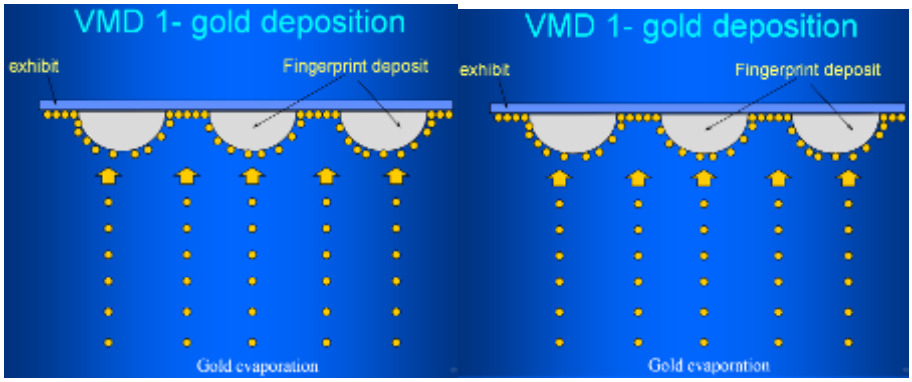
למה זה קורה? בהתחלה חשבו בגלל המים או החומצות האמינו בטביעה, אך מאמינם שאניונים בזיעה גורמים לאינציאציה.



VMD

שיטה נוספת למשטחים פולימרים. שיטה זו יקרה מאוד אך גם רגישה ביותר לגילוי טביעות על פולימרים, כשמצפים משטחים בשכבות דקות בפאזה גזית אפיה שיש מגע אין ציפוי.
המערכת עשויה מתוף ואקום שבתחתיו מנדפים שבהם מתחממים בתחילה זהב ואחר כך אבץ. בתוך התוף תולים דוגמאות אם יש טביעות הן מתפתחות כטביעות הפוכות הרכס בהיר והעמק כהה.
אין כאן זהירה, האבץ נותן את הציפוי הכהה.

המנגנון המוצע –



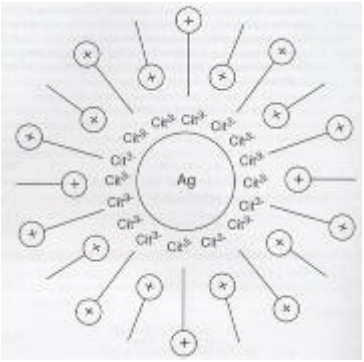
1. ציפוי זהב.
2. הזהב חודר לרכסים ולכן הם לא מצופים אך יתר המשטח מצופה.
3. האבץ יכסה את המקומות המצופים זהב כלומר לא את הרכסים. וכתוצאה מכך מקבלים פיתוח של טביעת האצבע.

שיטה זו שימשה בפענוח רצח הודיה קדם על ידי אביה. טבעית אצבעו של אביה התגלתה על שקית הניילון שעטפה אותה הכין שנקברה.
זו שיטה יקרה מאוד. הואקום עולה כמיליון ₪, לכן ברוב המדינות אין את המכשיר. לכן חשיבות פרקטית חשובה – לנסות רק במקרים חשובים שיש סבירות שיצליחו.
מסתבר שיש PE שיתפתח טוב, ויש כאלו שפחות, אז מה ממבנה השטח קובע מה יהיה טוב ומה לא? כנראה שנקבע על ידי חופשיות של פני השטח. הזווית בין טיפת נוזל לפני השטח, מסתבר שזה לא נתן הרבה הסתבר שמה שכנראה חשוב זה חספוס פני השטח. אך מגדירים רמת חספוס – ב AFM ניתן לדמות פני שטח מדדים גובהי הרכסים, מסתבר שיש מתאם בין מידת חספוס לבין טיב הטביעות המתקבלות. ניתן כיום לחזות את טיב התוצאה – האם תהיה טובה, לפני הבדיקה על ידי בידקת חספוס.

PD

שיטה זו מיישמת ננוטכנולוגיה עוד לפני שקראו לזה ננו. לפעמים צריך לפתח טביעות על נייר שנרטב. יש קושי כי חומצות האמינו מסיסות ונשטפות, פותחה שיטה בסוף שנות ה 70 Physical PD developer. לעבוד על הליפידים שלא נשטפים במים. הליפידים הם ראגנטי צבע טובים. היא כוללת שיקוע כסף על הרכסים מתמיסה מטה סטבילית של יוני כסף, התמיסה כוללת מלח כסף

מסיס במים בנוכחות צמד חמצון חיזור, Fe2+ מחזר כסף חד ערכי לכסף מתכתי. בתמיסה ה -Fe3 מונע חיזור של הכסף. אבל כך הכסף שוקע בכל מקום.



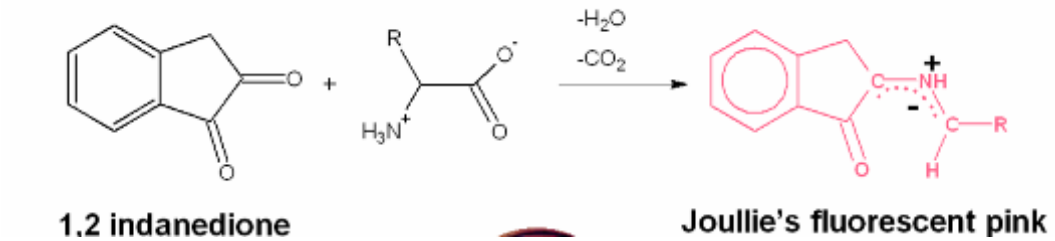
בסביבה של דטרגנט קטיוני ו -Cit3 השיקוע לא ספונטני הכסף המתכתי בפיזור ננו חלקיקי בתמיסת הדטרגנטים הוא מיוצב על ידם הם מיוצבים בשתי שכבות.

כשמכניסים לתמיסה טביעה על נייר עם ליפידים הכסף שוקע על הרכסים תוך דקות, הליפידים גורמים להפשטת שכבת ההגנה בגלל משיכה אלקטרוסטטית, השיטה הזו היא דיי טריקית, צריך להיות מיומנים, אך היא עובדת במקרים ששום שיטה לא עובדת.

1,2-INDANEDIONE

זהו הלהיט הנוכחי, פועל כמו DFO פלואורסנטי יוצר רכסים זוהרים. מלחי אבץ מזרזים את התהליך, אך לא הכרחיים. פותח לצורך גילוי טביעות בארצות הברית.

הטביעות נראות גם באור הנראה בחדר, התוצר נראה חצי סגול רומן ונותן צבע ורדרד, כנראה יחליף DFO כשיטה לגילוי טביעות על נייר החומר זול והזהירה חזקה יותר.



Genipin

חומר טבע מפתח טביעות יפות בצבע כחול זוהר, בפלואורסנציה זוהר בצורה יפה ונראה גם באור הנראה.

בעיות בפיתוח

בעיה קשה לא פתורה – טביעות על תרמילים מזירות ירי, מסתבר שאין שיטה כללית לגילוי בטביעה על תרמיל לאחר שנורו, לא בגלל הטמפרטורה אלא שהן נימחות בגלל שכתוצאה מיצירת הגזים התרמיל נופח בבית הבליעה כ 1/10 מ״מ והוא יוצר חיכוך עם המשטח מסביבו בגלל זה הטביעות נמחקות.

בנוסף יש עוד משטח בעייתי – עור אדם, יש פחות מעשר מקרים של הצלחות.

עדיין יש צורך במחקר ופיתוח של שיטות לגילוי ט.א. סמויות. אחוז גבוהה מדי של ט.א. סמויות עדין חומק מזיהוי לרוב בגלל שהאדם שהטביע את הט.א. הוא תורם חלש, כמות קטנה של המרכיבים שעליהם פועלות הריאקציות או שהעבריין משתדל שלא להשאיר ט.א.

אי מציאת ראייה[4]

אם לא מצאו ראיה האם ניתן להסיק שהחשוד לא ביצע עבירה? התשובה היא לא. בעיקר לגבי ט.א שקשה לגלות, באקדחים קשה לפתח ט.א. בעיקר בגלל פני השטח של האקדח יש שכבה דקה של שמן רובים שמפריע לפיוח ט.א. סמוי, לכן אי מציאת טביעה על חפץ אינה שוללת את האפשרות שהחשוד נגע.

רצח ענת אלימלך - על ידי שימוש בחומר כימי מצאו סימנים על ידיו של הבן זוג שהוא היה במגע עם אקדח בצורת לפיתה של הנשק, אצל ענת מצאו סימן קטן איפה שהאקדח נגע בה, לאחר שאחד האחים הזיז את האקדח

צריך להסביר בבית המשפט כאשר ההגנה טוענת שאין סמנים להחזקת נשק שזה שלא נמצאה הראיה לא אומר שהיא לא קיימת.

כאשר מפתחים שיטה חדשה לסיוע, יש לבצע עבודה מקיפה שמסבירה את התנאים לקבלת התוצאות והשוני באוכלוסייה כמו במקרה של פיתוח השיטה לגילוי הסימנים של אחזקת אקדח על גבי היד של החשוד, יש להסביר מדוע אנשים מסוימים הם תורמים טובים יותר לעומת אחרים.

[4] 24.3.11

ביוכימיה פורנזית

שני מקרי אונס במקומות שונים בארץ בחדרה ואשדוד, הבחורות לא הכירו את האנס, במעבדה הביולוגית של מז״פ שבדקה דוגמאות משני האירועים של הזרע, קבעה שמדובר באותו אנס. כעבור שבועות אחדים הבחורה מאשדוד זיהתה את הבחור בחוף הים באשדוד, הבחור נעצר והכחיש את הדברים שיוחסו לו, כאשר ראה עורך דין והעורך דין הסביר לו שיש שיטה להשוות את הדנ״א הם החליטו לבקש את הבדיקה בזמן הזה הוא לא ידע שהבחורה השנייה גם זיהתה אותו במסדר זיהוי. למרות זאת המשטרה ביצעה את השוואת הדנ״א והבדיקה הראתה שלא מדובר באותו אדם, כנראה שהמראה החיצוני דומה מאוד לאנס האמיתי, הבחור שוחרר מיד. שבועיים אחרי האנס הכה שוב, הוא עדיין לא נתפס.

ביוכימיה פורנזית – בדיקה של חומר ממקור חי או צומח.

החומרים העיקריים שנבדקים לפי סדר השכיחות באירועים – דם, זרע, רוק, שערות, צמחייה. בשנים האחרונות גם עברות קלות יחסית, כלומר לא רק פגיעה פיזית כמו פורץ שהשאיר מסטיק. רוב העבירות בהן יש העברת חומר ביולוגי או מגע יכולות להיבדק.

מטרת הבדיקות הביוכימיות

- **אלימינציה** – לקבוע שאדם לא מעורב בעבירה מסוימת, כאן עיקר הפעילות של הביוכימיה הפורנזית
- **אינדיבידואליזציה** – גם אם אין חשוד עדיין, החומר ממקור חי עובר סדרת בדיקות ובעליו יאופיין לפי מספר תכונות של החומר.
- **קביעת מקור** – לעיתים רואים בבדיקה שגרתית חומר שדומה לדם וצריך לקבוע האם מדובר בדם אנושי או לא.

תאונת פגע וברח – מכונית חשודה בגרימת מות נעלמת מהזירה, אחרי מספר ימים תופסים מכונים חשודה עם כתם דם, ביולוג פורנזי צריך לקבוע האם החומר הוא דם וחר כך האם ממקור אנושי.

זיהוי חללים – על פי דנא או ט.א., שניים וכדומה

דם

- נוזל אדום הזורם בגוף במערכת צינורות סגורה דרך הלב והראות.
- תפקידיו - להעביר חמצן, חומרי מזון ופסולת.
- מהווה כ-8% ממשקל הגוף.
- מכיל גורמים אינדיווידואליים, המאפשרים לקשר בין דגימות.

הדם מורכב מ -

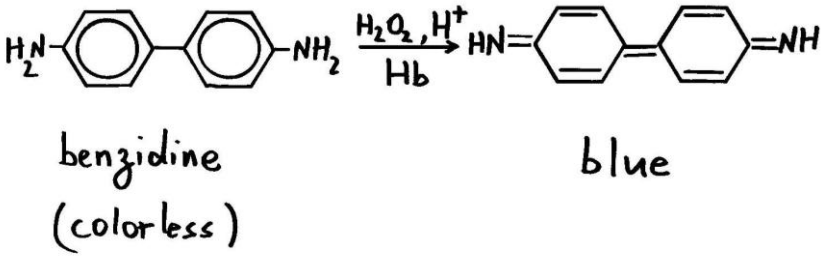
- 55% פלסמה המכילה חלבונים שחשובים לפוראטניקה.
- 45% תאי דם אדומים ולבנים וטסיות.

מבחנים לנוכחות דם –

זיהוי דם ממראה עניים הוא קשה, מאחר שלא כל כתם אדום הוא כתם דם , לכן חייבים קודם כל לקבוע שמדובר בדם, לשם כך פותחו מספר שיטות שדה ראשוניות.

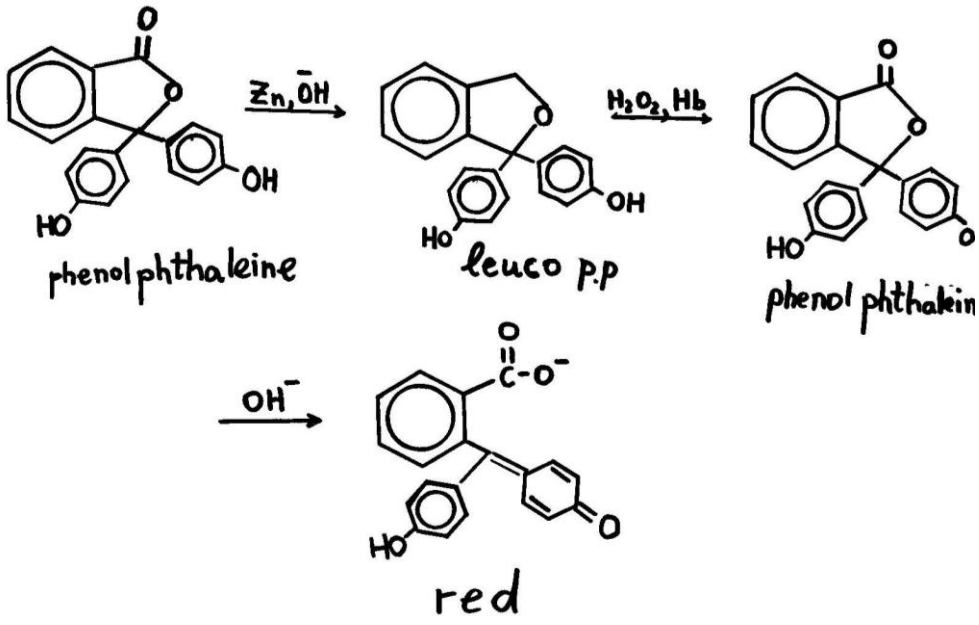
בנזידין

מבוסס על עובדה שההמוגלובין ייחודי לדם ומקטלז חימצונים במי חמצן.



מערכת קינואידית שצבועה כחול, יתקבל גם ללא המוגלובין אך לאט יותר.
כובע סקי שכיסה פנים של תוקף שנפצע על ידי הקורבן, הכובע כהה ולא ניתן היה לראות עליו כתמים, ספגנו עם נייר סינו ספוג במלח, והכתם עובר לנייר שעליו מפעלים בנזידין
יש גם חומרים אחרים שעלולים לקטלז את הריאקציה כמו מיצי פירות, חלודה, ולכן ערך הבדיקה הוא רק לגבי סינון ראשוני ולא לקביעה סופית שמדובר בדם. החומר התגלה בשנות השבעים כחומר מסרטן.

קסטל מאיר –



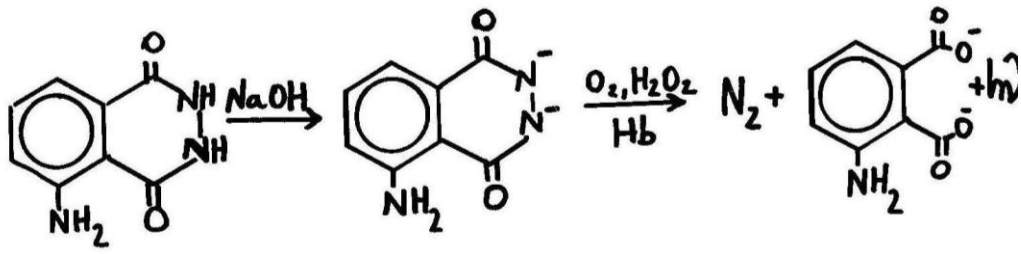
שינוי הצבע של פנול פתלאין בנוכחות בסיס לקבלת צבע ורוד – אדום.
הסנתוז של פנול פתלאין – תוצר דחיסה של פנול עם אנהדריד פתלאין, האנהדיריד תוקף את הפנול ובריאקציה יוצאים מים.

הבסיס תולש את הפרוטון הפנולי הכי חומצי ויש פתיחת טבעת ומתקבל מערכת קינונית שיוצרת צבע ורוד. בתוספת אבץ מתקבל טרי פניל, שאין לו מצב רזונטיבי של המערכת הקינונאידית והוא צריך להתחמצן לצורה הקנינואידית עם מי חמצן בעזרת המוגלובין, בלי המוגלובין הוא לא מתחמצן, על כן הריאגנט הוא הלואקו פנול פתלאין (פנול פתלאין מחוזר) שצריך להתחמצן בעזרת המוגלובין לקבלת הצבע (בסביבה בסיסית).

נותן אינדיקציה בלבד לנוכחות דם, איננו מזיק לבריאות, יתקבל צבע בנוכחות מיצי פירות וחלודה.

לומינציה

דוגמא – אירוע שדווח על ידי משרד הפנים הבריטי, מצאו גופה בפונדק, היה ברור שהגופה נמצאה בפונדק נגררה מחדר אחר. הרצפה הייתה מכוסה בשטיח אדום שלא ניתן היה לראות עליו את הדם ומנע זיהוי עם השיטות הלו, כי בשבילן היה צריך ללחוץ עם נייר סופג על כל השטיח, מה שכן עושים במקרה הזה, על ידי מי חמצן ונוכחות המוגלובין וסביבה בסיסית חלשה מתקבלת זהירה לא פלורסנציה, אלא כימולומנציה, פליטת אור כתוצאה מתגובה כימית.



בסביבה בסיסית שני אלקטרונים נפלטים, ובתגובה עם החמצן יוצאת מולקולת N_2 ומתקבל חומר לא יציב ויש פליטת אור.

בפונדק ריססו את כל השטיח בכל החדרים ומצאו נתיב זוהר למקום הרצח, ושיחזרו את מסלול גרירת הגופה.

המנגנון של פליטת האור היה ידוע בשנות השישים, מרססים את הכתמים בסודיום קרבונט, ואחר כך מרססים מי חמצן עם לומניול הידרוכלוריד, הזהירה נמשכת בין דקות לשעה, מספיק כדי לקבוע אם יש דם או לא.

הסודיום קרבונט נותן את סביבה הבסיסית החלשה כדי להפוך את הלומניול לדיאניון.

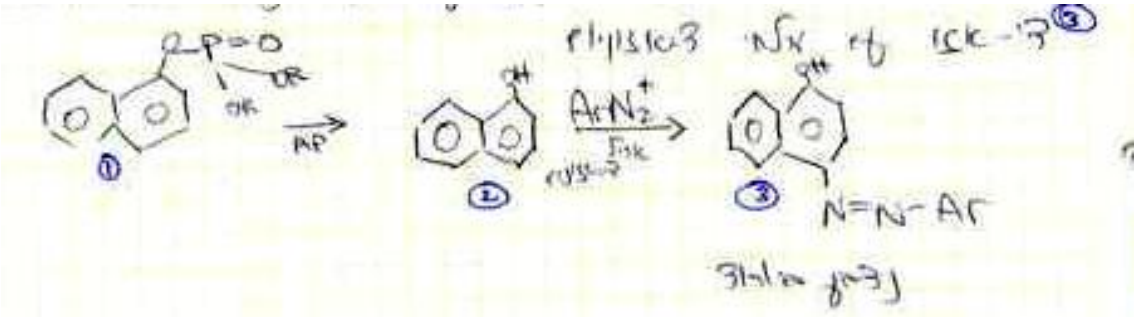
זרע

מורכב מנוזל הזרע ומתאי הזרע.

יש לבצע בדיקה מקדימה הנותנת תגובת צבע. הזרע הוא חסר מאפיינים שיאפשרו קביעה לפי העין, בעיקר לאחר זמן מה, הזרע מכיל אנזים בכמות גדולה בהרבה מאשר יתר תאי הגוף acid phosphatase AP, אשר מפריק אסטרים פוספטיים.

הבדיקה הראשונה לתאי זרע מתבססת על פירוק של האסטרים הפוספטים על ידי AP לאלכהול וחומצה פוספטית.

אלפא פניל פוספט (אסטר חומצה פוספטית) עובר הידרוזליזה על ידי AP של האסטר לאלפא נפתול שמגיב עם ריאגנט נוסף שיוצר תרכוב צבועה די אזו עם מלחי דיאזוניום



תאי זרע – זנב עד 30 מיקרון באורכו, לעיתים הצורה קצת שונה, חשוב לדעת.

מקור טוב לדנא כאשר מוצאים כתמי זרע לזיהוי דנא, בדרך הכלל התהליך הראשוני כדי להחליט איפה לבדוק לנוכחות זרע מקרינים ב UV ומקבלים פלאורוסנציה בגלל המרכבים הפלבינים (תרכובת ארומטיות) הזהירה תהיה חלשה, גוזרים את האזורים שזהרו ועליהם בודקים נוכחות זרע.

רוק

נוזל צמיג הנמצא בפה ומופרש על ידי בלוטות. זהו נוזל העיכול הראשון בתהליך עיכול המזון. מורכב ממים (כ-99.5%) ומחומרים אורגאניים.

רוק מכיל עמילאז, פירוק עמילאנים, הופך את התוצר הכחול סגול של תגובת יוד עם עמילין למסיס במים.

אינדיבידואליזציה של חומר ביולוגי [5]

הצורך באינדיוידואליזציה עד לפני מספר שנים לא היה ניתן להגיע לאיניבידיואליזציה של חומר ממקור חי אלא רק קבוע שכתם הדם מתאים לאחוז מסוים באכלוסייה, למשל – שכתם מסוים שיך ללא יותר מאחוז אחד באוכלוסייה, שאולי נראה טוב אך עדיין זה נותן כמות די גדולה של חשודים, לכו כל הזמן חתרו לעידון החלוקה שיהיה אפשר ליחס חומר ממקור חי לפרט אחד מהאוכלוסיה.

קבוצות דם

1901 karl landsteiner – סיווג ראשון של דם על פי קבוצות. הצורך להתעמק בסוגיה הזו הייתה בעיקר עקב בעיה בעירויי דם בחיילים, נגרמו מקרים של מוות של חיילים כאשר נתנה מנת דם לא מתאימה נוצר גיוש בתוך כלי הדם. הוא היה הראשון שהראה שיש תת חלוקה של דם אנושי. שמבוססת על חלבונים שונים זה מזה, כאשר חלבון לא מאותו הסוג מגיע למגע עם החלבון המקורי הוא יכול ליצור תופעה של צימוד.

כתוצאה מכך הצליחו להקטין את המוות בעירויי דם. קיבל ב 1930 פרס נובל על התגלית.

החלוקה שלו הייתה לשלוש קבוצות ABO לאחר מכן נמצאו פקטורים נוספים לחלוקה.

הגדרה –

- לאדם יש דם מסוג A אם על מעטפת תאי הדם האדומים שלו אנטיגנים מסוג A
- דם מסוג AB, פירושו שעל המעפת אנטיגנים משני הסוגים
- דם מסוג O פירשו שאין על המעטפת אנטיגנים A או B.

עד שנות ה 2000 השתמשו בחלבונים כמאפיינים של דם ומאז משתמשים בעיקר ב DNA

אנטיגן – חומר הגורם להיווצרות נוגדנים כשחודר לדם (מולקולה המעוררת תגובה חיסונית שגורמת ליצירת נוגדנים)

בנוסף לכך יש פקטור נוסף Rh (אופיין בפעם הראשונה בקוף רזוס) מאופיין כ – או + אם הוא קיים או לא.

ההנחה הייתה שאין שני בני אדם למעט תאומים זהים שכל גורמי הדם שלהם זהים. ההנחה הייתה טעונה הוכחה, אך לא מצאו לכך פתרון של זיהוי שלל המאפיינים בדם כדי להפריד בין פרטים באוכלוסייה.

ההנחה הייתה אם כן שבדם יש מספיק רכבים שמראים את תכונת הפולימורפיזים באופן שניתן להבחין בין כל שני פרטים באוכלוסייה.

כאשר עד ראייה צריך למסור תיאור של אדם כגון: גזע, צורת שיער, גובה, צבע השיער, וכדומה.

הצירופים הבאים בחשבון של התכונות הללו נותן חלוקה בצורה די טובה.

[5] 31.3.11

סמנים גנטיים

הביוכימאי הפורנזי מחפש מערכת של קבוצות צרות כך שבסופו של דבר יהיה פחות מועמדים בכל אחת מהקבוצות. קבוצה כזו היא סמן גנטי – גורם ביולוגי שמאפשר להגיע לחלוקה יותר טובה.
דרישות מסמן גנטי בביולוגיה פורנסית -

1. הבדלים ברורים וחדים בין הקבוצות
2. שיופיע ברקמה הנבדקת במשך כל החיים וללא שינוי
3. שיופיע ברקמות רבות בגוף
4. הופעה במספר קבוצות (רצוי בגודל דומה)
5. עמידות בתנאי הסביבה
6. פשוט בזיהוי
7. שיאפשר זיהוי גם בכמות קטנה של חומר

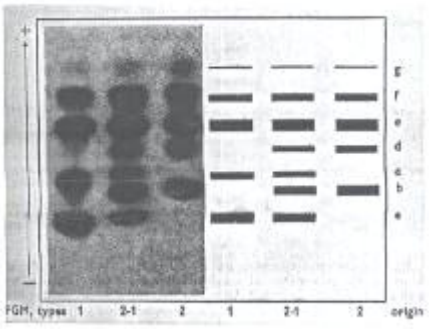
סיווג דם על פי קבוצות ABO, מבוסס כאמור על תגובה של אנטיגן נוגדן, התהליך של יצירת המשקע נקרא אגלוטינציה. 80 מהאוכלוסייה מפרישים (secretors) את פקטורי הדם גם ברקמות אחרות כמו זרע, נוזל וגינלי, רוק ועוד. היו לא מעט מקרים בהם אנשים נשללו כתוצאה מכך שהחשוד הוא איננו מפריש ואילו בזירה נמצא כתם זרע שיש בו קבוצות דם.
טבלת שכיחויות של קבוצות הדם ABO

סוג הדם	שכיחות באוכלוסיה
A	38%
B	12%
AB	3.5%
O	46.5%

פולימורפיזם

מלבד הקבוצה של החלבונים ישנם עוד קבוצות:
הקבוצה הראשונה הם **אנזימים פולימורפיים** – חלבונים שונים מעט בהרכבם הכימי אך מבצעים את אותה פונקציה בגוף, מאפשרים לעדן את התפלגות בעלי הכתם האפשריים:
היה מקובל להתיחס לשמונה אנזימים שונים שהם פולימופריים השלושה המרכזיים הם –

- **PGM – פוספו-גלוקו-מוטאז**
- **EsD- אסטראז D**
- **EAP – אריתרוציט אציד פוספטאז**



יש הבדלים קטנים של חומצת אמינו מסוימת שיוצרת הבדלים בין הקבוצות.
דוגמא להתפלגות הPGM שיש לו שלוש תת קבוצות בהתאם להרצה בג׳ל יש התפלגות שונה בין נדידת הפסים על פני הג׳ל.
בסופו של דבר כאשר מוצאים צירוף של תכונות לדוגמא –

סוג דם A - 40% מהאוכלוסייה

אנזים PGM דגם 2 - 6% מהאוכלוסייה

אנזים EsD דגם 2-1 - 20% מהאוכלוסייה

אנזים EAP דגם A 3% מהאוכלוסייה

האוכלוסיה האפשרית מצטמצמת לכדי 0.0144% (כמה אפשרויות מתוך מליון זכרים?!)
ניתן אם כן לתת חישוב סטטיסטי, אך אם אין לנו נתונים נוספים על האדם שזה עשוי להיות ממנו, בחישוב של כל הזכרים של מדינת ישראל עדיין מגיעים לכמות גדולה של חשודים.
כך שעדיין זה לא מספיק.

פרופיל גנטי

ב1976 נכתב מאמר בעיתון משפטי על בעיות בלתי פתורות במדע הפורנזי, הפיצו רשימה של בעיות בלתי פתורות בין היתר היו ברשימה בעיות כגון הצורך בהשוואה אוטומטית של טביעות אצבע, בעיה מרכזית הייתה הצורך לזיהוי חד משמעי על פי חומר ממקור חי. עד אז היו מגיעים למאית אחוז במקרה הטוב. השאיפה הייתה להגיע למצב של פרט בודד באוכלוסייה.

ב 1985 אלק ג׳פריס, שהיה אז מדריך באוניברסיטה, פרסם מאמר ב nuter, היה גנטיקאי, והראה דרך לאפיון ושיוך של כתמים ביולוגים המבוסס על ניתוח החומר התורשתי DNA ויצירת פרופיל גנטי. ולא דרך החלבונים.

ניתב את התהליך הפורנזי מההישענות על חלבונים ולעבור להסתמך על הDNA.
מה שמפריד בין שני פרטים באוכלוסייה הם לא החלבונים אלא החומר הגנטי, ויש כאן הגיון פשוט, והעובדה שלא חשבו עד אז על כך היא מעין סטירת לחי.
המאמרים שלו היוו את פריצת הדרך של המדע הפורנזי, הכי חשובה מאז התחלת השימוש בטביעות אצבע.

לכל תא (למעט תאים דם אדומים) יש גרעין ובו מרוכז החומר התורשתי DNA, המרוכב מארבע אבני היסוד – תימין, ציטוזין, גואנין, אדנין.

במשך שנים רבות מאז גילוי מבנה מולקולת הDNA, הייתה תחושה שמערכת החלבונים היא המערכת החשובה שמבחינה בין הפרטים, היה די קשה לתפוס איך ארבע אותיות מאפשרים שונות כה גדולה.

מולקולת הDNA בנויה לא רק מהבסיסים, אלא כל אחד מהבסיסים קשור לסוכר דיאוקסירבוז, והיחידות קשורות זו לזו על ידי יחידות פוספט.

הDNA הוא סליל כפול כאשר יש התאמה בין זוגות הבסיסים הקשרים הם קשרי מימן בין T A ובין G C.

בגרעין התא נמצאים הכרומוזומים, מארזים שכוללים את הDNA וחומרי קישור חלבוניים.
בגרעין תא אנושי יש 23 זוגות כרומוזומים, בתאי רבייה יש 23 כרומוזומים. התא המופרה כולל 23 זוגות כאשר חצי מהאב וחצי מהאם.

מין העובר – זוג אחד של כרומוזומים הוא שונה, לנקבה יש XX ולזכר יש XY.

רק אחוז מועט מDNA כולל מידע רלבנטי ליצירת חלבונים, עד היום לא ידוע ההשפעה של שאר הDNA על יצירת חלבונים, אך המידע המכיל בתוחם מאפשר ניתוח פורנזי.

מדינות שונות בעולם פיתחו מאגרי DNA לפענוח זירות עבירה, או לזיהוי קורבנות אסון. אך הקמת המאגר גרמה להתנגדות מצד עורכי דין, וטענו שבהקמת מאגרי DNA יש משום פגיעה בפרטיות, ״האח הגדול״. אך מאחר והטענה היא שאין באזורים אלו שנבדקים שום מידע גנטי רלוונטי אין בכך פגיעה.

מאגר הDNA מנוהלים על ידי אנשי רשויות החוק שעברו הכשרה לשם כך, ועברו גם בדיקה ביטחונית ואמינות אישית, כך שחומר לא יועבר לידיים פרטיות.

VNTR

במהלך האבולוציה נוצרו הבדלים בין אדם לאדם בקטע הבלתי מקודד של ה DNA.

אחד ההבדלים מתבטא ביחידות של רצף בסייסם החוזרות על עצמן מספר שונה של פעמים – VNTR- Variable Number (of) Tandem Repeats.

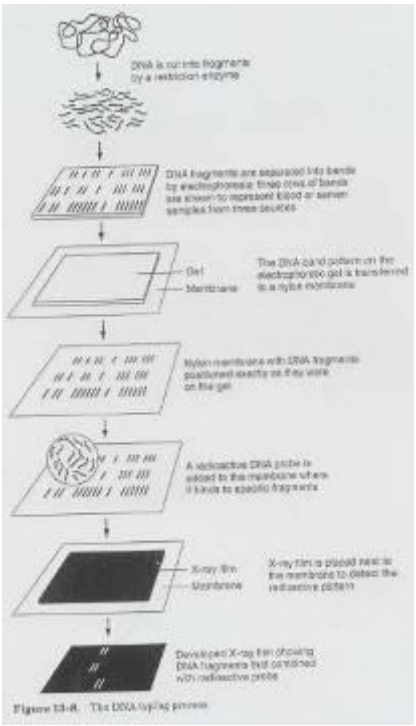
יצירת פרופיל DNA מתבססת על איורם של אותם מקטעים.

יש כ 1500 אזורים שבהם יש חזרות של רצפים שונים.

Allele – קטעי DNA האחראים על תכונה מסוימת. אנחנו מחפשים אללים שהם לא אחראים על תכונות אך מוגדרים ברצף נוקלואטידים ידוע.

RFLP – restriction fragment – length polymorphism[6]

אלק ג׳פריס פיתח שיטה שדווחה בפעם הראשונה ב 1985, אחת לשלוש שנים חלה קפיצה ניכרת. הנושא של DNA פורנזי, הפך להיות מרכזי, כ 70% מכלל המאמרים מתייחסים לבדיקות DNA, יש הרבה מה לעשות בתחום לשפר ולשכלל מכל היבט אפשרי.



טכניקת ה DNA הפורנזי שפיתח ג׳פריס, הוא לא היה מדען פורנזי, הוא היה ביולוגי מולקולארי, שביחד עם מדענים פורנזים פיתח את הרעיון.

השלבים של השיטה –

- הפקת ה DNA מתוך התאים.
- חיתוך – חיתוך מולקולת ה DNA הארוכה לחלקים קטנים, על פי קשרים מסוימים בין יחידות של DNA האנזימים יודעים לחתוך אותם במקומות קבועים, בין רצפים ידועים. מתקבלת תערובת גדולה מאוד של מקטעי DNA קצרים.
- הפרדה – על ידי שימוש באלקטרופורזה מפרידים את המקטעים לפי האורך.

---

[6] 7.4.11

- צביעה – כאשר רוצים לזהות את המקטע, מפעילים על המקטעים גלאים ספציפיים למקטע מסוים, כל מקטע מתקשר אל רצף שמתאים לו (לפי הבסיסים), הגלאים מסומנים בצורה רדיואקטיבית או פלורוסנטית.
- פיתוח – על ידי לוח צילום ומקבלים תמונה של הפסים הצבועים של המקטעים שזוהו על ידי הגלאים.

כיום לא מסמנים באופן רדיואקטיבי.

מעבירים אחרי ההפרדה את המקטעים לממברנת ניילון, והזיהוי על ידי גלאים נעשה על גבי ממברנת הניילון.

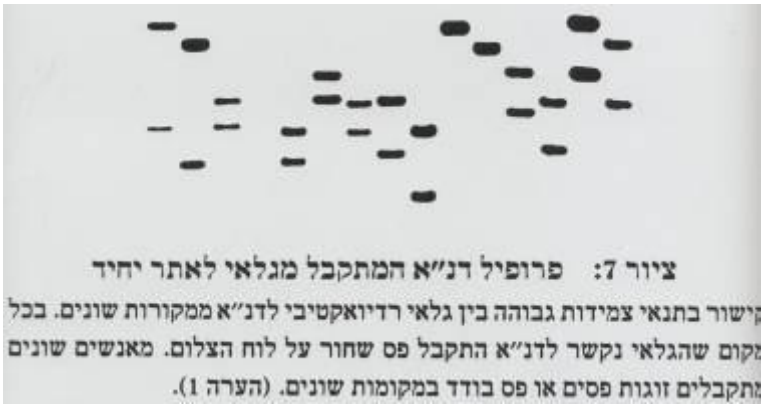
מקורות הDNA יכולים להיות מכל רקמה, כולל נוזלי גוף המכילים תאים כמו רוק, דם, זרע וכדומה.

הפקת DNA מתאים – מפוצצים את קרום התא, בעזרת דטרגנטים, הקטנת מתח הפנים של הקרומים. ואנזימים פרוטאליטים שמפרקים את קרומי התאים. ג׳פריס השתמש בתערובת שהוא בעצמו רקח. כיום משתמשים בתערובות מסחריות.

בשיטה של ג׳פרס מקבלים מקטעים גדולים – 20-25 אלף בסיסים בכל מקטע. היה צורך בכמות גדולה של DNA כדי להגיע לכמויות משמעותיות של האזורים הנבדקים.

בשיטה שלו בהרבה מקרים לא היה אפשר להגיע לתוצאות טובות, מאחר ואין כמות מספקת של DNA בחומר שנדגם.

דוגמא לפרופיל DNA שהתקבל בשיטה זו –



ציור 7: פרופיל דנ״א המתקבל מגלאי לאתר יחיד

קישור בתנאי צמידות גבוהה בין גלאי רדיואקטיבי לדנ״א ממקורות שונים. בכל מקום שהגלאי נקשר לדנ״א התקבל פס שחור על לוח הצלום. מאנשים שונים מתקבלים זוגות פסים או פס בודד במקומות שונים. (הערה 1).

כל אדם זה עמודה אחת, בכל עמודה יש לפעמים שני פסים ולפעמים פס אחד – הומוזיגוט או הטרוזיגוט לאלל, מקבל עותק מהאם ועותק מהאב. כל פס מייצג את מספר החזרות בהתאם לגודל של המקטע.



מתוך מקרה אונס בארצות הברית, דגמו את הקרבן ואת החשוד, דוגמת זרע מכתמי על בגדי הקרבן תואם את דמו של החשוד. ולכן לא ניתן לשלול את האפשרות שהוא המקור של כתם הזרע.

ניתן לעשות היום הערכה סטטיסטית מה הסיכוי באוכלוסייה למצוא עוד אדם עם תבנית מסוימת.

מקרה נוסף בישראל, של תקיפה מינית, החשוד השתמש

בקונדום, הקונדום יכול לשמש כראיה ביפונקציונאלית, החשוד הכחיש. מהחלק הפנימי נמצא תבנית דומה לחשוד, ומהחלק החיצוני נמצא תבנית דומה לנפגעת.
ברגע שמתקבלת אי התאמה באתר אחד, למרות למרות שיש התאמה באתרים אחרים. זה שולל את החשוד בוודאות.
אמנם יכול להיות שמדובר בקרוב משפחה, אך כאן יש שאלה אתית, האם מותר בעקבות זה לחפש בקרובי משפחה.

Locus (loci) – אזור על מולקולת הDNA בו נחפש את האללים.

PCR

פריצת הדרך הכי חשובה בתחום ה DNA.

מאפשרת להתגבר על החולשה הכי גדולה של מיעוט כמות הDNA בדוגמא.

השיטה מאפשרת להגביר את ה DNA כאשר הכמות ההתחלתית היא קטנה מאוד.

בגוף הDNA מכפיל את עצמו בעת התחלקות התאים, הטכניקה הזו מנצלת אנזימים שמקורם במיקרואורגניזמים שחיים במעיינות חמים. מאחר ובתהליך צריך לעבוד בטמפרטורה גבוהה, יש חשיבות לאנזימים שיחזיקו מעמד בתנאים אלו.
הוצגה ב 1983, (כשנתיים לפני השיטה של ג׳פריס).
התהליך כולל מספר שלבים –

- **Denaturation** – הפרדה של הDNA לשני גדילים בהגברת טמפרטורה ל 96 מעלות
- **Annealing** – מדגירים את הDNA עם תחלים primers המתאמים להתחלת המקטע שרוצים להגביר, בטמפרטורה מתאימה.
- **Extension** – מדגירים עם האנזים ההכפלה DNA polymerase ותערובת של נוקלאוטידים, בתנאים האלו הנוקלואטידים יצרו את הרצף המשלים לו. בטמפרטורה מתאימה.

לאחר מכן חוזרים על התהליך מספר רב של פעמים. עד שבסופו של תהליך מקבלים את המקטעים הקצרים אותם רצינו להגביר בכמות גדולה.
אך עדיין בהרבה מקרים נכשלו בביצוע התהליך מאחר ולא היה כמות ואיכות DNA מספיקה.

Short Tandem Repeats - STR

מדובר על רצפים של 3-7 בסיסים שחוזרים על עצמם, והמקטע הסופי הוא יותר קטן עד 400 בסיסים, הרבה יותר קטן מהמקטעים של השיטה של RFLP.

ניתן לעשות את ההכפלה על מולקולת הDNA השלמה.

כאשר עושים יותר מדי מחזורים של PCR יש ירידה באיכות, יש הפרעות בתהליך, ולכן עושים באזור ה 30 מחזורים.

מערכת של הSTR מאפשרת עבודה במספר אתרים בו זמנית, בסופו של דבר השכיחות היא מכפלה של השכיחויות של כל אתר.
כיום השיטה מקובלת בבית משפט ואין כמעט ערעור על השיטה, אלא התקיפה היא בעיקר על עבודת המומחה.

אנדריאן שוורץ עבריין מין מאוד מוכר, היה אלוף ישראל בדמקה, ריצה תקופה ארוכה בכלא על מקרי אונס, שוחרר וחזר לסורו וסירב לתת דוגמא של חומר מגופו להשוות לזירה. בפעם הראשונה הורשע לפני שיטת הDNA, על סמך זיהוי ממראה עיניים, וראיות שונות, בסדרה השנייה בשלב מסוים הסכים לתת, כאשר הייתה התיישנות על הסדרה הראשונה, הסתבר שנמצא פרופיל כפול מהאתר שבו הוא ביצע את האונס, תערובת של שני גברים. מעבדת הDNA של המכון לרפואה משפטית, נתנה תוצאה ראשונית שהיא לא מצאה את הDNA שלו מזירת האונס. הסתבר שהיו שם שני פרופילים האחד גדול, כנראה שבאותו מקום הסתובב עוד מישהו, ופרופיל קטן שתאם את הפרופיל של אנדריאן שוורץ, ולכן לא דווח. בבדיקה חוזרת הסתבר שהיה גם הפרופיל שלו, והיה קושי גדול של המערכת המשפטית להתמודד עם זה.

יתרונות השיטה של STR –

- כמות קטנה של חומר מספיקה, עקרונית אפילו תא אחד.
- תהליך קצר בהרבה
- הפסים נצבעים בצבע או בסימון פלורוסנטי
- נבדקים בבת אחת מספר רב של אתרים
- רגיש פחות לתנאי הסביבה
- ההפרדה הרבה יותר ברורה בין פרטים.

נטילת דוגמה – ניתן לקחת דם, אך לצורך כך צריך מישהו בעל יכולת רפואית, ולכן עדיף לקחת תאי לחי, או שיער.

כיום משכפלים 10 אתרים במקביל, ניתן להשתמש בכמות של 1ng DNA. מתקבל אלקטרופרוגרם של האללים.

היום בעולם מנסים לעשות האחדה של שיטות האנליזה, לעבוד באותם אתרים ואותם שיטות, ככל שעולה מספר האתרים עולה מספר הדיוק של התוצאה.

היום השיטה האמריקאית, בודקים 13 אתרים שונים, השיטה האירופאית היא 11 אתרים, ההתאמה ב 11 אתרים השכיחות של הפרופיל הוא אחד לשמונה טריליון. שלושה סדרי גודל הבדל מגודל האוכלוסיה כיום.

החוק הישראלי מאפשר להרשיע על סמך נתונים אלו, גם אם אין ראיות אחרות, אלא אם כן יתן הסבר למציאות החומר הביולוגי.

המקרה הראשון בארץ של שימוש בDNA מתייחס דווקא לתפקיד של הפרכת חשד, נרצח חלפן כספים בפתח תקווה ב 1991, נמצא מת בדירתו, דקור דקירות רבות בחזה, אנשי המעבדה הניידת שהגיעו למקום, קבעו שלפי המיקום של כתמי הדם, הם לא נובעים מהקרבן אלא מהתוקף שככל הנראה נפצע במהלך הרצח. עדיין לא היה אז בדיקות DNA, הכתמים האלה נבדקו בשיטות של זיהוי חלבונים פולימורפיים בדם, הסתבר בששה מאפיינים נמצאה התאמה מלאה בין הכתמים לדמו של הקרבן, לימים הופיע מישהו שהודה ברצח, הועמד לדין והורשע. במשפט חזר בו מההודאה, וטען שרצה להפליל מישהו ברצח ולכן הודה, בית המשפט לא קיבל והרשיע אותו למאסר עולם, לאחר שנתיים ב 1993, התובע בתיק ביקש לבצע בדיקה של DNA, הבדיקה נעשתה על הכתמים שהמעבדה הניידת דגמה, מול דמו של הקרבן, ונמצאה אי התאמה למרות

שהמאפיינים החלבוניים היו דומים. דגימת הדם של החשוד בכלא לא התאימה, אחד החשודים האחרים טען שאף פעם לא היה בדירת החלפן ולא מכיר אותו, נקרא שוב לבדיקה וה DNA שלו תאם את הDNA בכתמים שאנשי המעבדה דגמו. שרגא בן ארי (החשוד השני) נכנס לכלא, והחשוד הראשון שוחרר.

בארצות הברית יש מזה 12 שנה פרויקט חפות של עורכי דין בכירים, בדקו תיקים של אנשים שהורשעו בעבירות חמורות ושהורשעו על סמך עדות ראייה, לפני עידן ה DNA, או שלא נערכו בדיקות DNA. עשרות רבות של אנשים שוחררו מהכלא על בסיס בדיקות DNA שהראו שהם לא מתאימים.

יתרונות הפרופיל הגנטי כשיטה – סיכום

1. כושר אבחון גבוה מאוד (למקטעי DNA רמת פולימורפית גבוהה בהרבה משל חלבונים או סוכרים)
2. יכולת הכפלה
3. עמידות לתנאי סביבה, DNA בתאי דם וזרע יבשים נשאר ללא שינוי במשך שנים
4. מאפשרת עבודה בתערובת של נוזלי גוף של מספר מקורות
5. קשירת חשוד למספר מקרים על ידי שמירת פרופיל ממוחשב לאורך זמן
6. אפשרות הפקה ממספר רקמות
7. זיהוי מין בעל הכתם
8. אינו מופרע על ידי זיהום ב DNA שמקורן לא באדם.

הסופר אדגר הלופו בסיפור בלשי על רצח של אישה זקנה, 1841 נכתב הסיפור, לפני המדע הפורנזי המודרני, הבלש קבע שהרוצח היה קוף אורנג גוטנג, על פי היקש. לפני כעשר שנים ניסו לחשוב כיצד ניתן להתמודד עם סיפור כזה מבחינה פורנזית, הסתבר שבקופים פרימטיים, יש טביעות אצבע, ויש דמיון רב בין טביעות האצבע לטביעות אנושיות, על פי טביעות אצבע אם כן לא היה אפשר לדעת האם מדובר בקוף או אדם. DNA הבחין וראה שלא מדובר בבבני אדם, הסתבר שרק קופי אדם נותנים חלק מהאתרים בלבד. לעומת שאר בעלי חיים שלא נותנים.

כוחו של ה DNA בזיהוי פלילי

- ה DNA אינו משתנה במשך החיים
- זהה בכל רקמות הגוף
- משתמר גם מחוץ לגוף
- ניתן לריבוי במעבדה
- העובדה ב DNA מאפשרת הבחנה ברורה בין פרטים.

בדיקות מסמכים[7] Questioned documents examinations

בדיקה של כל חומר שנושא עליו תו, הדפסה, שרבוט של סימנים, - כיתוב נחשב כמסמך.
המעבדות הפרונזיות של בדיקת מסמכים עוסקות בשני תחומים מקצועיים שונים זה מזה.

- השוואת כתב – היכולת לקבוע מספר טקסטים נכתבו על ידי אותו אדם.
- בדיקות טכניות של מסמכים.

גרופולוגיה – יש לזה הרבה רייטינג, אדם שמסתבר להיות מסוגל לפרש אופי, מצב נפשי על פי כתב היד. אמנם במקרים חריגים ניתן לזהות את זה, אבל ההתיימרות לקבוע על פי כתב יד את התכונות, בעיקר מהימנות מוגדר כ non science. זוהי ההנחה הרווחת היום בין המדענים הפורנזיים – אין שום אפשרות לקבוע מצב נפשי על פי כתב היד.
במעבדת מסמכים, אלה שמתקבלים כחניכים כולם בעלי תואר אקדמי בתחומים שונים, החל מביולוגיה וכלה במדעי המזרח, עוברים הכשרה בארבע שנים, עד שהטובים מוסמכים לתת חוות דעת לבית משפט להשוואת כתב יד.
בגרפולוגיה ניתן לקבל תוך שלושה חודשיים....
הגרפולוגים מתיימרים לעסוק גם בהשוואת כתב יד, בדרך כלל במשפטים פליליים לא זכור מקרה שבו ההגנה העלתה גרפווג מטעמה והצליח לערער חוות דעת של מומחה כתב יד מהמז״פ.
במשפטים אזרחיים קורה לפעמיים שגרפולוג מכריע את הכף, ובית המשפט לפעמים מקבל את זה.
בישראל חוות הדעת על השוואת כתב ניתנות לגבי השפות - עברית, אנגלית, ערבית, ורוסית.
נערך מחקר במז״פ האם ניתן מטקסט שנכתב בשפה אחת, לגבי איך יראה הטקסט בשפה אחרת.
במצבים מסוימים זה אכן ניתן.
התחום השני הוא בדיקות טכניות של מסמכים, יש מספר רב של בדיקות.

סוגיות עיקריות בבדיקת מסמכים

1. אמיתות חתימה
2. האם הוכנסו שינוים במסמך (קווים, מחיקות)
3. מסמכים המזויפים בשלמות (דרכונים, כסף, רישיונות)
4. מקור מכתבים אנונימיים
5. שחזור מסמכים שניזוקו (גיל, קרינה, מים , אש)
6. קריאת כתוב בדיו סתרים
7. קשירת אדם למסמך שלא על פי כתב ידו.

במאבק בין טייקונים הייתה טענה על מסמך לפני עשר שנים, הקביעה של חוות דעת מומחה הייתה שמדובר אכן בחתימה מקורית, עלתה טענה שהחתימה הייתה לפני הכתב, וחוות דעת של מומחה מצריך קבע שהחתימה הייתה לאחר הטקסט.

---

[7] 5.5.11

רוב הבדיקות הטכניות עוסקות בדיו יותר מאשר בנייר, הנייר הוא מוצג שנבדק הרבה פחות בעיקר בשל חוסר האחידות שבו.
הנייר הומצא בסין, הדוגמאות העתיקות ביותר הם מהמאה השנייה, נייר עשוי ברובו מצלולוזה, כאשר במקור הסיני היו עושים אותו מליבת עץ, העץ מכיל מעט צלולוז (55%) במאה השנים האחרונות משתדלים לעבוד בחומרים יותר עשירים מצלולוז, כגון פסולת כותנה.
אחת מהתעשיות שגורמות לנזק הכי גדול לסביבה היא תעשיית הנייר.
בהכנת הנייר יש תהליכים כימיים שונים, תהליכים מכאניים, הוספת מלאנים כדי לתת לנייר נפח ותכונות מכניות, שרפים כדי להקטין את הנימיות של הנייר. תעשיית הנייר היא תעשייה הכוללת בתוכה מספר גדול של רכיבים כימיים ולכן השונות בין סוגי הנייר שנתקלים בהם.
ייצור מודרני במכונות החל בתחילת המאה ה 19, נרשם הפטנט הראשון למכונה לייצור נייר.

דיו

האנליזה הפורנזית של נייר היא יותר נדירה ולפעמים היא חשובה. אבל בדרך כלל בודקים את הדיו, מאחר והדיו הרבה יותר יציב מבחינת הרכב החומרים.
דיו – תמיסה או תרחיף של חומר צבע בתוך תווך נוזלים או נוזלי למחצה המשמש לכתיבה או הדפסה.
מקובל לחלק את הדיו למספר קבוצות לפי כלי הכתיבה – דיו נוזלי (עט נובע), דיו לעט כדורי, דיו להדפסה ומכונות כתיבה וכדומה. המומחה צריך להיות מסוגל לזהות אותם לפחות לפי הסוג.

Gallotannic ink

כאלף שנים היה שימוש בדיו גלוטאנית, **gallotannic ink**, הבוטנאים מכירים תופעות של גידולים של צמחים שונים בעיקר בעצי אלון, שנוצר בהם כתוצאה של פעולת חרקים תפיחות (כיסים) שמלאים בנוזל – **עופצים** (gallnut), זהו נוזל חסר צבע שהצמח מפריש כתוצאה מפגיעה ברקמה שלו. כאשר הנוזל בה במגע עם מים, הוא עובר הידרוליזה (מדובר באסתר בין גלוקוז לבין חמש מולקולות של חומצה גלאית gallic acid) כאשר מגיבים את הנוזל עם מים התוצאה של ההידרוליזה היא שני חומרים חמש מולקולות של חומצה גלאית שמגיבה עם מלחי ברזל דו ערכי בנוכחות חמצן באוויר לתת נוזל כהה שחור – דיו.

$$FeSO_4\ 7H_2O + \text{gallic acid} + \text{water} = \text{iron gall ink}$$

הדיו הזו שמשה כאלף שנה לכתיבת מסמכים חשובים, היא יציבה ולא מתחמצנת בקלות גם בתנאי סביבה קיצוניים.
לדוגמא כתבים של לאונרדו דה׳וינצי, ציורים, החוקה האמריקאית, חלק מהמגילות שהתגלו מהמאות הראשונות.
התוצר נצבע אחרי החמצון באוויר התהליך הוא לא מיידי ולכן היו מוסיפים גם חומרי צבע כדי לקרוא את הכתוב ישר אחרי הכתיבה.
צבעי כחול אנלין מהמשפחה של טריפניל מתאן. (קשר כפול שמקנה את הצבע לאחת הטבעות הארומטיות)
לאחר מכן הברזל הדו ערכי מתחמצן לתלת ערכי, ומתקבל קומפלקס עם החומצה הגלאית והדיו משתמר.

הבדיקות הפורנזיות הם בעיקר השוואתיות, לא מזהים בדרך כלל את סוג הדיו.
מבחינת הבודק חשוב לו לדעת על מסמך מסוים האם הכל נכתב באותה הדיו או לא.
לפעמים עולה הצורך בזיהוי הדיו, למשל כאשר יש טענה שלא יכול להיות שדיו כזו הייתה קיימת בתקופת כתיבת המסמך, שיש כאן זיוף שלם.

משפט דמניוק

למשל במשפט דמניוק שם היה מסמך, ההגנה העלתה שמדובר בזיוף מלא של ה ק.ג.ב ועלתה השאלה האם ניתן לקבוע שהמסמך איננו זיוף. הרבה יותר קל להוכיח שמסמך מזויף מאשר שהוא לא מזויף. המסמך נבדק במעבדת המסמכים של השירות החשאי של ארצות הברית, להם היה אוסף של מסמכים דומים מאותה תקופה. הרכיבים שבדקו – הרכב הנייר, דיו (היה לפחות שלושה סוגים וחותמת), השוואת חתימות (היו שלוש חתימות – מפקד המחנה, האפסנאי, והאיש עצמו), התמונה – ההגנה טענה שהפיגמנט הלבן בצילום הוא טיטניום אוקסיד שנכנס לשימוש כפיגמנט לבן בצילומים רק בשנות החמישים, שני מומחים יצאו לגרמניה והסתבר ששתי פירמות בגרמניה כבר ב 1938 השתמשו בטיטניום אוקסיד כפיגמנט לבן. נבדק הדבק של התמונה.
היה ברור אם כן שהיה שומר במחנה ריכוז, הספק היה האם הוא איון האיום, העורך דין מצא אישה זקנה שהיתה לטענתה זונה של המחנה, והיא טענה שהיו שתי איון אחד איון מרצ׳נקו שהוא היה איון האיום.

עט כדורי

סוג הדיו הנוסף הנפוץ ביותר מאז שנות החמישים – דיו של עט כדורי, ballpoint pen ink.
עט כדורי פותח לראשונה בסביבות 1900 ונרשם על כך פטנט, אבל זה לא תפס, היו יותר מדי פגמים, רק בסוף שנות הארבעים עטים כדוריים התחילו להכנס לשימוש.
דיו של עט כדורי שונה לחלוטין מדיו גלוטני, מורכבת משני רכיבים –

- הנושא vehicle– ממס שנושא בתוכו את חומר הצבע
- dyestuff – חומר הצבע.

dyestuff הוא בדרך כלל ממשפחת נחושת דו ערכי פטלאו ציאניד, בגלל ריבוי הכפלים הצמודים המרובים הם בעלי מקדם הבליעה המולרי הגבוהים בטבע.
כולל גם מצמיגים למנוע נזילות, וגם חומרי חיטוי (כדי שלא יהיה תקיפה על ידי בקטריות) ונותן בדרך כלל גם את הריח של הדיו.

דיו סתרים

הכתוב בה איננו נראה בעין בתנאים רגילים, ומופיע בהשפעה של גורמים כימים, חימום או קרינה – אלה בדרך כלל שלושת המפתחים.
מלחי קובלט תלת ערכי מופיע כיון שהקסהידרט הוא חסר צבע, ולכן בתמיסה מימית שלו ניתן לכתוב ולא רואים שום דבר, כאשר מחממים את נייר נושא הכתב, מולקולות המים עוזבות את היון ומתקבל צבע כחול.
מלחי עופרת, עופרת ניטראט, בעזרת H_2S יתקבל כיתוב בצבע שחור, או מלחי ברזל.

כאשר פנו לשפר את הכיתוב בספרי תורה, בודקים את ההרכבים, בדרך כלל הכיתוב היה בדיו ברזלים שדהתה, ואם חושפים את ספר התורה ב H_2S הדיו מופיע בצבע חום, אבל הפעולה הופסקה מטעמי הלכות כתיבת ספר תורה שדורשת חוסר התערבות של חומרים חיצוניים.

מחיקות במסמכים

על ידי הרחקה מכאנית של השכבה העליונה, יש אבקות דקות מאוד של גרגרי אבקת צמחים ליקופודיום, ויש להם כושר ספיחה גדול על חלקיקי גומי, כאשר רוצים לבדוק האם נעשתה עליו מחיקה במחק גומי, ניתן לבדוק האם היה מחיקה בגומי רואים אזורי כתם מחוק.
מחיקות כימיות נעשות על ידי מחמצנים, עושים תהליך כפול – שטיפה של הכתוב, וגם חמצון כימי שמסלק את הצבע, לעיתים קרובות ניתן לגלות את הסימנים על ידי שימוש בטכניקות אופטיות בהקרנה באורכי גל שונים.
בדיקות פורנזיות השאיפה היא לארוך בדיקות ככל האפשר שהם בלתי הרסניות – כדי שיהיה אפשר לחזור על הבדיקה, לאפשר להגנה לעשות בדיקה.

בדיקות אופטיות

כאשר מקרינים את המדגם ניתן לקבל מספר אפקטים או צירוף שלהם –

- החזרה reflection– המוקרן נראה בהיר מהרקע
- בליעה asorption– המוקרן נראה כהה מהרקע
- העברה transmission– המוקרן נעלם
- היפוך conversion – המוקרן פולט בגל ארוך מהגל הפוגע.

במערכת יש מקור אור, שיכול להיות מנורה של אור לבן רציף או לייזר, על מנת שיפגע אורך גל מסוים מעבירים את האור דרך פילטר – מסנן ערעור, שעוצר חלק מהקרינה הפוגעת, ומעביר רק את הפרקציה הרצויה. האפקטים המתקבלים ,רוב האור מוחזר מהמסמך, חלק מהאור עשוי להפוך לפלאורסנציה כמותו ועוצמתו יהיו קטנים מהאור הפוגע, ולכן צריך להכניס פילטר נוסף – מסנן תצפית, העוצר את האור הפוגע. ולאחר מכן לאמצעי התצפית (מצלמה) מתקבל האורך גל שהוחזר.

דוגמאות –

תעודת לידה, מרוסיה, חשדו בתעודה ונבדקה בתאורה אולטרה סגול, מתחת לכתב המקורי התפתח כתב אחר שלא נראה לעין, ברור לגמרי שהיתה מחיקה כימית של הכיתוב המקורי. והסתבר שהיא אכן היתה מזויפת.
מסמך אחר על ידי מספר סוגים של בדיקות אופטיות, רואים אזור של כתם שמתאים למחיקה כימית באולטרה סגול, ובאולטרה סגול מוחזר, התחילו לראות שני כיתובים שונים, בתחום האינפרא אדום (נוצר כאשר מקרינים את המוצג בתחום הכחול ירוק 500nm וחלקים ממנו מראים פלורסנציה של תחום האינפרא אדום) התגלה הכתב שנמחק.
סוגי דיו שונים שלעין נראים דומים מאוד ניתנים לעיתים קרובות להבחנה בטכניקה הזו, לזייפן אין לו את כלי הכתיבה שהיה לכותב המקורי, והשתמש באותה צבע, בעין רגילה נראה אותו דבר, אך למכשירים האופטיים ניתן להראות הבדלים.

קריאת כתב לחץ Indented writing

שקעים שנמצאים על הדף התחתון כאשר כותבים בכלי כתיבה (בדרך כלל עט כדורי)
בחור הגיע לבנק וכתב פתק של ״זה שוד את כל הכסף בשק״ הבחור נעלם, על פי התיאור עלו על חשוד, הגיעו לבית ומצאו ליד הטלפון בלוק כתיבה של הודעות, וניסו להתאים את הפתק לבלוק.
הדף התחתון נבדק, באור לבן לא ניתן לראות, על ידי מכשיר SDA שיודע לקרוא כתבי לחץ ברגישות גבוהה, פלטה של ברונזה, עליה מונחת הדף, מתחת יש יניקה של אוויר – הדף נצמד היטב אל הפלטה, מצפים אותה ביריעה של פולימר שקוף שכמעט לא נראה, וטוענים את היריעה במטען אלקטרוסטטי גבוה, לאחר מכן מפזרים על גבי היריעה אבקה בצבע שחור דקה, והיא מצטברת בדיוק באזורי הכתב, וניתן היה לראות את הכיתוב שהיה על הפתק בשוד.

חסר שיעור

זיהוי חומרי נפץ[8]

(משפט דמניוק – בית המשפט הישראלי הראשון מחוזי קבע שהאיש שעומד לדין הוא איון ג׳ון דמניוק, ודן אותו למוות, ערעור אוטומטי לבית המשפט העליון, הסינגור הצליח לטעת ספק קל, האם האיש הוא אכן אותו שומר מטרבלינקה איון האיום, על כן זוכה מחמת הספק. שוחרר אחרי שבע שנים בכלא, הועמד לדין בארצות הברית והוסגר לגרמניה, על כך שהיה שומר במחנה ריכוז בלי קשר לשם איון האיום, בסוביבור, עמד לדין בגרמניה ובית המשפט הכריע את הדין וקבע שהוא אשם ונדון לחמש שנים. מה שהכריע היה מסמך טרבניקי שהוכיחו שהוא לא מזויף על ידי מעבדת מסמכים של מז״פ בארץ ובשירות החשאי האמריקאי)

תהליך הפיצוץ

אחת התכונות החשובות של חומר נפץ, היא שלתהליך הפיצוץ הוא לא זקוק לחמצן, בניגוד לחומרי דלק שזקוקים לחומר מחמצן (חמצן, כלור וכדומה). כל התהליך של הפיצוץ הכימי (להבדיל מגרעיני) הוא תהליך של חמצון חזור, בחומרי נפץ זה חל בתוך המולקולה, יש אטומים שיכולים לחזר ויש שיכולים לחמצן.

בתהליך הפיצוץ של ניטרוגלצרין ניתן לראות שמקבלים בפאזה הגאזית תוצרים רבים בהרבה מכמות המולקולות של ניטרוגלצרין מה שמהווה את הכוח המניע לתהליך.

חשוב לדעת מיהו המחמצן ומיהו המחזר בתהליכים הללו.

במולקולות שכוללות אסתרים ניטרטים האטום המחמצן הוא חנקן – הוא תרם חמשה אלקטרונים והוא יכול רק לקלוט אלקטרונים. בתהליך הוא יורד מ +5 לגז חנקן שזה 0 כלומר כל אטום תרם חמשה אלקטרונים. יש יסודות שונים שהתחמצנו, הפחמן שקשור למימן הפך להיות CO_2, מימנים שקשורים לפחמן הפכו להיות מים, וחמצן שנמצא במצב ביניים בין $^{-1}$ ל $^{-2}$ נתן חמצן 0 כלומר נתן את האלקטרונים שלו.

דוגמא נוספת אבק שריפה שחור. אבק שריפה שחור הוא איננו תרכובת אלא תערובת, הדוקה שכוללת מחמצנים ומחזרים.

כולל שלושה מרכיבים ביחסים שיכולים להשתנות –

- העיקרי – פוטסיום ניטרנט מלח אן אורגני – חנקן בערכיות המקסימלית שלו +5. רוב התרכובת 74%.
- שני מרכיבים נוספים שהם משמשים כדלק (חומרים מתחמצנים) – פחם 14% וגופרית 10%

כאשר האבק שריפה בוער יש לו מספר גדול של תוצרי פירוק והיחסים ביניהם וההרכב המדויק שלהם יכול להשתנות לפי תנאי הפיצוץ – אם יופעל בתוך כלי סגור, או באוויר הפתוח.

[8] 19.5.11



טבלה מס׳ 1 - הרכב אבק-שריפה שחור ותוצרי הפיצוץ שלו

הרכב - באחוזים משקליים שלמים (עפ״י Davis [2])

הרכב האבש״ש		תוצרי פיצוץ מוצקים		תוצרי פיצוץ גזיים	
KNO_3	74%w	K_2CO_3	34%w	CO_2	21%w
Charcoal	14%w	K_2SO_4	8%w	N_2	14%w
S	10%w	K_2S	8%w	CO	5%w
Water	1%w	S	5%w	H_2S	1%w
		KSCN	<1%w	H_2	1%w
		KNO_3	<1%w	Total Gases	43%w
		Total Solids	56%w	Water	1%w

אנרגית הפיצוץ של ניטרו גליצרין היא בערך 1500 קילוקלריות לקילו, לעומת בנזין שהוא כ 11000 קילוקלריות לקילו.

אך עדיין יש הבדל משמעותי במהירות היווצרות האנרגיה, חומר נפץ משחרר את כל האנרגיה שלו בשבריר של שנייה, לעומת חומר דלק שבוער ומשחרר את האנרגיה בצורה יותר איטית.

גל הפיצוץ – מהירות התקדמות התהליך הכימי בתוך חומר הנפץ, בחומרי נפץ מרסקים המהירות יכולה להגיע ל 8 אלף מטר בשנייה. ומתפתחים גם לחצים גבוהים עד כ 200 טון לס״מר, וטמפרטורת גבוהות שיכולות להגיע לחמשת אלפים מעלות במוקד הפיצוץ.

הצירוף של הגורמים הללו גורם לאפקט ההרס של החומר נפץ.

זיהוי חומרי נפץ

יש חלוקה של חומרי הנפץ לקבוצות לפי האפקט, ויש חלוקה לפי ההרכב הכימי.

יש חשיבות בזיהוי חומר הנפץ גם אחרי פיצוץ –

1. חקירתית – האם הפיצוץ נגרם על ידי חומר נפץ או כתוצאה מתקלה.
2. מודיעינית – קישור בין אירועים, זיהוי מגמות, קישור לחשודים.
3. משפטית – יכולת העמיד את החשודים לדין.

זיהוי החומר

כאשר מוצאים חומר חשוד האם זהו חומר נפץ ואיזה הוא? זוהי בעיה יחסית קלה, קל לזהות היום חומר נפץ.

הבעיה היותר קשה היא זיהוי חומר נפץ בשרידים אחרי פיצוץ. נוצר צורך כבר בתחילת שנות השבעים לפתח יכולת לזהות חומרי נפץ גם אחרי הפיצוץ.

הבעיות -

א. הפיצוץ הכימי הוא תהליך יעיל, ולכן נשאר מעט מאוד מהחומר המקורי.

ב. למצוא את השרידים בזירת פיצוץ.

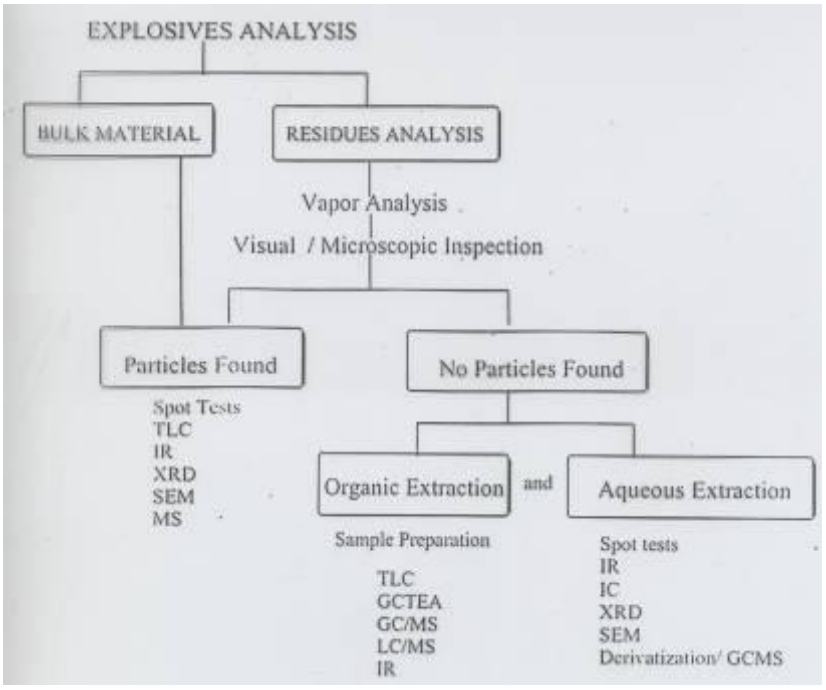
תרשים זרימה במעבדה לזיהוי חומרי נפץ –

יש שתי מצבים –

- **חומר חשוד** – מפעילים שיטות אנליטיות לזיהוי החומר.
- **זיהוי בשרידים** – הפאזה הגאזית מעל הפיצוץ מכילה גם חומרי נפץ שלא התפוצצו, ולכן צריך לדגום את הגאזים מעל הפיצוץ head space – אוספים את החלקים המוצקים שיש

ונראים רלוונטים לפיצוץ, מחזיקים אותם בכלים סגורים ומחממים, ודוגמים אותם ומזהים אותם. בדיקה חלופית היא בעזרת מיקרוסקופ אור, אם לא מוצאים חלקיקים אוספים את כל מה שיש בזירה, ועושים מיצוי –

- מתחילים במיצוי אורגני, רוב חומרי הנפץ הם חומרים אורגנים ומסיסים במסיסים אורגנים (אצטון, האנגלים באתנול-מים) האצטון ממיס גם חומרים לא רלוונטים שיכולים לגרום הפרעה בניתוח. מעבירים אותו את סדרת השיטות האנליטיות. כאשר מנסים לפני להפריד בין המרכיבים הלא רלוונטים לבדיקה. יש חומרים שקשה לזהות אותם בשנים הראשונות לא היה אפשר לזהות TATP בפאזה הגאזית.
- לאחר המיצוי האורגני, עושים מיצוי אן אורגני – מימי, מאפשר לבצע ניסיון לזהות חומרי נפץ שהם אואורגניים (אמניום ניטראט למשל) או את התוצרים האואורגנים שנוצרו בתהליך הפיצוץ. לפעמים לא מוצאים את חומר הנפץ המקורי אך מצירוף של התוצרים ניתן להעריך את המקור. לפעמים הופכים חומרים אן אורגניים לנגזרות אורגניות כדי לאפשר בדיקה שלהם.



SEM – מיקרוסקופ אלקטרוני סורק, זיהוי הצורה וההרכב הכימי

MS – ספקטרו מסות,

NMR – הרבה פחות שימושית.

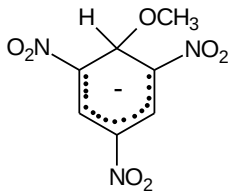
בדיקות צבע ספציפיות

בדיקות צבע ספציפיות – נובע מהמבנה המיוחד של חומר הנפץ, רוב חומרי הנפץ כוללים קבוצות ניטרו, ניתן לפתח בדיקות צבע ספציפיות.

explosive testing kit – ETK – פיתוח של משטרת ישראל, המשימה היתה לפתח טכניקה שבמספר מינמלי של בדיקות תכסה את כל חומרי הנפץ. את השוטר בשטח לא מעניין איזה חומר נפץ, אלא האם יש חומר נפץ. כל אחת מהשפרפורת מכילה ריאגנט, הכפגזים (כפתורי גילוי וזיהוי) שמים קמצוץ של החומר החשוד, (דגימה מידי חשוד למשל) ועל הכפתור מבצעים את בדיקת הצבע.

הריאקציות העיקריות שכלולות בבדיקה – יש שלוש קבוצות מרכזיות בחומרי נפץ

- N-Nitro
- O-nitro
- C-nitro.

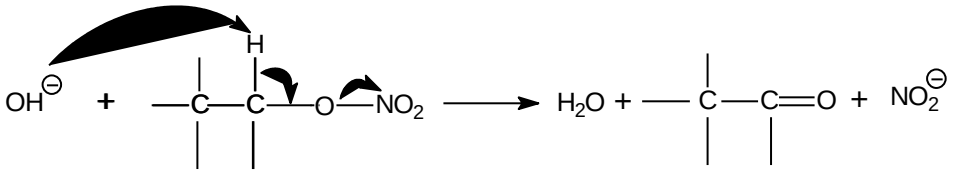


כאשר C-nitro בנזן, מגיב עם בסיס חזק, האן יון נספח על הטבעת הארומאטית, ויוצר צבע סגול חזק, והקטיון הוא מה שבא עם הבסיס. התגובה הזו מאוד קלה לביצוע. מתקבל קומפלקס שנקרא meisenheimer. כל הניטרו הארומטיים מתנהגים בצורה דומה, ונותנים תגובת צבע כאשר סופחים בסיס חזק.

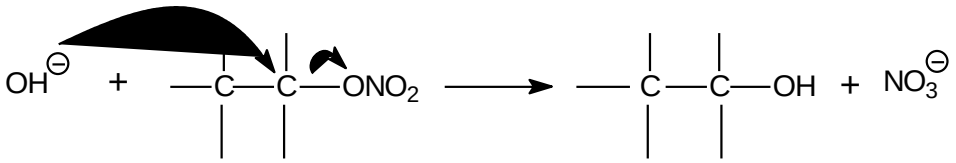
ניסו לקחת חומר אחד שינסה להגיב עם כמה שיותר חומרי נפץ.

לקחו בסיס חזק, וניסו להגיב עם ניטראטים וניטרמינים אלפיטיים (קבוצות O-nitro N-nitro) יכול להגיב בשלוש דרכים –

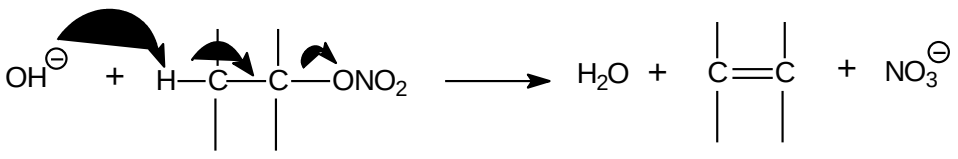
- **alpha abstraction**– מוציא פרוטון, והתוצרים הם קרבוניל ואויון ניטריט NO_2-



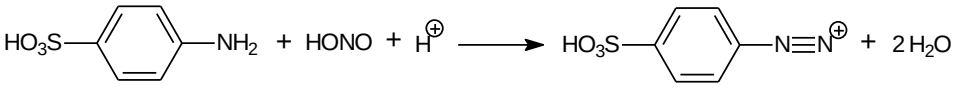
- **substitution**- הידרוליזה של האסטר הניטראט, ויצירת כוהל ו NO_3^-



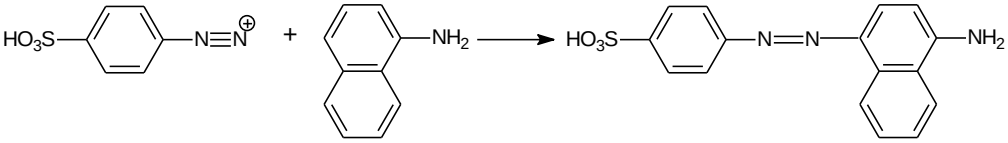
- **Beta abstraction**- הידרוקסיל יכול לתלוש פרוטון מפחמן ביתא, ואז יתקבל אתילן ויון ניטראט NO_3^-



יון ניטריט ניתן לזהות אותו בתגובת צבע, הוא יודע להפוך אמין ארומטי למלח דיאזוניום, בסביבה חומצית



מלחי דיאזוניום נוטים לערוך התקפה אלקטרופילית על אמינים ארומטיים בעמדות עשירות באלקטרונים ויוצרים תרכובת דיאזו צבועה.



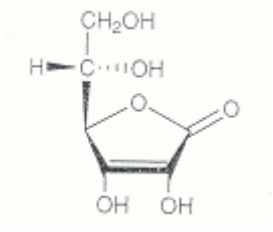
ניתן לעשות את זה בשלב אחד ולא צריך בשלבים.

יש בערכה אמפולות של החומרים הללו, שוברים את הקפסולות, מערבבים ושמים את הדוגמא עליה. ולקבל תוצאת צבע בשלב אחד.

כדי שיתקבל התוצר הצבוע צריך בראש ובראשונה את הניטריט (HONO – זה ניטריט בסביבה חומצית).

נקרא ריאקצית Griess על שם המדען הגרמני שהמציא אותה.

לריאקציה הזו חיוני יון הניטריט NO_2^-, שני המסלולים האחרים נותנים יון ניטראט NO_3^-, וזה לא עוזר לריאקציה.



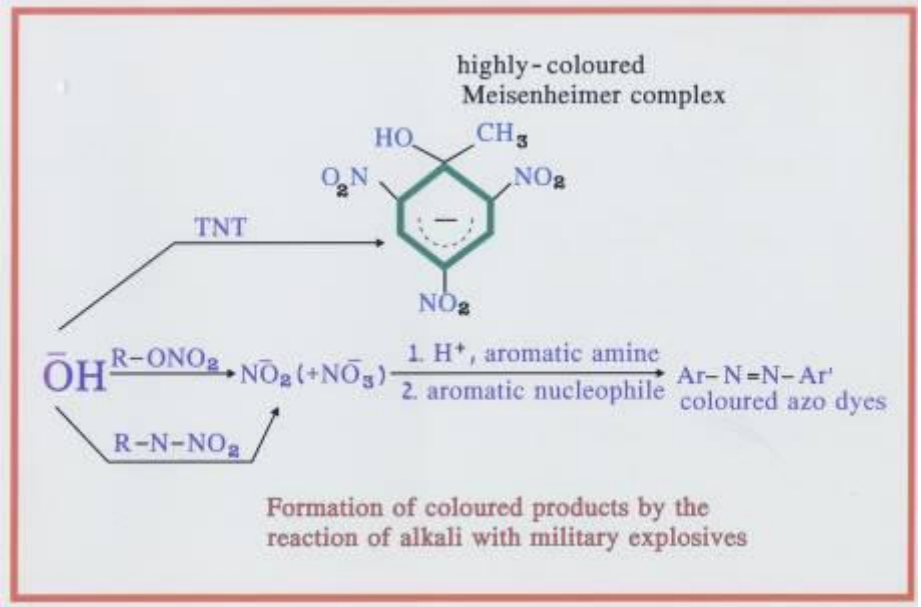
חלק מרעיון הפיתוח היה לנסות למצוא מגיב שהוא מחזר מתון שיחזר את יון הניטראט שמתקבל לניטריט NO_2^-, שיהיה נוח לעבוד בו.

החומר שעושה את זה בצורה הטובה ביותר היא חומצה אסקורבית (ויטמין C) מחזר מתון מסיס במים.

הוא משפר מאוד את ניצולת התגובה, כאשר מוסיפים את החומצה האסקורבית לשלב ב׳ היא לא מחזרת את המגיבים בתהליך אלא רק את יון הינטראט ליון ניטריט.

התהליך המקובץ של הערכה ניתן בסיכום של שתי המשוואות המופיעות כאן –

- ראשית מפעילים בסיס חזק, אם מדובר ב TNT נקבל תוצר צבוע.
- אם אין תגובת צבע בהפעלת בסיס, על אותו הכפתור יופעל הריאגנט (התערובת) השני אם יש חומר נפץ מאחת המשפחות האחרות נקבל תרכובת דיאזו צבועה.



הערכה מזהה אם כן בעיקר את חומרי הנפץ התקניים, עם השנים הוסיפו יכולות לזהות גם חומרים לא תקניים.

בדיקות מכשיריות –

IR – מחפשים מתיחות של קשרי NO בתחומים מוגדרים.

MS – מחפשים את המסה המוקולרית של החומר, על פי ספרייה ידועה. לפעמים עושים MS באנרגיה מופחתת, בעיקר בחומרי נפץ רגישים.

חומרי נפץ מאולתרים

חלוקה נוספת של חומרי נפץ היא לפי חומרים תקניים כנגד חומרים מואלתרים.

תקניים מתחלקים ל – חומרי נפץ צבאיים, וחומרי נפץ אזרחיים.

הקבוצה השנייה היא חומרים מאולתרים – improvised או homemade. ניתנים להכנה גם בבית...

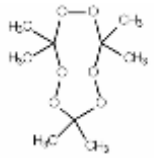
התחיל גל של חומרי נפץ מאולתרים, החומרים הללו בדרך כלל פחות יעילים ויותר מסוכנים למשתמש.

שני חומרי נפץ מאולתרים שהופיעו בזירות –

- TATP – מתחילת שנות השמונים ועד תחילת שנות האלפיים, לאחר מכן ירידה חזקה. והופעה של החומר השני.
- Urea Nitrate

אוריאה ניטראט המקרה הראשון היה במרכז הסחר העולמי ב 1993 פיצוץ של חצי טון.

TATP



TATP

TATP – שלושה קשרים הידרוקסיליים, החומר הוכן בפעם הראשונה ב 1895 על ידי כימאי שהכין אותו לתומו. חומר שקל להכין אותו, זהו חומר מאוד מסוכן. היו הרבה תאונות עבודה, ולכן חיפשו משהו יותר יציב.

המאפיינים העיקריים שלו – לא היו לו פיקים בIR, שמאפיינים קבוצות ניטרו, ב MS היו רק מסות קטנות ולא אינפורמטיביות. ואז הוחלט לנסות בMS באנרגיה נמוכה, מצאו C ב 222, ותאם את המבנה הזה של הפראוקסיד, כאשר חשדו בפעם הראשונה שזה החומר, הלכו שוב לIR כדי למצוא קשרי פראוקסיד, ואכן מצאו בליעה כזו ב 872cm-1.

בארץ בגלל ריבוי המקרים, קבוצות מחקר שונות בכל מכוני המחקר בארץ תקפו את הבעיה גם בתחום הזיהוי והגילוי. פרופ׳ קינן עשה הרבה עבודות על החומר TATP ופיתח עט שמסוגל לתת תגובת צבע לפראוקסידים אורגניים, בנוכחות אנזים פראקסודיאז, מתקבל יון רדיקל צבוע בצבע ירוק.

אוריאה ניטראט

המבנה של אוריאה ניטראט, בהתחלה חשבו שמדובר במלח של בסיס חלש עם חומצה חזקה, לפני מספר שנים נעשתה עבודה במכון לכימיה של האוניברסיטה העברית, ובעזרת קריסטלוגרפיה הראו שמדבור במבנה שונה, הפורטינציה היא על החמצן ולא על החנקן. הצליחו לקבל גבישים גדולים של אוריאה ניטראט.

האוריאה ניטראט מתקבל בצורה פשוטה על ידי ערבוב אוריאה ומפטפטים פנימה חומצה חנקתית, שוקע משקע גבישי לבן ויפה, מסננים ומייבשים, מקבלים חומר נפץ ביעילות של 70% מTNT.

כאשר משתמשים בחומצה חנקתית מרוכזת מקבלים כמות גדולה יותר.

הואיל ומדובר בחומר שנראה כמו סוכר, פיתחו טכניקת צבע פשוטה לאוריאה ניטראט, האלדהיד p-DMAC נותן תגובת צבע ברורה עם אוריאה ניטראט. ומספיק מיקרוגרם אחד לתגובה.

אוריאה שמופיע כמרכיב מרכזי של דשנים לא נותן את התגובה אלא רק אוריאה ניטראט. ה -p DMAC ידוע כריאגנט צבע לאוריאה, אבל הוא מגיב רק בסביבה חומצית חזקה, החומציות העצמית של אוריאה ניטראט מספיקה לתגובת הצבע ללא צורך בחומצה נוספת. אבל במציאות לא נתקלים באוריאה עם חומצה חזקה.

מתקבל shift base בין הקרבוניל האלדהידי לבין החנקן האמידי, יש על החנקן הזה פרוטון וזה מאוד חשוב לתגובה. התוצר הוא מלח. והוא צבוע בגלל המצב הרזונטיבי של רצף של ארבע קשרים כפולים מצומדים. הצליחו לגבש את החומר והוכח באופן חד משמעי שזה המבנה של התוצר.

הקושי הוא לזהות שרידים אחרי פיצוץ, מאחר ומוצאים אוריאה ויוני ניטראט, אבל זה לא מוכיח שהיה שם אוריאה ניטראט, זה נמצא גם בדשנים הכי בסיסים. צריך לנסות ולמצוא את המולקולה השלמה שלא עבר תהליך פיצוץ

אוריאה ניטראט [9]

חומר נפץ נפוץ בזירה הישראלית בעת האחרונה, בעצם מלח בשונה מרוב חומרי הנפץ האחרים, מלח של בסיס חלש מאוד.
זהו החומר שהכי קשה לזהות אותו בוודאות בתוצרי פיצוץ, מאחר והתוצרים המוצקים והגזים של הפיצוץ אוריאה ויון ניטראט הם די נפוצות ולא ניתן לקבוע שמקורם מהפיצוץ.
השאיפה היא לנסות ולתפוס אחוז קטן של חומר המוצא שלא עבר פיצוץ, אך זה קשה, מאחר והכבאים לאחר הפיצוץ מתזים מים לכל כיוון, ואוריאה ניטראט מתמוסס במים.
הבעיה היתה לנסות לפתח טכניקה על מנת ללכוד את חומר המוצא בשרידי הפיצוץ.
(השם של החומר אמור להיות אורוניום ניטראט uronium nitrate ולא אוריאה ניטראט).
Crown ethers מסתבר לוכד את האורניום ניטראט וניתן לאפיין ולגבש אותו ולאפיין אותו.
האתר ימצה את האורוניום ניטראט מתוך המים כממס אורגני ויבודד את אותו. שיטה זו עדיין במחקר ולא יישימה בשטח.

גילוי חומר נפץ

זהו חלק שעוסק במניעה, המשימה הלא פחות חשובה היא לנסות לגלות את חומרי הנפץ לפני שהם מתפוצצים.
הבעיה הראשונה, היא שקשה לגלות את חומרי הנפץ, מאחר והם דומים לחומרים אחרים תמימים נפוצים ביום יום. וקל באופן יחסי להסתיר אותם.
בעיה נוספת, בניסיון לגלות חומרי נפץ חבויים על סמך מולקולות שלהם בפאזה הגאזית, חומרי הנפץ רובם בעלי לחץ אדים נמוך מאוד, ולכן מעט מאוד מולקולות שלהם נמצאות בפאזה הגאזית, ולכן קשה לגלות אותם על ידי גלאי שכזה. חלק מהם פחות מ 1ppm.
בעיה נוספת היא שאין מאפיינים ייחודים לחומרי נפץ שמאפשרת גילוי שלהם. כמו ריח, צבע, בליעת אור מיוחדת וכדומה.
גם אם היה אפשר לגלות אותם על סמך אחת התכונות, ברוב המקרים מספיק כמות קטנה של חומר נפץ כדי לגרום להרס. ולכן לא יהיה אפקט גדול שיאפשר גילוי על סמך תכונה.
שיטה אחת שמאפשרת לגלות חומרי נפץ, הנפוצה גם בנמלי תעופה, ומתבססת על טכניקה שנקראת Thermo Energy Analysis TEA
התהליך מבוסס על מספר קטן של מולקולות מהפאזה הגאזית, אותם מולקולות שמגיעות אל הגלאי, כאשר מחממים את האדים הנשאבים אל המכשיר בתחום של 350-550 מעלות, יש שבירה של המולקולה לשני רדיקלים NO_2 ו R_2N, הרדיקל NO_2 עובר פירוק נוסף ב 900 מעלות ונותן O ו NO רדיקלים, התערובת הזו עוברת חימצון באוזון, (האוזון נוצר בתוך המכשיר כתוצאה ממעבר של זרם חשמלי שהופך חמצן לאוזון) והופך ל NO_2 מעורער ו O_2, המולקולה המעוררת פולטת קרינה של 600nm הניתנת לגילוי.

[9] 26.5.11

סמים אסורים

ברוב המעבדות בעולם זהו הנפח הגדול ביותר של הפעילות, המעבדה האנליטית במז״פ מונה כ 25 איש.

בעקבות ההתפתחות של המחקר התרופות, וגם הכימיה הסינתטית התפתח גם השימוש בחומרים שפעם לא היו אסורים, והתפתחה תרבות השימוש בהם לא למטרות ריפוי... רוב הסמים האסורים הם תרופות, שימוש בהם לא על פי מרשם רופא הוא אסור ומוגדר כסם אסור.

התכונה המעניינת היא שברוב הסמים האסורים המשתמש מפתח **סבילות** לחומר שהוא מקבל, המשתמש זקוק במשך הזמן לכמויות גדלות והולכות של הסם כדי לקבל את אותה השפעה.

התופעה השנייה היא **התמכרות** – קיימת לא לגבי כל הסמים האסורים אלא לגבי חלקם, ויש שני סוגים – התמכרות פיסכולוגית, ופיזיולוגית, הכוונה היא שהמשתמש מפתח תלות בחומר, קשה לו לתפקד ללא קבלה של מנות קבועות של החומר.

שילוב של שני התכונות סבילות והתמכרות, מפתח ומניע את העבריינות בעניין.

האיסור הוא בשני רמות של ענישה – סחר (לאו דווקא מכירה אלא החזקת כמות חומר שלא לשימוש עצמי), ושימוש עצמי.

האיסור הוא משום שיש השפעות מזיקות על המוח של הסמים, והשימוש בחומרים הללו גורם לנזק הן לאדם והן לסביבה.

פקודת הסמים – רשימה של חומרים שאסורים בשימוש והחזקה. נוסחה ב 1961 על ידי האו״ם, מדינות שונות יצרו את ההתאמות למדינות שלהם.

סם הגדרה –

חומר טבעי או סינטתי המשמש להשגת השפעה פסיכולוגית או פיסיולוגית בבני אדם. (גם תרופה עונה להגדרה הזו.

סם אסור – הגדרה משפטית – כל חומר המופיע בתוספת הראשונה לפקודת הסמים.

פקודת הסמים –

סעיף 6 - לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברשיון מאת המנהל, העובר על....

סיווג הסמים

סיווג ראשון – חומרי טבע לעומת חומרים סינתטים.

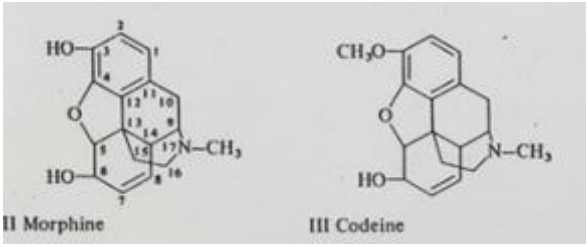
סיווג שני – סמים ״רכים״ סמים ״קשים״ – ההגדרה היא לפי תרבות השימוש ברחוב.. לפי האפקט על המשתמש.

סיווג שלישי – לפי סוג ההשפעה. האפקט הפיזיולוגי והפסיכולוגי.

א. נרקוטיים narcotics
ב. ממריצים stimulants
ג. מדכאים depressants
ד. סמי הזיות hallucinogens

סמים נרקוטיים

מקור השם הוא מלטינית – תרדמה, גורם לצורך לישון.
השימוש העיקרי בהם הוא שיכוך כאבים ברפואה, בעיקר כאבים שנגרמים כתוצאה מפגיעה מכאנית – טראומה. האפקט מתבטא בהקטנת הרגישות לכאב.
שימוש ממושך מביא להתמכרות פיזית.
המקור של רוב הסמים הנרקוטיים הוא **האופיום**, תערובת של חומרים **הלקלואידים** המופקים מצמח הפארג המרדים, מתרמיל הזרעים שלו, על ידי חריצת חריצים בדופן ההלקט, מופרש שרף צמיג ומתקשה באוויר, וצבעו לבן והופך לשחור לאחר מספר שעות, וזוהי התערובת של ההלקלואידים.
המרכיב החשוב בקבוצת הנקרקוטים הוא **המורפין**. מבנה המולקולה הוא שלוש טבעות עם שישה פחמנים, אחת מהם היא ארומטית השניה בעלת קשר כפול יחיד, קשורות בטבעת הליפאטית ויש קשר עם חנקן באמצע הטבעת ההליפאטית.



בודד לראשונה מהאופיום ב 1805, חמישים שנה אחר כך הומצא המזרק הרפואי, השימוש הראשון שהיה למורפין היה בטיפול בפצועים במלחמת האזרחיים האמריקאית בשנות השישים של המאה ה 19.
כאשר גדל השימוש במורפין לצרכים רפואיים, התפתח גם השימוש האסור.
אסור לשימוש ללא מרשם רופא, גם אם מדען רוצה לעבוד על מורפין כחלק מהמחקר הוא צריך לקבל אישור מיוחד לכך ולדאוג לתנאים המתאימים להחזקתו, על ידי הרוקח הראשי של משרד הבריאות.

הירואין

בתרבות הסמים המורפין הוא לא הבעיה המרכזית, אלא נגזרת שלו שהיא **הרואין**. הוא סם סינתטי למחצה, אלא מופק מהמורפין על ידי תהליך סינטתי. במבנה שלו יש אצטליצה בשני עמדות על הטבעות – 3 ו 6 , ולכן הוא 3 6 די אצטיל מורפין, הופק ב 1874 הוכן על מנת לשפר את היכולת הרפואית שלו, על ידי אדם בשם Wright כעשרים שנה יותר מאוחר חברת תרופת גרמנית התחילה לייצר אותו תחת השם הרואין (מתוך המילה גיבור...) שווק במשך שנים אחדות כמשכך כאבים, אך הסתבר שהיתה לו תכונה אחת בעייתית שהוא מאוד ממכר הרבה יותר מהמורפין, ולכן בשלב די מוקדם אסרו על השימוש בו גם כתרופה.
ההכנה על ידי אצטילצה של מורפין, על ידי אוהידריד אצטי אצטיל כלוריד לדוגמא, התוצר הלוואי של אצטליצה הוא חומצה אצטית
גם לסמים יש לחץ אדים נמוך מאוד, ולכן ניתן לפעמים לגלות אתם על סמך חומרי לוואי מתהליך ההפקה שלא נפטרים מהם באופן מלא, כי רוב הסמים שמיוצרים בצורה בלתי חוקית לא מכינים אותם בתנאי בקרה טובה של בית חרושת.. ולכן יש בהם חומרי לוואי מתהליך הייצור.

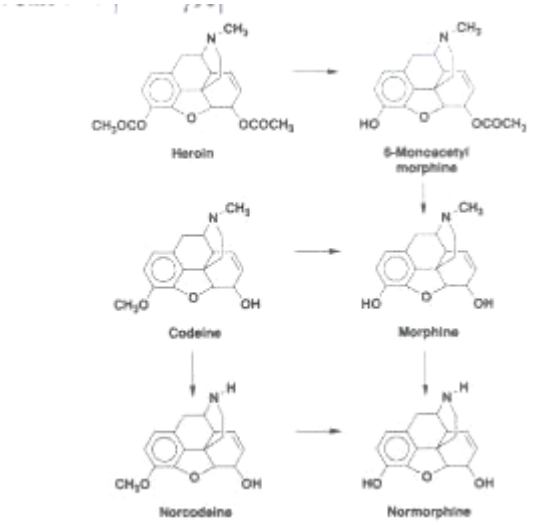
חומצה אצטית יש לה לחץ אדים גבוה ויש ריח שקל מאוד לזיהוי, וגם אם מדובר בכמות זעירה ניתן לגלות באמצעות כרומוטוגרפיה.
הסינתזה מתחילה תמיד בעמדה 3, ורק לאחר מכן יש תגובה גם בעמדה 6. בהידרוליזה התהליך הפוך קודם יורד מעמדה 3, ולכן התוצר הראשון יהיה 6 אצטיל מורפין.
בתנאי אחסון לא מבוקרים, מוצאים לעיתים תערובת של הרואין עם 6 אצטיל מורפין.
היו מקרים בהיסטוריה המשפטית שתפסו כמות גדולה של הרואין, והמעבדה קבעה שמדובר בהרואין, וההגנה דרשה לעשות בדיקה משלה, וכמות ההרואין היתה קטנה, ומצאו בעיקר 6 אצטיל מורפין, והתביעה נאלצה להשיב לבית המשפט איך זה קרה. ההסבר העקרוני שהחומר לא אוחסן טוב ורוב החומר עבר הידרוליזה. בית המשפט קיבל את הטיעון.
בהרואין משתמשים בהזרקה, ולכן צריך להיות מסיס במים, מזריקים תמיסה מימית של הסם. על מנת שיהיה מסיס במים מוסיפים לו הידרו כלוריד (חומצה מהולה) על מנת שיהפוך למלח שיתמוסס במים.
המינון הוא של מיליגרמים בודדים למנה.

קודאין

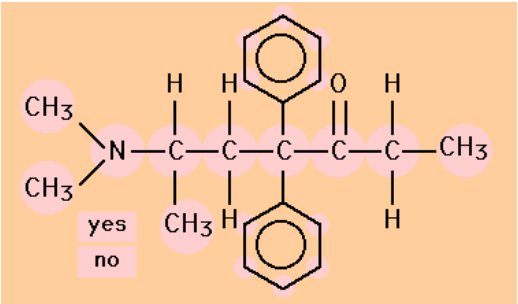
סם אחר אסור ממשפחה זו הוא קודאין – מדכא את רפלקס השיעול, מדובר במונו מתיל מורפין בעמדה 3. גם הוא מצוי באופים בריכוז נמוך, מסונתז באופן סינטתי מהמורפין.
פעילות דומה למורפין והיא יותר קטנה, ולכן יש פחות רגישות בשימוש בו כתרופה, ולכן הוא פחות אטרקטיבי כסם.
החומר טעון אישור רופא ויש תרופות שמכילות קודאין.

תהליך הפירוק בגוף של נגזרות מורפין המופקים מאופיום

המסלול המטבולי – הרואין הופך ל 6 אצטיל מורפין, והוא הופך בהידרוליזה נוספת למורפין.
הקודאין עובר דמתליצה, ונותן מורפין. המופרין עובר פירוק לנורמורפין – פחות מתיל, הקודאין יכול לאבד קודם גם את המתיל ולתת נורקודאין.
אם רוצים לזהות משתמשים בסם, עושים חיפוש בדם או שתן, לא יהיה החומר עצמו אלא תוצרי מטבוליזים שלו ולכן חשוב להכיר את תוצרי הפירוק.



המתאדון – סם סינטתי שמשמש למטרה של גמילה מסמים,



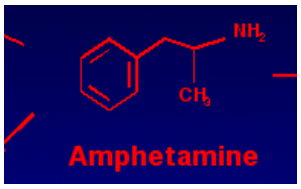
מצאו שהחומר הזה גורם לגמילה צולבת מהרואין, אדם שאין לו את הסם שהתרגל לצרוך נכנס לתופעות פיזיולוגיות ופסיכולוגיות קשות – קריז, המתאדון מאפשר להתגבר על החסר הזה, הוא בעצמו גם ממכר, אך האפקטים שלו הרבה יותר קטנים מהאפקט של ההרואין, אנחנו נותנים לאדם סם אסור כדי להגמל מסם יותר קשה.

מכורים להרואין שנגמלים מקבלים באופן קבוע מתאדון, בדך כלל עושים את זה בנוכחות החובש (כדי שלא ילכו ויסחרו בזה...).

משפחת הממריצים

הנציג הבולט של המשפחה נקרא **אמפטמין**. רוב החומרים בקבוצה הם סינטתים.

התופעה המרכזית היא מניעת דיכאון, אחת המחלות הנפוצות היא מחלת דיכאון כ 16% מהאוכלוסייה.

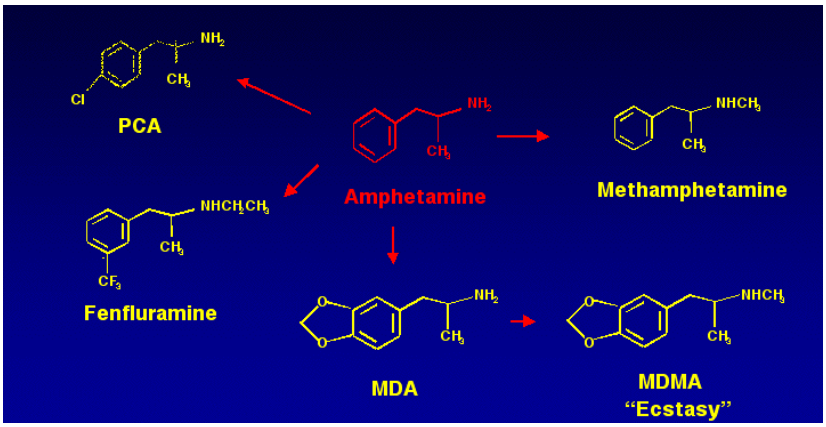


יש תת קבוצה של **קוקאין** שהוא ממריץ טבעי.

הקבוצה האופינית זה פניל מתיל אמיד, כל האמפתמינים מכילים את הקבוצה הזו.

האמפתמינים פועלים על מערכת העצבים המרכזית, בשוק הסמים נקראים **uppers** – גורמים לעירנות...

הנגזרת הפעילה והמוכרת היה המתאמפתמין, (על החנקן האמיני יש עוד מתיל). נגזרות חשובות נוספות הם **MDA** (מתילן די אוקסי אמפתמין) והנגזרת החשובה ביותר בשוק הסמים הישראלי **MDMA** (מתילן די אוקסי מתאמפטמין – **אקסטזי**).



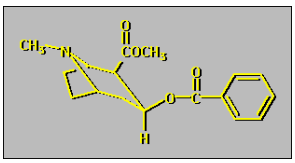
עד לפני חמש עשרה שנה האמפטמינים לא היו נפוצים בשימוש בישראל, המחשבה היתה שהציבור הפוטנציאלי של משתמשי סמים בארץ לא זקוקים ל uppers.... מאז אקסטזי יש גידול ניכר גם בשימוש ב uppers, והאקסטזי הוא הנציג המרכזי.

השימוש הוא דרך הפה בבליעה.

קבוצה נוספת של חומרים מהמשפחה הזו –

- Ephedrin

קוקאין



הממריץ הטבעי הנוסף הוא הקוקאין.

מופקת מעלי צמח הקוקה הגדל בדרום אמריקה.

ההפקה היא תהליך הכולל מספר שלבים של מיצוי מתוך העלים.

ממאתיים וארבעים קילו עלים מקבלים כ900 גרם של קוקאין הידרו כלוריד.

התחיל להיות נפוץ בחברה העשירה, ושימש בהתחלה כתרופה של מחלות מעיים.

יש לו אפקטים שלילים לא מעטים, ולכן אסור לשימוש.

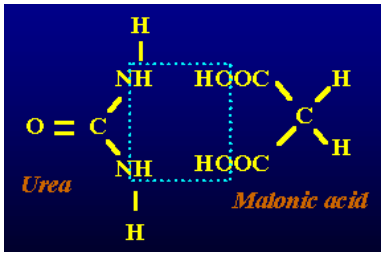
בארץ אין כמעט מעבדות בלתי חוקיות לסמים. רוב הסמים האסורים מבריחים ארצה מבחוץ. היו תפיסות של מספר מעבדות, כימאים סינתזו סמים באופן בלתי חוקי.

בקוקאין משתמשים על ידי הסנפה, והרחה וחודר דרך הממברנה של האף למחזור הדם.

לקוקאין יש וריאציה של שימוש יותר מסוכנת – **הקראק**, כאשר מחזירים את ההידרו כלוריד לבסיס חופשי על ידי שימוש בבסיס חלש, קראק לא ניתן להשתמש בהרחה, ולא מסיס במים. משתמשים בעישון. האדים נספגים. ועוברים ישר לריאות.

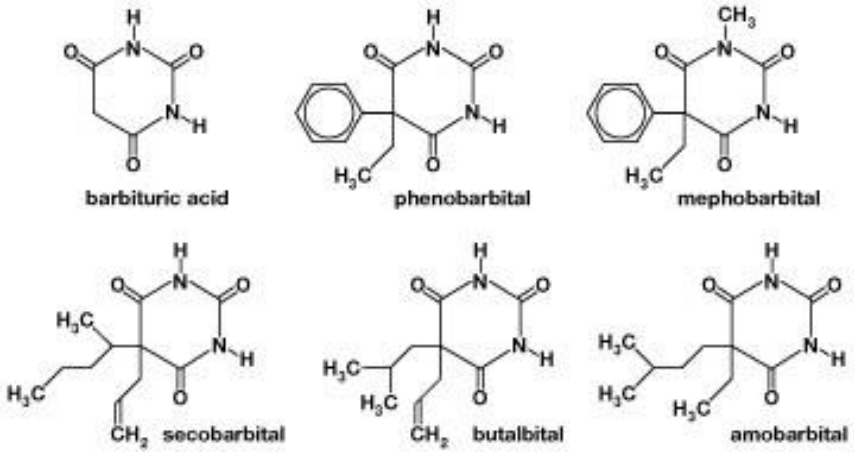
חומרים מדכאים

Barbiturates – מכונים **downers** בפי המשתמשים, הם מדכאים, פועלים על מערכת העצבים המרכזית, ומדכאים את הפעילות שלה ויוצרים מצב של רגיעה.



כל החומרים הללו נגזרים ממערכת אחת חומצה ברביטורית, חומר האב שלה מוכן בתהליך סינתטי פשוט של אוריאה וחומצה מלונית, והוצאה של שתי מולקולות מים. החומר הוכן בפעם הראשונה על ידי כימאי אורגאני אדולף פול באייר, וקרא לה חומצה ברביטורית על שם חברתו ברברה...

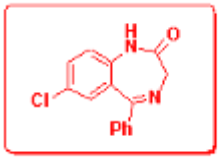
החומרים השונים מהמשפחה, נקראים על שם המתמירים על הפחמן האמצעי של החומצה המלונית, למשל פניל כמתמיר וכדומה.



המתמירים משפיעים על גודל האפקט ועל הספיגה בדם, ולכן יש נגזרות שונות.

השימוש גורם להתמכרות קשה, מצד אחד משמשים כתרופות, אך צריך להזהר ולהפסיק כשלא צריך אותם יותר.

Tranquillizers



Valium
(diazepam)

קבוצה נוספת של חומרים מדכאים – **Tranquillizers** – מרגיעים.
בעלי מבנה שונה, חומר האב הוא הואליום.
חומרים מהקבוצה הזו מורידים רמות חרדה בעיקר, יש להם מבנה שנקרא בנזו די אזתין.
הנציג העיקרי של הקבוצה הוא הוואליום.
תרופה נוספת היא הליבריום, יש גם נגזרות נוספות.
היפונודורם – נגזרת, משמשת כתרופה – כדור שינה.

סמי הזיה Hallucinogens

אין שימוש רפואי, אך בשנים האחרונות יש אישור להחזקה לחשיש, מפני שמצאו שיש לו אפקט של הפחתת כאבים בעיקר לחולי סרטן.

החשיש

מופק מצמח קנאביס, גדל באזורים טרופיים, צמח המגיע לגובה של עד שלושה מטר.
החומרים מאופיינים בשלד מיוחד שכולל 21 אטומי פחמן, שלוש טבעות. החומרים מצויים גם בצמח הזכרי וגם בנקבי.
טבעת אחת היא ארומטית, השנייה היא הלפיטית עם קשר כפול אחד, ביניהם יש טבעת של שישה איברים הכוללת חמצן אתרי.

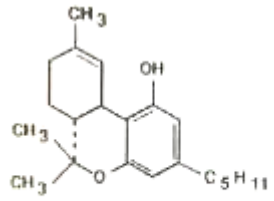
טטרא הידרו קנבינוי – THC

המרכיב העיקרי של החשיש הוא ה דלתא 1 THC.

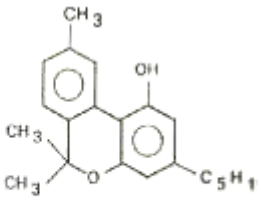
שלושת החומרים שמופקים –

1. החומר בעל ההשפעה העיקרי זהו – דלתא 1 THC.
2. CBN הקנבינול הוא כאשר שתי הטבעות הצדדיות הם ארומטיות.
3. CBD

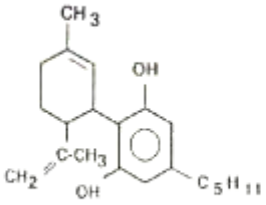
הקנבינול הוא כאשר שתי הטבעות הצדדיות הם ארומטיות, ה THC אחת הטבעות הארומטיות מחוזרת בחלקה ומכילה קשר כפול אחד.



Δ^1 -TETRAHYDROCANNABINOL (THC)



CANNABINOL (CBN)



CANNABIDIOL (CBD)

במערכת הזו אין חנקן, כל החומרים עד כה היה להם מאפיין של חנקן. כולם היו בסיסים חנקניים.

הנגזרות של צמח הקנביס אינם כוללות חנקן.

שני החומרים החשובים האחרים הם – הקניבול, והקניבידיול – הטבעת האמצעית פתוחה.

חשוב לזכור את המבנה לבחינה..

השימוש – יש שתי צורות עיקריות של החזקת הסם האסור –

- החשיש –
- מריחואנה –

החומרים קיימים בכל חלקי הצמח, החשיש מצוי בעיקר בתפרחת, בדרך כלל משנעים אותו בצורה של סוליות, ממנה פורסים אצבעות חשיש. השימוש נעשה בדרך כלל על ידי עישון – ערבוב של החומר עם טבק של סיגריות, אפשר גם על ידי אכילה. הכמויות הנצרכות הם בדרך כלל של עשרות מיליגרם לסיגריה.

המריחואנה עשויה מהעלים המיובשים הכתושים, תכולת הקניבואידים יותר קטנה ולכן משתמשים בכמות גדולה יותר מחשיש, מאות מיליגרם.

החומר יוצר הרגשה של התרוממות רוח, ואיבוד בקרה על התנהגות.

החשיש מסוכן ושימוש ממושך משפיע על מערכת הרבייה, ויוצר מצב של לקיחת סיכונים

בישראל – המדען הראשון שקבע את המבנה של החשיש היה רפי משולם, רקטור האוניברסיטה העברית, פרסם את העבודה הראשונה ב 1964. על מרכיבי החשיש. עד היום בכל העולם רפי משולם מוכר כמדען החשוב ביותר בתחום הכימיה של חשיש וניגזרותיו.

כתוצאה מעבודות שלו נגזרות של חשיש הפכו לתרופות וניתנות בין היתר במקום החשיש הגולמי.

המטבוליזם של חשיש מורכב מאוד, ומצאו כשלושים מטבוליטים ההבדל ביניהם הוא בגלל צורת השימוש.

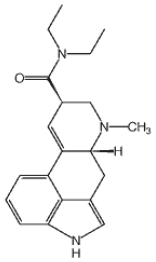
כאשר המסלול המטבולי העיקרי הוא חימצון של המתיל על חמצן מספר 1, והוא עובר הידרוליזה לקבוצת הידרוקסי ואחר כך יכול לעבור חימצונים נוספים, הוא להקשר דרך ההידרוקסיל לחומצות נוספות ולהיות מופרש כאסתר.

החומר נפרש בדרך כלל בשתן, אפשר לגלות מטבוליטים של חשיש בשתן שבוע אחרי השימוש.

LSD

מבנה קצת יותר מורכב, שייך לקבוצת החומרים שגורמים להזיות. אין ל LSD ונגזרותיו שימוש רפואי, ולכן החזקתו אסורה.

היה ידוע כבר בימי הבניים באירופה שאחרי אכילה של שיפון, שהיה נגוע בפטרייה מסוימת – פטריית הארגוט Ergot, אנשים היו מאבדים את צלילות דעתם. בשנות הארבעים של המאה העשרים, בקבוצת תרופות בשוויץ התחילו ללמוד את התוצרים של פטריית הארגוט.



ונקראו מאז אגרוטמינים. המרכיב העיקרי היתה חומצה ליסרגית Lysergic והכינו סדרה של נגזרות סינטתיות שלה. החומר מספר 25 של הנגזרות, ולכן קיבל את הכינוי LSD 25, הכימאי הופמן שהכין את הנגזרת החומר גרם לו להזיות קשות, הוא נחשף אליו באקראי, שנמשכו במשך שבוע.

מיקרוגרמים לאדם כבר גורמים להזיות קשות. מספיק 50 מיקרוגרם של החומר לאדם מבוגר.

מסתבר שאיזומר L של החומר פעילה פי מאה פחות.

ההשפעה יכולה להמשך שעות עד ימים.

אחד ההשגים הגדולים של רוברט גודורק, שהוא הצליח לסנתז את החומר הזה, בתהליך של חמשה עשר שלבים והראה שקיבל את אותו חומר.

בשנות השישים באוניברסיטת הווארד, חוקר בשם לירי, והטיף לשימוש ב LSD.

החומר פוגע קשה במוח לנזק בלתי הפיך. מלבד ההזיות שעלולות לגרום לאנשים לעוף...

בשוק הסמים משתמשים במלח טרטראט מסיס במים, הואיל והחומר פעיל מינון כל כך קטן, לא צריך להבריח אבקה שלו, מספיק טפה של תמיסה מהולה, ולשים אותה על משבצת בדף משבצות, מייבשים, כך שכל משבצת היא מנה.

זיהוי סמים אסורים[10]

התפקיד של המדען הפורנזי הוא לא למה זה אסור לשימוש, תפקידו הוא לזהות את החומר החשוד כסם ולקבוע שהוא סם אסור, ואיזה סם הוא. הוא רק אומר איזה חומר הוא זיהה.

המדען צריך להתייחס לפקודת הסמים, ולזהות האם החומר מופיע בתוספת הראשונה של פקודת הסמים. לפעמים חשוב לקבוע את הריכוז.

מבחינה משפטית לא חשוב מה ריכוז החומר הפעיל מתוך התכשיר שנמכר, אם מוצאים הרואין מרוכז בקמח וריכוזו 5%, יעמידו את האדם לדין על משקל התערובת.

יש מקרים שבהם התכשיר מכיל עשירית אחוז הרואין והצליחו להפחית את העונש.

אחת הבעיות בסמים כמו ה LSD היא שרמת החומר הפעיל בהם היא מאוד נמוכה, כך שקשה לזהות אותה בעין. לוקחים תמיסה מימית מהולה, כך שטיפה אחת תכיל את כמות החומר הפעיל הנצרך, אפשר להספיג בנייר משבצות את הנוזל כך שכל משבצת מכילה את החומר הפעיל. וקשה מאוד לגלות את זה.

---

[10] 2.6.11

השיטות העיקריות לזיהוי סמים, אינם שונות במהותם מהשיטות בכל מעבדה אנליטית אחרת. תפקיד המדען הפורנזי לזהות את החומר החשוד ולנקוב בשמו, לא בכל מקום נדרשת קביעה כמותית של אחוז החומר בתערובת. החומרים של סמים אסורים מיוצרים במעבדות מאולתרות ללא סטנדרטים קבועים כך שיש תערובות של חומרים שונים ביחד עם הסם.

החוק הישראלי מגדיר שתי רמות של חומרת העבירה –

- החזקת סם לשימוש עצמי
- סחר

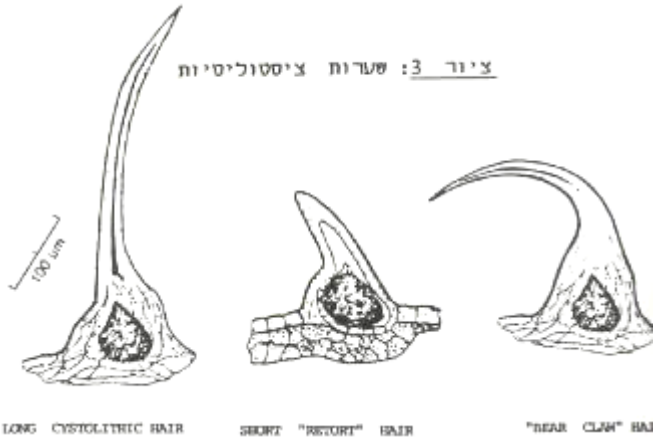
כדי להוכיח סחר לא חובה לתפוס את האדם נושא ונותן עם מישהו אחר. אלא החוק מגדיר רמה מסוימת כמות מסוימת של סם שמעליה החזקת הסם מוגדרת כסחר לא משנה מה האדם יגיד. בנוסף הריכוז של החומר לא משנה. הכמות נחשבת לפי כמות התערובת הכללית. לפעמים בריכוזים נמוכים מאוד מורידים את חומרת העונש.

יש צורך בבדיקה ראשונית הנותנת אינדיקציה האם מדובר בסם. על מנת לאפשר לאיש השטח לקבל החלטה האם יש חשד שמדובר בסם. כמו כן כמות התיקים שמגיעה למעבדות היא גבוהה ובדיקות ראשוניות מאפשרת לעשות סינון האם להמשיך לבדיקות אנליטיות נוספות או לא.

זיהוי חשיש

בדיקה מעניינת לא נפוצה, בדיקה מיקרוסקופית, יש בדיקה ראשונית נוחה מאוד שעושה הבחנה האם יש חשש שמדובר בחשיש או שלא.

מדובר בחיפוש של שערות ציסטוליטיות – על עלי הצמח יש שערות, שרחבות בבסיס ומתעקלות, קל לזהות אותם במיקרוסרוף. לא מצאו צמחים אחרים שיש להם את השערות הללו.



בדיקה מקרוסרופית לאלקלואודיים, בדיקת מיקרו גבישים, סמים שונים בעלי המבנה האלקלואודיידי בעיקר על החנקן יוצרים מיקרוגבישים שניתן לזהותם במיקרוסקופ.

ריאגנט Marquiz

ריאנט הראשון לזיהוי סמים הוא ריאגנט marquis (2% formaldehyde in conc. Sulfuric acid)

- אלקלואידים נותנים צבע סגול
- ואמפטאמינים נותנים צבע חום

בהרבה מקרים לא יודעים בוודאות את מבנה התוצר המתקבל, אך בשביל בדיקה ראשונית זה מספיק.

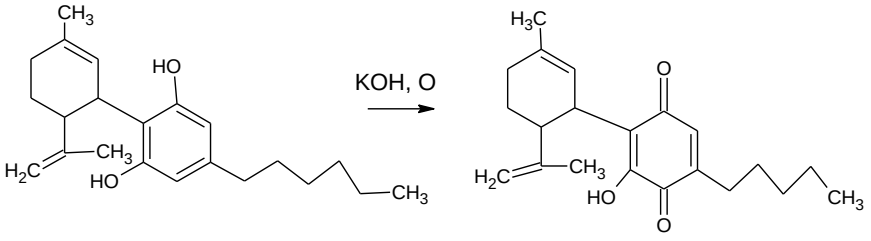
נינהידרין

הסתבר לפני כעשרים שנה, כאשר מרססים תמיסה מרוכזת על פלטות TLC של כתמים של סמים שהופרדו, מקבלים קשת רחבה של אלקלואדיים חנקניים ואמפטאמינים. כך שמתקבל שני מאפיינים – גובה הטיפוס על ה TLC וצבע הכתם.
הכימיה של התגובה עדיין לא ידועה.

בדיקות כימיות של חשיש –

מבחן לקנבידואידים – החומר מכיל שלוש מולקולות שונות של קניבאודים.

beam test - המבחן הראשון נקרא beam test, תמיסה של KOH באתיל אלכהול, תגובת הצבע מתקבלת לא עם החומר הפעיל THC, אלא עם הקנבידיאול CBD. התגובה היא ספציפית והרגישות לא כל כך גדולה.
אך ברוב המקרים מדובר בחומר חשוד כסם ולכן הרגישות לא כל כך חשובה.
מנגנון – בנוכחות KOH באוויר המערכת מחמצנת לקינון שהוא צבע.

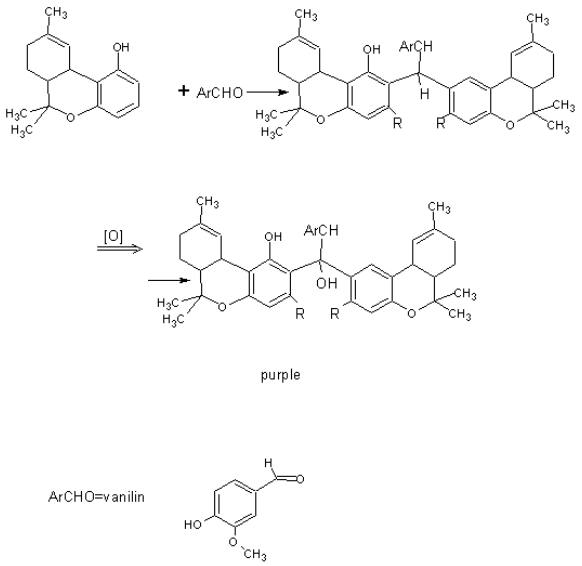


CBD quinoid (purple)

Beam test for diagnostic identification of hashish (Meshoulam, Tetrahedron 1968)

לכאורה מקבלים אינידקציה על חומר שאיננו החומר הפעיל כסם. אבל מכיוון שמדברים על חומר שהוא תערובת, מדובר בבדיקה ראשונית, שנותנת אינדיקציה ולכן ממשיכים הלאה בבדיקות נוספות שמראות את נוכחות את החומר הפעיל. בדיקות ראשוניות אינם משמשות ראיה יחידה.

Duquenois-Levine test - בדיקת צבע חשובה נוספת, תגובה של החומר הנבדק עם תערובת של ולאנין ואצטאלדהיד באתנול חומצי, מתקבל צבע סגול.

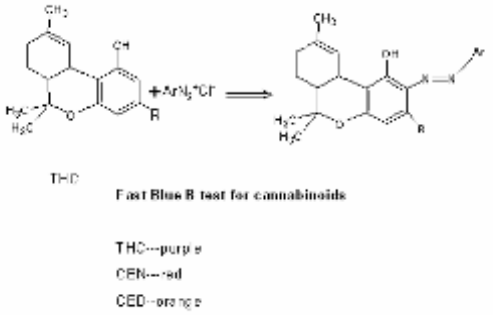


מדובר בהתקפה אלקטרופילית על ידי מולקולה נוקלאופילית, כך שנוצר קשר בעמדות אלפא להידרוקסיל, מתקבל תוצר דימרי של שתי יחידות של THC, ועובר לאחר מכן חמצון באוויר ולמתקבל צבע סגול עז.

בחיי יום יום נתקלים די הרבה בתרכובת ארומטיות שיכולות גם לקבל תגובה דומה. ההבדל הוא שהכימיאים הוסיפו שלב נוסף שיבחין בין חומרים שונים לבין THC, וזה המיצוי לכלורפורם, תוצר של THC מתמצה בכלורפורם ואילו חומרים אחרים אמנם נותנים צבע אך לא מתמצים בכלורפורם.

תמיד יש ספק האם יכולים להגיע לתגובה של חומרים תמימים שאינם סמים, מה הסיכוי לטעות בבדיקה.

Fast blow B – בדיקת צבע נוספת, יש כאן התקפה אלקטרופילית כאשר מגיבים את המערכת עם מלח דיאזונים, למלח יש מרכז נוקלאופילי, הוא יתקיף בעמדות הפנויות העשירות באלקטרונים, ויצור תרכובת דיאזו צבועה. מאפשר הבחנה בין המרכיבים השונים של החשיש.



כאשר מרססים את הריאגנט על פלטת TLC שהפריד בין המרכיבים של תערובת החשיש, כל כתם נצבע בצבע אחר.

קביעת חשיש

מעבדות של הרשות למלחמה בסמים של ארצות הברית, בדקו האם מקבלים התראות שווא בבדיקות הצבע הללו, מצאו שקפה טרי, נתן תגובת צבע חיובית, אבל ב TLC הכתמים לא היו באותו מקום.

ולכן אם עושים גם TLC ניתן היה להבחין בין קפה לחשיש ותוצריו.

ולכן שערות ציסטוליטית עם בדיקת צבע אחת מהוות ראיה לקיום של חשיש, ואם אין שערות בבדיקה מיקרוסקופית, אזי צירוף של שתי הבדיקות האחרונות יכולות (Fast blow B + Duquenois-Levine test) להספיק לזיהוי חשיש.

חוק הדיגום

אצל אדם נתפסה שקית ניילון גדולה, ובתוכה אלף מנות קטנות של כמה מיליגרמים של אבקה לבנה. די לכאורה לזהות אריזה אחת כזו ולקבוע שהאיש החזיק סם, אבל כדי לקבוע סחר צריך לקבוע שכל האלף הם סם. ולכן יש כללי דיגום, עד תחילת שנות התשעים בית המשפט לא היה מקבל קביעה גורפת על דיגום אקראי והקשה על הכול.

נעשתה החלטה על פי כללי הסטטיסטיקה, הם לא יראו לעולם וודאות של מאה אחוז אם לא נבדקו כל הדוגמאות. כמה דוגמאות צריך לבחור באקראי מתוך מספר נתון כדי שאם כולם יתנו תוצאה חיובית ניתן יהיה להקיש על הכול עם אחוז שגיאה שלא פחות מ 0.01%. עשו מחקר וקבעו את כללי הדיגום, כאשר יש מספר נתון של אריזות N שעל פניהם ניראות דומות, איזה n צריך לבחור כך שהאפשרות לטעות לא תהיה פחות מאחוז מסוים.

התפרסם מאמר ובתי משפט קיבלו את זה, כל עוד עבדו לפי כללי הדיגום הללו.

לפני שנה יצא מאמר יותר מתקדם שעידן את החלוקה, והראו שצריך לשנות מספר פרמטרים כדי לתקן.

בכל מקרה יש כללי דיגום המקובלים על בית המשפט, כך שניתן להסתפק במספר קטן יחסית של אנליזות ולהקיש מהם על הכלל.

(בדומה לבקרת איכות בתעשייה)

סמים מעוצבים

סמים מעוצבים אלה הם תרכובות שיש להם פעולה דומה לפעולה של סם אסור, אבל מכינים אותם על מנת לנסות ולעקוף את פקודת הסמים.

העבריינים מראים ״תושיה״ והמצאה בנסיון לעקוף את הפקודה. יש גם עבריינים כימאים.

בדרך כלל צירוף של כימאי ומשפטן שחברו יחד לעשות את הסם המעוצב.

MPTP

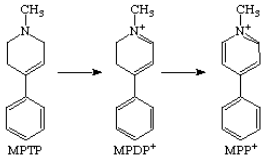
ב 1982, בעיר סן חוזה בקליפורניה אושפזו שני סטודנטים צעירים, עם סמפטומים של מחלת פרקינסון קשה, ולא יכלו לדבר, איך שהוא הצליחו להבין שהם צרכו סם שקראו לו הירואין סינתטי. מצאו שרידים בדירה, החומר נשלח למעבדה ולא הצליחו לזהות אותו באופן חד משמעי. הערכה היתה שזה מה שגרם לסימפטומים.

התחילו לבדוק בספרות, נתקלו במקרה קודם ב 1979, במדינת טנסי בארצות הברית, סטודנט סנתז סם מעוצב, לשימוש עצמי ונתקף בפרקינסון, וידעו מה היה החומר. מכאן הסיקו שהחומר שגרם לתופעה הזו היה החומר MPTP. פטידין הוא חומר משכך כאבים סינתטי שנכלל כסם אסור, מותר להשתמש בו כמרשם רופא. המבנה שלו הוא די פשוט.

MPPP – החומר הזה הוא איזומר של הפטידין, החומר הזה איננו מוגדר כסם אסור, הסטודנט חשב שבשינוי לא גדול הוא יצליח להכין חומר שיפעל כמו הפטידין, ואיננו מופיע בפקודת הסמים האמריקאית.

הכין אותו מחומרים פשוטים מסחריים, הראקציה אכן יצאה לפועל, אבל מסתבר שהמולקולה הזו שהשוני הגדול בה שיש חמצן שקשור לפחמן השלישוני, עוברת בקלות הידרוליזה ויצאה של מים ונותנת MPTP.

מסתבר ש MPTP זה החומר שאחראי על יצירת מחלת פרקינסון. בגוף MPTP עובר שני חמצונים ונותן מלח פירדניום, וזהו החומר שיוצר את הפרקינסון. זהו תהליך ספונטני. מונו אמין אוקסידאז הוא החומר שמחמצן את MPTP.



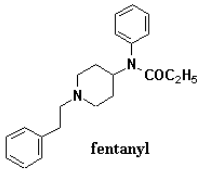
כך הצליחו בעצם לגלות את המנגנון של מחלת פרקינסון.

במסגרת המאבק בסמים מעוצבים, צריך לזכור שהסיכונים הם גדולים מאוד.

מחלת פרקינסון נגרמת על ידי פגיעה בתאי עצב במוח באזור שנקרא סובסטנציה ניגרה (החומר השחור) במצב נורמלי כתוצאה מההזדקנות הטבעית יש ירידה במספר התאים הפעילים באזור הזה, החומר הזה MPP+ גורם להאצה של קצב הפגיעה בתאי העצב באזור זה.

פנתאניל

משפחה נוספת של סמים מעוצבים – הפנתאניל, דומה לנגזרות של פטידין.



זהו סם מסוכן, בעל יעילות גדולה בערך פי אלף מהאופייטים הטבעיים.

באירוע בתיאטרון במוסקבה הטכניקה ניסו להרדים אותם כדי שיוכלו לחדור פנימה והשתמשו בנגזרת של סם פנטאניל. הכניסו למערכת האוורור. אך היו מספיק שמתו רק מקליטה של החומר. מאחר שמספיק ריכוז קטן של החומר שיהיה פעיל.

בארצות הברית נתקלים די הרבה במעבדות לא חוקיות שעושות סינטתזה של סמים מעוצבים ורגילים.

בארץ כמעט ולא נתקלו במעבדות לא חוקיות לסמים מעוצבים, אך היו מספר מקרים בודדים של ניסיונות לסתנז סמים אסורים.

בדיקות מיקרוסקופיות Trace evidence

העיסוקים יכולים להיות –

- שיוך של שברי זכוכית זעירים בין בגד קרבן לבין רכב שבור לדוגמא.
- שימוש בכלי נשק – האם אדם ירה, או האם אדם החזיק לאחרונה כלי נשק.

זיהוי מחזיק כלי נשק

כאשר אדם מחזיק כלי נשק, כמויות מיקרוסקופיות של ברזל נודדות מהחלקים המתכתיים לכף היד.
הברזל מגיע אל היד, מצאו שאפשר לפתח את הכתמים של תחמוצת הברזל באמצעות ריאגנט כימי PDT, יש תגובה של שלוש יחידות של ה PDT יוצרות קומפלקס עם ברזל דו ערכי והוא צבוע בצבע סגול. מתפתחת תבנית ברורה שניתנת לזיהוי עם התבנית של הנשק.
בתנאי מעבדה מספיק אחיזה של דקה, וגם אחרי 24 שעות ניתן לזהות כתם אופייני.
בתנאי אמת היו הצלחות אחרי שבע שעות.
יש סוגים של אנשים שהקליטה שלהם את הברזל בצורה שונה.
הוכיחו שמדובר בתהליך המסה של כמויות מיקרוסקופיות של ברזל שעוברות ליד.
הפקטור החשוב הוא הלחות על כף היד. הראו שיש קורלציה בין רמת הלחות לבין כמות הברזל שעוברת לכף היד.

נספח – פתרון תרגיל 1

הסיבה העיקרית שבגינה קשה לפתח טביעות אצבע, והיא החשובה מהיתר, כאשר מנסים לפתח טביעות אדם על עור יש בעיה של יחס אות לרעש. והואיל ועור האדם מכוסה גם אחרי המוות בדיוק באותו חומר שאותו מנסים לפתח זוהי הדוגמא הקלאסית של יחס אות לרעש שהוא בלתי אפשרי שניהם מאותו סדר גודל.

באותם מקרים ספורים שמופיעים בספרות שכן הצליחו, ההנחה היא שלא פיתחו טביעות הזעה, אלא האדם הנוגע היה מזוהם בחומרים זרים שאינם נמצאים על העור, והם אלה שהתפתחו. למשל זיהום בגריז או סיכה אחר, והפיתוח נעשה על ידי שימוש באבקה. המקרה הראשון שמדווח בספרות, במקרה של אונס ורצח במרחצאות חמים בפלורידה, מצאו על החלק הפנימי של הירך טביעת אצבע באבקה. הטביעות היו שייכות לאחד מהמעסים שם בספא, ונגרם מהשימוש בשמני סיכה.

הקנדים טוענים גם לטביעות זיעה שהצליחו לפתח בטכניקה אחרת, בזמן קצר לאחר המגע.

אך ההנחה היא שצריך זיהום חיצוני שלא נמצא ברקע.

מבנה המבחן

שעתיים , שני פרקים – 1. שאלת דיון, 2. שאלות עם תשובות קצרות על מושגים. להציג משוואות כימיות. או נוסחאות.

לכתוב בקיצור.